

El Moral

ÍNDICE;

1. EONES.
2. ÉPOCAS.
3. GENESIS.
4. CIVILIZACIÓN I
5. CIVILIZACIÓN II
6. AMÉRICA
7. CIVILIZACIÓN III.
8. CIVILIZACION IV.
9. CIVILIZACION V.
10. REZAGADOS.
11. APOCALIPSIS.
12. HUMANIDAD.

EONES

1". Al principio no existía nada.

Pero hace 13,787 millones de años todo lo que existe se concentró en un estado inimaginablemente caliente y denso.¹

A partir de ese estado comenzó una gran expansión, y de aquella energía primordial nacieron el espacio, el tiempo y la materia del universo.²

Luego, en fracciones de segundo imperceptibles, las cuatro interacciones fundamentales, que son la gravitación, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo, se separaron una a una, como ríos que brotan de un mismo manantial.³

Y fue así como el cosmos se expandió exponencialmente en un instante.

La separación provocó el nacimiento de los quarks, los electrones y los neutrinos, junto con todas sus antipartículas.^{4,5}

El universo primitivo se convirtió en el escenario de una guerra total entre materia y antimateria, aniquilándose mutuamente en pura luz. Sin embargo, por cada mil millones de partículas de antimateria, la materia superaba esa cifra por una sola.^{6,7}

Y de aquel único sobreviviente de cada mil millones nació todo cuanto existe. Los bariones (protones y neutrones) se formaron con la unión de los quarks en esas mismas fracciones de segundo.⁸

Entonces el universo siguió expandiéndose como un plasma tan denso en donde la luz no podía viajar libremente.⁹

Y a los tres minutos, el cosmos se enfrió lo suficiente para que los protones y neutrones se unieran, formando los primeros núcleos ligeros de hidrógeno y helio.

Tuvieron que pasar aproximadamente 380,000 años para que el universo se enfriara aún más, permitiendo que los electrones se unieran a esos núcleos y formaran los primeros átomos neutros.¹⁰

Entonces la luz quedó libre y viajó por primera vez a través del espacio. Y aquella luz la contemplamos hoy como el Fondo Cósmico de Microondas.¹¹

Desde ese momento y hasta aproximadamente los 200 millones de años, el universo se encontró sumido en una oscuridad total, lleno de gas de hidrógeno frío y silencioso, sin una sola estrella que lo iluminara.¹²

Pero la gravedad, paciente e inexorable, fue reuniendo aquel gas hasta colapsarlo en las primeras estrellas: gigantescas y de vida corta.¹³

Y al morir en violentas supernovas, forjaron por primera vez los elementos pesados: carbono, oxígeno y hierro, los cuales fueron distribuidos por todo el universo como semillas en los campos. ¹⁴

Pero no solo sembraron elementos pesados por el cosmos. Algunas, las más colosales, sufrieron un destino aún más extraño, pues su propio núcleo agotó su fuego interno e, incapaz de sostener su peso frente al abrazo de la gravedad, colapsó sobre sí mismo en un sitio sin fin ni fondo, hasta perforar el tejido mismo del espacio y el tiempo. ¹⁵

Y así nacieron los primeros agujeros negros, regiones donde ninguna luz, ninguna materia ni ninguna ley conocida podía escapar una vez cruzado el umbral. ¹⁶

No fueron una rareza, sino una semilla más del orden cósmico. En el corazón de cada galaxia naciente, estos pozos de oscuridad absoluta comenzaron a crecer, alimentándose de gas, de polvo y de estrellas enteras, hasta convertirse en los agujeros negros supermasivos que gobernarían en silencio el centro de cada galaxia. ¹⁷

Y la materia misma encontró orden: cada estrella, planeta, cometa y asteroide bailarían alrededor de ellos.

Y alrededor de los más voraces, la materia que caía en espiral hacia el abismo se calentaba hasta la incandescencia, liberando torrentes de energía tan intensos que su luz cruzaba el universo entero. Los cuásares, faros titánicos que ardían en los confines del cosmos joven y eran visibles desde distancias que la mente apenas puede concebir. ¹⁸

Y mientras los agujeros negros tejían su silencio en el centro de las galaxias, en sus brazos espirales el gas colapsaba una y otra vez en nuevas nubes, esculpiendo nebulosas de colores espectrales que eran pilares de polvo iluminados desde dentro por estrellas recién nacidas, viveros estelares que parían soles a millares. ¹⁹

El universo entero respiraba con este doble ritmo: la oscuridad devoradora en el centro y la luz fértil en los brazos, con la muerte y el nacimiento unidos como una sola ley.

Entonces, aproximadamente desde los 400 millones hasta los 9,000 millones de años tras el origen, las galaxias se encontraron, se fusionaron y evolucionaron. ²⁰

Y en su interior, las estrellas nacían y morían en ciclos eternos, enriqueciendo cada vez más el universo con elementos pesados que serían los ingredientes de futuras estrellas, planetas y todo cuanto existe. ²¹

Y así se fue moldeando la materia y la energía bajo el brazo de la gravedad, la guía del electromagnetismo y los principios de las fuerzas nucleares fuerte y débil.

Hasta que, hace aproximadamente 4,600 millones de años, una nube de gas y polvo interestelar, enriquecida por generaciones de estrellas muertas en su ciclo eterno, colapsó bajo su propia gravedad y fue detonada por la onda expansiva de una supernova cercana. ²² Y en el centro de aquella nube se calentó hasta alcanzar aproximadamente quince millones de grados, encendiendo la fusión nuclear.

Y así nació el Sol. ²³

El material restante formaría un disco giratorio ²⁴ del que nacerían los planetas, incluida la Tierra. ^{25, 26}

2. Y así fueron formadas todas las fuerzas, fenómenos, elementos y todo cuanto pudiera existir en aquel rincón del universo.

Pero en aquel disco de gas y polvo que orbitaba al Sol recién nacido, las partículas comenzaron a chocar y a pegarse unas con otras por la gravedad, formando cuerpos cada vez más grandes que quedarían girando alrededor del astro, como las migajas que quedan en la mesa después del banquete. ¹

Y en ese disco comenzó la segunda creación, más lenta, más paciente: los granos de polvo se adherían formando guijarros ², luego rocas, luego cuerpos de kilómetros de ancho que, a su vez, se atraían entre sí con su propia gravedad; fueron creciendo hasta convertirse en embriones de mundos.

Pero el Sol, al encenderse, había trazado dos fronteras invisibles; ³. La primera fue la línea de la nieve: cerca de su calor, el hielo no podía condensarse, así que allí nacieron mundos pequeños y densos, hechos de roca y metal.

Mercurio, con su núcleo de hierro desproporcionadamente grande; Venus, envuelto hoy en una atmósfera asfixiante de dióxido de carbono; la Tierra, con su corazón de hierro y níquel; y Marte, que se tiñó de rojo por el óxido de hierro de su corteza. ⁴

La segunda frontera fue más sutil y más generosa: la zona habitable, esa estrecha franja de distancia respecto al Sol donde la temperatura permite que el agua exista en estado líquido, ni tan cerca como para evaporarse, ni tan lejos como para congelarse para siempre. ⁵

Y Venus quedó apenas por dentro de ese margen, y el calor la condenó a un infierno de invernadero; Marte quedó apenas por fuera, y el frío le robó su atmósfera y sus océanos.

Solo la Tierra, por una combinación de distancia, masa y fortuna, cayó justo en el centro de esa franja, con la temperatura exacta para que el agua corriera líquida por su superficie y, con el tiempo, para que en ella naciera la vida. ⁶

Más allá de la línea de la nieve, donde el hielo sí podía sobrevivir, los planetas tuvieron material de sobra para crecer sin límite, capturando enormes envolturas de hidrógeno y helio directamente del disco que los rodeaba. ⁷

Así nacieron los gigantes: Júpiter y Saturno, mundos casi enteramente gaseosos con posibles núcleos rocosos ocultos en su centro; y más lejos aún, Urano y Neptuno, los llamados gigantes de hielo, donde el agua, el amoníaco y el metano congelados se mezclaron con atmósferas de vientos más violentos que en cualquier otro rincón del sistema solar. ⁸

Pero los ocho planetas no fueron los únicos hijos de aquel disco de polvo. Mucho más allá de Neptuno, en una región helada que comienza donde termina la luz útil del Sol, sobrevivió un cinturón entero de mundos pequeños que nunca lograron crecer lo suficiente para limpiar su órbita de vecinos, 9 como el Cinturón de Kuiper, hogar de Plutón, que junto con Eris, Haumea y Makemake se convirtieron en rocas de hielo congeladas en órbitas que tardan siglos en completarse.¹⁰

Y todavía más lejos se extiende la Nube de Oort, una esfera de billones de cometas helados tan distante que la luz del Sol llega allí como un punto más entre todas las estrellas, y de donde provienen los cometas de largo período que de vez en cuando visitan nuestro cielo.¹¹

Pero en la Tierra, aquellos cuerpos siguieron colisionando¹² y acumulando materia en un proceso llamado acreción, hasta que, hace aproximadamente 4.568 millones de años, quedó formada la Tierra primitiva: una roca fundida, violenta e irreconocible, sin océanos, sin atmósfera, sin continentes; solo magma y caos.^{13, 14}

Y la Tierra joven era un infierno de roca fundida y volcanes que erupcionaban constantemente.

Su superficie entera era un océano de magma que brillaba en rojo bajo un cielo sin nubes, mientras era bombardeada sin cesar por asteroides y cometas que caían desde todos los rincones del Sistema Solar recién formado.

Y cuando el interior de la Tierra comenzó a agitar su inmenso océano de hierro líquido, nació el campo magnético terrestre, un escudo invisible que desvió gran parte del viento solar. Entonces, las partículas cargadas procedentes del Sol fueron guiadas hacia los polos, donde chocaron con los átomos de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera. Y la alta atmósfera resplandeció con cortinas de luz verde, roja, violeta y azul. Así aparecieron las primeras auroras boreales y australes, uno de los espectáculos más antiguos y permanentes del planeta.¹⁵

Entonces, hace aproximadamente 4,500 millones de años, un cuerpo del tamaño de Marte llamado Theia impactó contra la Tierra en una colisión catastrófica.¹⁶

Y los escombros de aquel choque quedaron orbitando la Tierra y se unieron hasta formar la Luna.

3. Pero llegó un punto en que la Tierra comenzó a enfriarse.

Las rocas más pesadas, el hierro y el níquel, se hundieron hacia el centro, formando el núcleo ardiente que latía como un corazón en las profundidades del planeta.¹ Los materiales más ligeros flotaron hacia la superficie, se solidificaron, y de aquella quietud ígnea emergieron el manto y la primera corteza primitiva, frágil y quebrada en todas partes por el calor que buscaba la salida del interior del planeta.

Y desde las profundidades, los volcanes hablaron expulsando sin descanso vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, tejiendo lentamente la primera atmósfera.²

Aquello fue un manto gaseoso, denso y oscuro, que envolvió al planeta entero como una sentencia.

Y aquel vapor ascendió, se condensó y se convirtió en nubes que se cargaron durante miles de años, hasta que el peso fue insoportable.

Y entonces, llovió.

Llovió como nunca volvería a llover: torrentes que caían sobre roca caliente, que silbaban al tocarla, que la enfriaban, la fracturaban y la moldeaban. Llovió durante miles y miles de años sobre las pocas masas emergidas y sobre el océano que comenzaba a formarse en las cuencas más profundas.³

Y el agua se acumuló.

Pero desde el espacio exterior habían llegado también cometas y asteroides que bombardearon aquel mundo sin forma definitiva. Molécula a molécula, se formó un océano construido a partir de la suma de golpes invisibles.⁴

Hasta que el agua cubrió casi toda la superficie del planeta y la Tierra se convirtió en lo que sería a partir de entonces: un mundo de agua.⁵

Pero el agua no se quedó donde cayó.

Porque el Sol calentaba la superficie del océano y el agua ascendía en vapor hacia las regiones más frías, donde se condensaba y volvía a caer. Y caía sobre la roca. Y la roca la devolvía al mar. Y el mar la devolvía al cielo. Y el cielo la devolvía a la roca.

Sin pausa. Sin principio reconocible ni fin previsible.

Un ciclo que comenzó hace más de cuatro mil millones de años y que no se ha interrumpido ni un solo día desde entonces; ni durante las glaciaciones que congelaron los océanos hasta el ecuador, ni durante los impactos que evaporaron mares enteros, ni durante ninguna de las catástrofes que vinieron después.

No hay agua nueva bajo este Sol. Solo agua eterna que cambia de forma sin cambiar de naturaleza. La misma molécula, el mismo ciclo, la misma paciencia infinita de lo que no tiene prisa porque nunca ha tenido un destino distinto al de continuar.⁶

Aquel fue, entonces, un mundo de agua y nubes.⁷

Un mundo sin un solo continente visible, azotado por tormentas eléctricas bajo un cielo de color naranja rojizo,⁸ donde el metano y el dióxido de carbono atrapaban el calor de un Sol más joven y tenue que el de hoy.⁹

La corteza terrestre era una costra delgada e inestable, rota en mil pedazos que el magma interior arrastraba sin descanso, como hojas sobre la superficie de un río hirviente.¹⁰ Y la Tierra no encontró paz todavía.

Pues, durante aquellos primeros cientos de millones de años, la Tierra seguiría siendo bombardeada sin piedad por asteroides y cometas en un período llamado el Gran Bombardeo Tardío.¹¹

Los impactos resquebrajaron una y otra vez aquella corteza recién formada, impidiendo que los primeros embriones de tierra firme pudieran consolidarse y fundiéndolos de nuevo en el océano de roca del que apenas habían emergido, borrando sin contemplación todo lo que el lento enfriamiento había construido.

Y, sin embargo, aquellos mismos destructores eran también portadores.¹²

Porque los asteroides y cometas traían consigo grandes cantidades de agua y las primeras moléculas orgánicas,¹³ como aminoácidos y azúcares simples, que eran los ladrillos más elementales de la química de la vida, sembrándolos sobre un planeta que aún ardía sobre sí mismo.

Y fue así como la catástrofe y la semilla llegaron juntas, en el mismo impacto, envueltas en el mismo fuego.

Hasta que el bombardeo empezó a detenerse poco a poco y, lentamente, los primeros núcleos continentales comenzaron a asomar tímidamente sobre las aguas.

Aquellos eran masas de roca antigua, pequeñas e irregulares, que flotaban sobre el manto como islas dispersas en un mar sin orillas ni nombre. No eran continentes todavía. Eran apenas la promesa de tierra firme en un mundo que seguía siendo, en su inmensa mayoría, océano.¹⁴

Pero en las profundidades oscuras de aquel océano global existían las chimeneas hidrotermales.¹⁵

Grietas en el fondo marino por donde la Tierra expulsaba minerales hirvientes y calor desde sus entrañas, columnas de humo negro ricas en hidrógeno, metano y azufre, en un gradiente de temperaturas que iba desde los cuatrocientos grados junto a la boca hasta el agua fría del océano profundo, apenas unos metros más allá.

Y fue precisamente en ese gradiente, en esa frontera entre el calor extremo y el frío absoluto, donde la química comenzó a hacer algo que nunca había hecho.¹⁶

Las moléculas simples comenzaron a organizarse en estructuras más complejas.

Una y otra vez, hasta combinarse, romperse y recombinarse, probando sin intención ni propósito todas las configuraciones posibles durante millones de años, en billones de reacciones simultáneas en los fondos de un océano sin testigos.¹⁷

Y entonces ocurrió el mayor misterio de la historia del universo conocido:

Algo se copió a sí mismo. No era una célula todavía. Era ARN primitivo, frágil e imperfecto, pero capaz de almacenar información y reproducirla. Capaz, por primera vez en la historia de la materia, de perpetuarse. ¹⁸

Era la forma de vida más primitiva que existe; la base de la vida.

Pero la madre Tierra no descansaba.

Los cratones dispersos comenzaron a colisionar y soldarse entre sí, y hace unos 3,000 millones de años empezó a formarse Ur, el primer microcontinente de la historia: una masa de tierra pequeña y primitiva que flotaba solitaria sobre el océano global. ¹⁹

Y tras él vendrían Arctica y Atlántica, otros fragmentos continentales que emergían del agua mientras las placas tectónicas comenzaban su danza interminable, originando los terremotos.

ÉPOCAS

1". Hace cuatro mil millones de años, en las profundidades de un océano caliente y oscuro, surgieron las primeras estructuras capaces de copiarse a sí mismas.

No eran células aún. Eran moléculas de ARN primitivo flotando entre minerales de hierro y azufre cerca de chimeneas hidrotermales en los fondos oceánicos. ¹

Y eran capaces de almacenar información y catalizar reacciones químicas al mismo tiempo.

² Pero la copia nunca era perfecta, y en aquella imperfección se escondía el mecanismo más poderoso que el universo había producido hasta entonces.

Porque cada error era una pregunta que la vida le hacía al mundo: ¿funcionó así? Y el mundo respondía sin palabras: con la supervivencia o la extinción. ³

Las moléculas que copiaban mejor persistían. Las que copiaban peor desaparecían. ⁴

No había juicio ni intención ni dirección, solo el filtro ciego e implacable del entorno, seleccionando sin descanso entre las variantes que el azar generaba.

Así comenzó la selección natural. No como ley escrita en ningún lugar, sino como consecuencia inevitable de tres hechos simples: que los seres se reproducen, que los hijos no son idénticos a los padres, y que el mundo no tiene espacio ni recursos para todos. ⁴

Y de aquellas moléculas primitivas surgieron, hace aproximadamente tres mil ochocientos millones de años, las primeras células verdaderas: los procariotas. ⁵

Organismos de una sola célula, sin núcleo, sin organelos, sin ninguna estructura interna compleja. Vivían en ambientes sin oxígeno, obteniendo energía de reacciones químicas con azufre, hierro y metano. ⁶

La Tierra de entonces era irreconocible: un planeta sin continentes estables, con un océano global punteado apenas por islas volcánicas, y una atmósfera densa de dióxido de carbono, metano y nitrógeno que atrapaba el calor de un Sol más joven y tenue.

Los procariotas dominaron la Tierra en soledad absoluta durante más de mil millones de años. ⁷

Y durante todo ese tiempo, la selección natural trabajó en silencio.

Cada generación era un experimento. Cada mutación era una apuesta. La inmensa mayoría fracasaba, pues se disolvía en el océano sin dejar rastro, sin que nadie lo lamentara. Pero una entre millones encontraba una manera ligeramente mejor de obtener energía, de resistir el calor, de duplicarse con mayor fidelidad. Y esa persistía. Y transmitía su ventaja. Y el mundo, lentamente, se llenaba de sus descendientes. ⁸

No había progreso en este proceso. No había meta. Solo la acumulación paciente e infinita de pequeñas diferencias que funcionaban. seleccionadas por un entorno que cambiaba sin cesar y que nunca pedía permiso. ⁹

Fue hace 3,500 millones de años cuando surgieron las primeras comunidades de vida visible: los estromatolitos. ¹⁰

Eran colonias de bacterias que se apilaban en capas, formando estructuras rocosas en aguas poco profundas.

Y entre aquellos primeros seres surgieron dos grandes linajes que dividirían la vida para siempre: las bacterias y las arqueas. ¹¹

No fue una separación dramática ni un instante reconocible. Fue la deriva silenciosa de dos poblaciones que dejaron de compartir el mismo camino, empujadas en distintas direcciones por entornos diferentes y moldeadas por millones de generaciones de selección hasta volverse irreconociblemente distintas.

Aunque ambas eran procariotas sin núcleo, sus diferencias químicas internas eran tan profundas que, eventualmente, todos los seres vivos complejos descenderían del linaje de las arqueas. ¹²

Y así la vida, desde su primer aliento molecular, aprendió lo único que nunca olvidaría: cambiar o desaparecer.

2. Pasaron los siglos y, hace 2,700 millones de años, surgió el organismo que más profundamente cambiaría el planeta: la cianobacteria. ¹

Este ser aprendió a capturar la luz del Sol partiendo moléculas de agua y liberando oxígeno como residuo. Durante 300 millones de años, ese oxígeno se acumuló lentamente en el océano, oxidando el hierro disuelto y formando las enormes capas de roca rojiza que hoy llamamos Formaciones de Hierro Bandeado. ²

Pero la evolución tiene giros inesperados. Hace 2,400 millones de años, el oxígeno acumulado por las cianobacterias saturó el océano y comenzó a escapar a la atmósfera. Aquel gas, que durante trescientos millones de años había dormido disuelto en las aguas, ascendió como un juicio invisible hacia el cielo abierto.

Allí encontró al metano, que durante toda la infancia del planeta había tejido sobre la atmósfera un velo espeso y pardo; una neblina de partículas finas que envolvía a la Tierra en tonos de bronce y naranja, como un mundo eternamente atardecido. ³

El oxígeno se lanzó contra él sin tregua, quebrando sus moléculas y deshaciendo aquel manto que, durante dos mil millones de años, había sido el único cielo conocido. ⁴

Y el velo se rasgó. La neblina ancestral se disolvió en silencio, partícula a partícula, hasta que el aire quedó casi desnudo con apenas nitrógeno y oxígeno recién nacido, moléculas pequeñas y transparentes donde antes había bruma espesa.

Y la luz del Sol, que durante toda la infancia del mundo había atravesado un filtro ocre y pesado, encontró ahora un cielo limpio, ligero, casi vacío.

Fue entonces cuando la luz blanca del Sol, al chocar contra estas moléculas diminutas y libres, se dispersó de forma desigual. El rojo y el naranja, de onda larga, pasaron casi indiferentes; el azul, de onda corta, ⁵ rebotó en todas direcciones, multiplicándose por el cielo entero.

Y la Tierra, que había sido parda, que había sido bronce, ⁶ que había sido el color de un atardecer perpetuo, se cubrió por primera vez de azul.

Pero el oxígeno era veneno puro para la mayoría de los seres vivos de entonces, que nunca habían convivido con él. ⁷ Entonces murieron en masa, en la primera gran extinción de la historia.

Y el propio oxígeno, al reaccionar con el metano atmosférico, destruyó ese gas de efecto invernadero y precipitó la primera glaciación global conocida: la Tierra se cubrió de hielo de polo a polo, ⁸ convirtiéndose en lo que los científicos llaman la Tierra Bola de Nieve. ⁹

Mas los sobrevivientes, aquellos que toleraban o usaban el oxígeno, heredaron un mundo transformado para siempre.

3. Hace aproximadamente 2,000 millones de años, una arquea engulló a una bacteria sin digerirla. En lugar de destruirla, la mantuvo viva dentro de sí. ¹

Aquella bacteria comenzó a producir energía para su anfitrión usando el oxígeno que antes era veneno. Con el tiempo, se convirtió en la mitocondria. Así nació la célula eucariota: una célula con núcleo, con organelos y con una complejidad radicalmente nueva. ²

Así nació un ser dentro de otro ser.

De aquellas células complejas surgió, hace unos 1,200 millones de años, otro invento revolucionario: la reproducción sexual.

Ahora dos células mezclaban su información genética, generando combinaciones nuevas y acelerando la evolución de manera exponencial. ³

Entonces ocurrió que, hace aproximadamente 600 millones de años, en los mares del Ediacárico, las células dejaron de vivir solas.

Aparecieron los primeros organismos multicelulares: ⁴ criaturas blandas, planas y silenciosas.

Y la mayor parte de la masa continental seguía siendo fragmentos de un supercontinente más antiguo, Rodinia, que se había formado mucho antes y que ya llevaba largo tiempo desgajándose en pedazos, ⁵ como un tépmano que se resquebraja lentamente sobre un mar oscuro. Esos fragmentos eran los antepasados de las masas que hoy reconocemos con otros nombres: Laurentia (el núcleo de lo que sería Norteamérica), Báltica, Siberia, Amazonia, y los cratones que más tarde formarían África, India, Australia y la Antártida Oriental.

Durante el Ediacárico, esos pedazos dispersos comenzaron un lento viaje de reencuentro.

Empujados por las mismas corrientes invisibles que mueven las placas tectónicas, fueron colisionando y soldándose entre sí en un proceso de millones de años, hasta ensamblar gradualmente un nuevo supercontinente: Gondwana⁶, que terminaría de consolidarse ya en los límites del periodo siguiente, el Cámbrico.

Por su parte, hace unos 470 millones de años, las primeras plantas conquistaron la roca desnuda y la transformaron en suelo. Los hongos las precedieron en silencio, disolviendo la piedra con ácidos y preparando el terreno.⁷

4” Entonces aconteció, hace 538 millones de años, el evento más explosivo en la historia de la vida: la Explosión Cámbrica.¹

En un período geológicamente brevísimo, aparecieron casi todos los grandes planes corporales que la vida animal jamás haría.

Pues aquel periodo fue la culminación visible de experimentos que venían acumulándose en silencio durante millones de años, y que esperaban el momento y el entorno precisos para desplegarse.²

Entre estos apareció el ojo, que empezó como una mancha de células sensibles a la luz, con apenas diferencia entre claridad y sombra. Aquellos organismos que podían distinguir el día de la noche tenían una ventaja mínima sobre los que no podían. Y esa ventaja mínima bastó.

Generación tras generación, la selección natural favoreció a quienes detectaban mejor la luz: primero la dirección, luego el movimiento, luego la forma. Cada paso era una mejora pequeña sobre el anterior, y cada mejora era suficiente para sobrevivir un poco más y reproducirse un poco más.

Así, en decenas de millones de generaciones, la mancha sensible se convirtió en una copa, la copa en una cámara, la cámara en un lente.³

Aquello fue una conversación larguísima entre el organismo y la luz. Y lo mismo ocurrió con la boca, con el sistema nervioso, con el esqueleto. Cada estructura compleja era la suma de pasos intermedios que funcionaban, no perfectamente, sino suficientemente.⁴

La selección natural no buscó la perfección. Solo retuvo lo que sirvió en ese momento.

Y así, en aquellos mares poco profundos y cálidos del Cámbrico, la vida ensayó casi todo lo que sería capaz de inventar. Cuerpos con simetría bilateral que podían orientarse y moverse con precisión. Sistemas nerviosos centralizados que podían integrar información y responder con rapidez. Esqueletos que sostenían y protegían. Bocas que podían desgarrar.

Sin embargo, no todos sobrevivieron, pues muchos de aquellos solo fueron experimentos de la evolución sin continuidad, formas que el tiempo borró sin dejar herederos. Solo aquellos con simetría bilateral, sistema nervioso centralizado, ojo, boca, esqueleto, etc., nacieron aquí, en estos mares poco profundos y cálidos, en este brevísimo instante geológico.

Entre todas aquellas criaturas destacaba el *Anomalocaris canadensis*: depredador de hasta un metro de longitud, con ojos compuestos de amplio campo visual ⁵ y apéndices frontales espinosos ⁶ con los que capturaba presas blandas. El mayor cazador conocido de los mares cámbricos, sin rival de su tamaño.

Y los trilobites: artrópodos con caparazón mineralizado de carbonato de calcio que no eran otra cosa que roca viva, y ojos contruidos de calcita cristalina, transparente, ⁷ que les permitía ver bajo el agua con precisión óptica.

Aquellos dominaron los océanos durante 270 millones de años.

Y en las montañas de lo que hoy es Canadá se preservó para siempre en roca aquella explosión de formas: *Hallucigenia* con sus espinas y tentáculos, *Opabinia* con sus cinco ojos y su trompa prensil, *Wiwaxia* blindada de escamas. ⁸

Cuerpos aplastados por el tiempo, pero intactos en su extrañeza y rareza. Entonces las formas más estables prevalecieron, y la vida aprendió a nunca inventarse tan rápido.

Para cuando llegó el Devónico, el mundo ya no era aquel mosaico de fragmentos errantes del Ediacárico. Los continentes se habían reagrupado en formas nuevas, y el planeta entero se organizaba alrededor de dos grandes protagonistas. ¹

Al sur, dominando casi todo el hemisferio austral, se extendía Gondwana, un viejo supercontinente ya plenamente formado, una masa colosal que reunía lo que hoy son Sudamérica, África, Australia, la Antártida, India y partes de Arabia, todo soldado en un solo bloque que se extendía desde el polo sur hasta cerca del ecuador.

Al norte y al noroeste, otro continente igualmente protagonista: Laurussia, también llamado el Viejo Continente Rojo o Euramérica, formado poco antes, hacia finales del periodo Silúrico anterior, por la colisión entre Laurentia (el núcleo de Norteamérica) y Báltica ² (el núcleo del norte de Europa).

Esa colisión había levantado una larga cadena montañosa, los Calidonios, antepasados erosionados de lo que hoy vemos como fragmentos en Escocia, Escandinavia y los Apalaches del norte. ³

Entre Gondwana y Laurussia se abría un océano antiguo y menguante: el océano Iapetus, que se iba cerrando poco a poco a medida que ambos continentes se aproximaban, anunciando ya la colisión que, decenas de millones de años después, los uniría. ⁴

Más al este se extendía otro mar inmenso, el océano Paleo-Tetis, separando a Laurussia de bloques continentales más pequeños como Siberia y los fragmentos que hoy formarían el sur de China ⁵ y el norte de Kazajistán, todavía deambulando como piezas sueltas de un rompecabezas inacabado.

Hace 470 millones de años las primeras plantas que descendieron de algas verdes, comenzaron a colonizar la tierra firme.

Primero fueron las hepáticas y los musgos, sin raíces verdaderas, pegados a rocas húmedas mediante delgados filamentos llamados rizoides.

Y aquellos rizoides estabilizaron las superficies de piedra, preparando el camino.

Más tarde, fue la llegada de los hongos y de las primeras plantas vasculares la que rompió las rocas en verdad ⁶, creando el primer suelo verdadero de la historia. Y el oxígeno atmosférico comenzó a aumentar. ⁷

Cómo resultado de aquello los peces alcanzaron su máximo esplendor, tanto que los científicos llaman a esta época la Edad de los Peces.

Surgió el Dunkleosteus, un pez acorazado de proporciones colosales, con mandíbulas de hueso tan poderosas que podían partir a cualquier criatura por la mitad. ⁸

Y los tiburones primitivos ya surcaban los mares, antepasados lejanos de los que hoy conocemos.

Mas sucedió que el evento más trascendental del Devónico ocurrió en sus costas: algunos peces de aleta lobulada comenzaron a usar sus aletas como proto-extremidades para moverse en aguas poco profundas. ⁹

Y aquellos peces desarrollaron pulmones primitivos para respirar el aire.

Y fue así como los primeros tetrápodos, animales de cuatro extremidades que dieron sus primeros pasos en tierra firme.

Y he aquí que encontraron una gran fuente de alimento y seguridad.

Pero la madre tierra seguía cambiando pues sobre los mares del Devónico tardío descendió una oscuridad sin nombre.

Durante millones de años, no en un instante sino en oleadas sucesivas de destrucción, el mundo marino fue deshecho. Las aguas se enfriaron y el oxígeno disuelto en ellas menguó hasta casi desaparecer ¹⁰, y los fondos oceánicos se volvieron zonas de muerte donde nada podía respirar.

Y todo empeoró pues los volcanes ¹¹ del continente Gondwana exhaló gases en tal cantidad que el cielo se oscureció y la lluvia se volvió ácida. Y los nutrientes arrastrados por las

primeras raíces verdaderas hacia los mares alimentaron explosiones de algas que consumieron el oxígeno de las aguas hasta asfixiarlas.¹²

Y los grandes arrecifes de coral, que habían tardado cien millones de años en construirse, se disolvieron en silencio. Y los peces acorazados que habían dominado los mares desaparecieron uno a uno, linaje tras linaje, hasta que no quedó ninguno.^{13, 14}

Y cuando el silencio se asentó sobre las aguas, el 75% de las especies habían desaparecido de la faz de la Tierra.¹⁵

Pero la vida no fue extinguida del todo pues su adaptabilidad le permitió sobrevivir.

En las sombras de aquella devastación sobrevivieron los pequeños, los adaptables, los olvidados. Y de entre los supervivientes surgirían, con el tiempo, nuevas formas que replazarían las que habían partido.

6". Durante millones de años los mares se fueron llenando nuevamente de formas renovadas. Los peces que habían sobrevivido a la catástrofe diversificaron sus linajes, y las costas desoladas vieron regresar poco a poco la vegetación.

En millones de años la tierra firme había sido un lugar austero: musgos rastreros, helechos pequeños, plantas sin raíces profundas que apenas se aferraban a las rocas húmedas de las orillas.¹

Más entonces las plantas resolvieron dos problemas a la vez. Inventaron la raíz verdadera, que penetraba la roca y extraía minerales de las profundidades, y la madera, un tejido rígido de lignina que les permitía crecer hacia arriba sin doblarse.^{2, 3}

Y con esas dos invenciones, las plantas comenzaron a conquistar la altura.

Lo que antes era un manto verde y bajo se convirtió en algo nuevo bajo el sol: el árbol.

Y el árbol cambió todo. Sus raíces desmenuzaban la roca y creaban suelo donde antes no había sino piedra. Sus copas atrapaban la lluvia y creaban humedad. Un árbol llamaba a otro árbol, y otro a otro, hasta que los continentes se cubrieron de una masa forestal nunca antes vista.⁴

Y de entre los sobrevivientes emergieron criaturas que los eones anteriores no habían conocido: animales que abandonaban el agua no solo para respirar, sino para quedarse.⁵ Tetrápodos torpes y vacilantes que arrastraban sus cuerpos por las orillas fangosas, herederos de aquellos peces de aletas lobuladas que habían sobrevivido la oscuridad.

Y la vida encontró el camino hacia los bosques.

Pues fue el Carbonífero la época de los bosques gigantes.

El CO₂ que había quedado en la atmósfera alimentó helechos arbóreos de 30 metros, colas de caballo gigantes y licópsidas tan grandes como edificios.

Y el oxígeno atmosférico alcanzó el 35%, mucho más que el 21% actual. ⁶

Y aquella abundancia de oxígeno permitió que los insectos crecieran a tamaños imposibles.

La Meganeura, una libélula con alas de 70 centímetros, surcaba aquellos bosques primordiales. ⁷

Entonces, hacia el final de aquella era, surgieron los primeros amniotas: criaturas que resolvieron el gran problema de la vida terrestre inventando el huevo.

Pues los anfibios debían regresar al agua a reproducirse, más estos nuevos seres crearon el huevo amniótico con su propia reserva de agua y nutrientes, liberándose del agua para siempre ⁸. Y con esa invención conquistaron la tierra firme completamente.

Y cuando la vida había llenado la tierra y los mares con una abundancia nunca antes vista, vino el fuego desde las entrañas de la tierra.

Bajo lo que hoy es Siberia, la roca fundida encontró una grieta, y por aquella grieta comenzó a brotar no en días ni en siglos, sino durante miles y miles de años ríos de lava que cubrieron un territorio tan vasto como Europa entera. ⁹

Y con el fuego vino el veneno: nubes de CO₂ y metano y dióxido de azufre que ascendieron a la atmósfera y no la abandonaron. Y la Tierra comenzó a calentarse. ¹⁰

Los mares absorbieron aquel calor y aquel gas, y sus aguas se volvieron ácidas. Y el ácido disolvió las conchas, los esqueletos, los arrecifes de coral que habían tardado millones de años en construirse. ¹¹

Las aguas profundas perdieron su oxígeno y se volvieron zonas de muerte. ¹²

Los mares, que siempre habían sido el hogar primordial de la vida, se convirtieron en su sepultura.

En tierra firme, los bosques ardieron o se marchitaron bajo un cielo cargado y envenenado. ¹³

Las temperaturas subieron diez, quizás veinte grados. Los desiertos avanzaron. Las lluvias se volvieron ácidas ¹⁴. Y las criaturas que habían sobrevivido 250 millones de años de evolución, que habían cruzado extinciones anteriores y habían encontrado siempre el camino, no encontraron esta vez dónde huir.

El 96% de todas las especies marinas desapareció. El 70% de las especies terrestres se apagó. ¹⁵

Linajes enteros que habían existido durante cientos de millones de años se borraron del registro de la vida sin dejar descendientes. Los trilobites, que habían poblado los mares desde el Cámbrico, desaparecieron para siempre. ¹⁶

Para cuando llegó este momento, el rompecabezas continental que se había ido ensamblando desde el Devónico ya estaba completo.

Gondwana y Laurussia, que entonces apenas se aproximaban, terminaron por colisionar por completo, y a ellas se sumaron Siberia y los fragmentos asiáticos que aún flotaban sueltos.

El resultado fue Pangea: un supercontinente único y colosal que reunía casi toda la tierra firme del planeta en una sola masa, desde el polo sur hasta el polo norte, rodeada por un solo océano global: "Panthalassa" y con un mar interior más pequeño, el Tetis, abriéndose como una cuña en su flanco oriental. ¹⁷

Aquella unificación había tenido ya consecuencias profundas: los interiores de Pangea, alejados de toda costa y de toda humedad oceánica, se habían convertido en desiertos colosales. ¹⁸

El mundo quedó casi en silencio. Los científicos la llaman la Gran Mortandad. Y no han encontrado en toda la historia de la Tierra nada que se le compare.

7". El mundo que emergió de la Gran Mortandad era un mundo convaleciente, gobernado todavía por un solo gigante: Pangea seguía intacta, extendiéndose de polo a polo, con sus interiores resecos y sus costas bañadas por el océano Panthalassa y el mar de Tetis abriéndose hacia el este. ¹

Pero la vida era terca y de las cenizas de la Gran Mortandad surgió el Triásico, un mundo casi vacío que la vida llenó de nuevo lentamente.

Entre los sobrevivientes destacó un grupo de reptiles ágiles y pequeños llamados arcosaurios, de cuya estirpe nacerían los cocodrilos, las aves y los dinosaurios. ²

Hace aproximadamente 230 millones de años, aparecieron los primeros dinosaurios verdaderos: bípedos ágiles y pequeños que competían con grandes reptiles por alimento. ³

Pero el destino a veces es injusto Y aconteció hace aproximadamente 201 millones de años otra extinción masiva, que eliminó a los grandes reptiles que competían con los dinosaurios. ⁴

Y liberado de sus rivales, el linaje de los dinosaurios explotó en diversidad y tamaño en el Jurásico. ⁵

Y fue en el Jurásico que el gigante comenzó a romperse.

Pangea, que había permanecido unida durante decenas de millones de años, empezó a resquebrajarse por su centro: una grieta se abrió entre lo que hoy son Norteamérica y

África, dando nacimiento a un nuevo océano que con el tiempo se convertiría en el Atlántico.

Al norte se formó Laurasia —el bloque que reuniría a Norteamérica, Europa y Asia—; al sur, Gondwana se reconstituyó como masa independiente, agrupando a Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida.

Entre ambas, el mar de Tetis se ensanchaba cada vez más, dejando pasar corrientes oceánicas cálidas que suavizaron el clima de todo el planeta, volviéndolo más húmedo y estable que el árido mundo triásico.⁶

Y aconteció el apogeo de los gigantes.

Entonces surgieron los saurópodos, los animales más grandes que jamás han caminado sobre la Tierra. El Patagotitan mayorum alcanzaba 37 metros de longitud y pesaba cerca de 70 toneladas: una montaña viva que hacía temblar la tierra bajo sus pasos.⁷

Y los depredadores crecieron a su medida: el Allosaurus, el gran cazador de aquella era, perseguía a los colosos herbívoros bajo un cielo que comenzaba a llenarse de nuevas formas.⁸

Pues en aquellos tiempos surgió el Archaeopteryx, uno de los primeros dinosaurios emplumados conocidos, criatura a medio camino entre el reptil y el ave, señal de una transformación que el mundo aún no comprendía.⁹

Entonces el Cretácico trajo aún más diversidad. Surgieron los tiranosáuridos, con el Tyrannosaurus rex como su máxima expresión: depredador de 13 metros y 9 toneladas, con la mordida más poderosa de cualquier animal terrestre conocido.¹⁰

Y los cielos se llenaron de pterosaurios gigantes como el Quetzalcoatlus, con una envergadura de 10 a 12 metros, el animal volador más grande de la historia.¹¹

Y los mares eran dominados por mosasaurios y plesiosaurios de proporciones colosales.¹²

Fue en el Cretácico que aconteció una de las mayores revoluciones del mundo vegetal: las plantas con flores, las angiospermas. Con ellas co-evolucionaron las abejas, las mariposas y otros insectos polinizadores, tejiendo una red de interdependencia que transformó la superficie terrestre para siempre.¹³

Mas aconteció que hace 66 millones de años el dominio y la era de los dinosaurios llegó a su fin.¹⁴

Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la Península de Yucatán, liberando una energía equivalente a mil millones de bombas atómicas.

Y el impacto levantó una nube de polvo y azufre que bloqueó la luz solar durante años 15, colapsando la cadena alimentaria desde su base.¹⁶

Y los volcanes del Decán, en la tierra que hoy es India, agravaron el desastre con emisiones masivas de gases que envenenaron el aire y los mares. ¹⁷

Y el 76% de todas las especies desaparecieron, incluidos todos los dinosaurios no avianos. Y aquella extinción cerró 165 millones de años de dominio del dinosaurio y abrió la puerta a una nueva era: la de los mamíferos. ¹⁸

Cenozoico

8. Entonces de las cenizas de aquella extinción emergieron criaturas pequeñas, peludas y nocturnas que durante 165 millones de años habían vivido a la sombra de los gigantes. Los mamíferos pues con los dinosaurios no avianos desaparecidos, el mundo quedó vacío de señores, y ellos lo heredaron.

Al principio eran modestos. Insectívoros del tamaño de una musaraña que se aventuraban cautelosos por un mundo todavía caliente y cubierto de ceniza. Mas la vida encontró el camino, como siempre lo había encontrado.

Y en millones de años los mamíferos diversificaron sus formas con una velocidad que el mundo no había visto desde el Cámbrico.

Surgieron los ungulados, ancestros de los caballos y los elefantes. ¹

Surgieron los cetáceos, mamíferos que abandonaron la tierra y regresaron al mar, transformando sus extremidades en aletas. ²

Surgieron los murciélagos, que conquistaron los cielos nocturnos.

Y los mares se llenaron de ballenas, las criaturas más grandes que la vida ha producido jamás. ³

Y el clima gobernó aquel mundo en transformación.

Durante el Eoceno la Tierra era cálida y húmeda, cubierta de selvas tropicales hasta latitudes que hoy son templadas.

Más hace aproximadamente 34 millones de años el clima comenzó a enfriarse. ⁴

La Antártida, que había estado unida a Sudamérica, se separó y quedó rodeada de océano, y sobre ella creció un manto de hielo que no se ha derretido desde entonces. ⁵

Y el mundo se volvió más seco y más frío, y las selvas cedieron terreno a las sabanas y las praderas.

Y fueron aquellas praderas las que cambiaron todo. ⁶

Pues en África, hace aproximadamente 7 millones de años, los bosques se retiraron y dejaron espacios abiertos que ningún primate había habitado antes.

Y en la orilla de aquel nuevo mundo, un linaje de simios comenzó a hacer algo que ninguna criatura había hecho con consistencia: ponerse de pie.

Liberaron sus manos. Y con las manos libres, el mundo comenzó a cambiar de una manera que los eones anteriores no habían conocido. ⁷

Eran los primeros homínidos. Pequeños, vulnerables, lentos comparados con los depredadores que los rodeaban. ⁸

Y fue cuando la placa de India chocó con Asia, formando el Himalaya. ⁹

Australia continuó desplazándose hacia el norte.

Se amplió el Océano Atlántico.

Sudamérica terminó uniéndose a Norteamérica mediante el Istmo de Panamá hace unos 3 millones de años. ¹⁰

GENESIS

1". Y cientos de años de evolución y cambios planetarios culminaron en el pleistoceno con aquellos primeros bípedos como el viento sobre la piedra, lentos e implacables.

El linaje se ramificó. Surgieron los Australopithecus, homínidos que caminaban erguidos pero cuyas mentes aún eran las de los simios que vivían en las sabanas africanas, recolectando frutos y semillas, huyendo de los leopardos y los perros salvajes que los acechaban.

Eran pequeños y frágiles pero su postura vertical les había liberado las manos, y con las manos comenzaron a manipular el mundo de una manera nueva. ¹

Entonces, hace aproximadamente 2.6 millones de años, ocurrió algo que el universo no había visto en sus 13 mil millones de años de historia: una criatura tomó una piedra y la golpeó contra otra con intención. No por accidente, sino con un propósito.

Y de aquel golpe nació la primera herramienta. Y con la herramienta nació el Homo habilis, el primer representante del género que llevaría el nombre de hombre. ²

Pero el clima conspiró con la evolución.

Las glaciaciones del Cuaternario enfriaron el planeta en ciclos de hielo y deshielo que transformaron los paisajes y obligaron a los homínidos a adaptarse una y otra vez.

Y en aquella presión constante, el cerebro creció. Generación tras generación, milímetro a milímetro, el cráneo se expandió para albergar una mente cada vez más compleja. ³

Haci el Homo erectus surgió hace aproximadamente 1.9 millones de años.

Era más alto, más fuerte, con un cerebro considerablemente mayor que el de sus ancestros.

Y el Homo erectus hizo algo que ningún homínido había hecho antes: abandonó África.

Cruzó las llanuras de Asia, llegó hasta lo que hoy es China e Indonesia, y pobló un mundo virgen⁴. Hacia el oeste, desafió los climas cambiantes para adentrarse en los bosques y cavernas de Europa. Pasaron los milenios y, en una hazaña de resistencia colosal durante la última glaciación, cruzó el estrecho de Bering, abriéndose paso por el hielo para colonizar de norte a sur el continente americano.

Y en algún momento, en algún lugar, domó el fuego. No lo creó todavía, sino que lo capturó: de un rayo, de un volcán, de la chispa accidental de dos piedras. Y lo guardó.

Y el fuego lo cambió todo: cocinó los alimentos, endureció las herramientas, ahuyentó a las fieras y reunió a los grupos alrededor de su luz en las noches largas del Pleistoceno. ⁵

Y de aquel linaje errante y persistente, hace aproximadamente 300.000 años, en el continente africano, surgió una especie nueva.

4. Era similar a sus ancestros en muchos aspectos: bípeda, social, dependiente del fuego y la piedra. Mas su cerebro había alcanzado una organización que ninguna evolución anterior había producido. ⁶ Podía imaginar lo que no existía. Podía comunicar no solo lo que veía, sino lo que recordaba y lo que temía y lo que soñaba. Podía contar historias. Y aquella capacidad, tan pequeña en apariencia, tan invisible en los registros fósiles, era la más poderosa que la vida había desarrollado en sus tres mil ochocientos millones de años de historia ⁷. Se llamaba Homo sapiens.

2. Y aquel ser viviente era el cosmos doblado sobre sí mismo, contemplándose. ¹

En él confluían la muerte y el renacimiento de las estrellas, la paciencia de los océanos, la memoria inscrita en cada célula de cuanto había vivido antes.

Entonces el ser humano miró el mundo y vio que las cosas no tenían nombre.

Vio el río y no era el río, sino el movimiento del agua sin palabra que lo contuviera. Vio el fuego y no era el fuego, sino el calor. Y ocurrió entonces algo que no había ocurrido en toda la historia de la materia: un ser viviente separó la cosa de sí misma, y le dio un sonido, y aquel sonido fue desde entonces la cosa y así nació la palabra.

Y el ser humano, que ya nombraba las cosas, comenzó a nombrar también sus actos. ²

Y vio que había actos que preservaban y actos que destruían. Actos que unían y actos que separaban. Actos que el grupo celebraba y actos que el grupo condenaba en silencio.

Y de aquella distinción, tan antigua como el primer fuego compartido, nació algo que no tenía forma en el mundo natural: la pregunta de si lo que se hacía debía hacerse.

Y en aquel instante de duda nació la conciencia moral. No como una ley grabada en la piedra del cosmos, sino como una tensión viva dentro del pecho: el peso de saber que se podía elegir, y que elegir tenía consecuencias que iban más allá del propio cuerpo. ³

La seguridad, el alimento, la luz, el valor, la buena relación social y lo que preservaba la vida del otro fue llamado bueno.

Lo inseguro, falta de alimento, la noche, la cobardía, la enemistad y lo que destruía sin necesidad fue llamado malo.

Y aunque aquellos nombres cambiaron mil veces a lo largo de los siglos, y fueron disputados y reescritos y traicionados, la tensión que los había engendrado permaneció. Porque estaba inscrita no en ningún libro, sino en la misma arquitectura del ser que había aprendido a vivir con otros. ⁴

Pero entonces ocurrió el día en que uno de ellos no se levantó.

El grupo lo conocía. Conocía su voz, su manera de cargar el peso, el lugar que ocupaba junto al fuego. Y ahora estaba quieto de una manera que ningún sueño explicaba, quieto con la quietud total de las piedras y los árboles caídos.

Los animales habrían seguido su camino.

Pero estos no siguieron.⁵

Se quedaron junto al cuerpo. Lo miraron. Y en algún lugar entre la confusión y el dolor nació una pregunta que el universo nunca antes había formulado en ninguno de sus rincones: ¿A dónde fue lo que estaba aquí?.

Porque el cuerpo permanecía, pero algo faltaba. Algo que no tenía peso ni forma pero que había sido la diferencia entre una presencia y una ausencia. Y aquel algo no estaba en ningún lugar visible.

Y entonces hicieron algo que ninguna criatura había hecho antes: prepararon un lugar para el cuerpo. Lo bajaron a la tierra con cuidado y lo depositaron junto a él ocre rojo, como sangre, como vida.

Y le dieron flores y herramientas que ya no servirían a ninguna mano.⁶

Como si el muerto fuera a algún sitio.

Como si existiera un sitio adonde ir.

Pero su mente era capaz de ver más allá del horizonte y más atrás de su propio nacimiento, se encontró también frente al misterio: el dolor, la muerte, el silencio del universo ante sus preguntas.

Y de aquel vértigo nació algo nuevo: la necesidad de un nombre para lo que no tenía nombre. Lo llamaron sagrado. Lo llamaron dios. Y ese nombre tomó mil rostros, mil voces, mil formas; animal, astro, viento o padre, porque era tan vasto como la pregunta que lo había convocado.

Y aquel dios representó la esperanza ante la muerte y lo que no podría explicar.

Desde entonces el homo sapiens llenó todos los huecos de su ignorancia con lo sagrado.⁷

Pero un día un ser se adentró en las entrañas de la tierra.

No lo empujaba el hambre. No lo perseguía ninguna fiera. Descendió hacia la oscuridad con una antorcha en la mano y algo en el pecho que no tenía todavía nombre, pero que ardía con la misma insistencia que la llama.⁸

Y en aquella oscuridad absoluta, donde el mundo de afuera dejaba de existir, el ser humano hizo algo que ningún viviente había hecho jamás: tomó el pigmento de la tierra misma; ocre, carbón, grasa de animal y sobre la roca fría dibujó un bisonte.⁹

Y aquel bisonte no era un bisonte.

Era el bisonte recordado. Era el bisonte temido y admirado. Era el bisonte que había escapado y el que había caído. ¹⁰

Entonces fue a partir de ese momento que una criatura había creado algo que no existía en el mundo y el cosmos, solo en la mente.

Y la roca lo guardó durante cuarenta mil años. ¹¹

No como hecho biológico sino como algo que le pertenecía. Como el horizonte permanente de toda su vida consciente.

Y nunca más volvió a mirar el mundo de la misma manera.

Pero el ser humano se hizo consciente de su propio cuerpo y vio que era insuficiente.

No tenía el pelaje del oso ni la grasa del mamut ni las plumas que guardaban el calor de las aves durante la noche helada. Era, de todos los grandes animales, el más desnudo y el más vulnerable al frío.

Y entonces hizo algo que ningún animal había hecho: tomó la piel de otro y se la puso. No por instinto. Por decisión.

Y con aquel gesto el cuerpo humano dejó de ser un límite y se convirtió en un punto de partida. Porque lo que no podía crecer desde adentro, el ser humano aprendería a construirlo desde afuera a través de la práctica y la enseñanza.

Y así comenzó a vestirse de todo lo que no era, para sobrevivir en todos los lugares donde no debería haber podido vivir. ¹²

Y vio que la noche era peligrosa y que la lluvia y el viento no distinguían entre la roca y lo vivo.

Y tomó ramas y pieles y huesos de animales grandes y construyó un “adentro” donde antes solo había un “afuera”. ¹³

Aquel primer techo era pequeño y frágil. Temblaba con el viento. Pero era suyo, el primer territorio que no había encontrado sino fabricado y dentro de él el fuego ardía protegido, y los cuerpos se calentaban unos a otros, y los más pequeños dormían sin miedo. ¹⁴

Y dentro de aquel refugio, mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban sobre las pieles tendidas, alguien golpeó dos piedras entre sí, y el sonido fue distinto de todos los sonidos que la tierra había producido hasta entonces, porque no nació del azar sino de la voluntad. ¹⁵

Y los que escuchaban sintieron que algo en su pecho respondía a aquel golpe, como si el corazón mismo hubiera estado esperando, desde el principio de los tiempos, que alguien le diera un nombre. ¹⁶

Y la voz, que hasta entonces solo había servido para advertir del peligro o para llamar a los hijos perdidos en la oscuridad, descubrió que también podía quebrarse en alturas y caer en graves, y que de esa quiebra nacía algo que no alimentaba el cuerpo pero alimentaba otra hambre, más antigua y más oculta. ¹⁷

Y así, golpeando madera contra madera, y soplando en cañas huecas, y elevando la garganta hacia el humo que escapaba por la abertura del techo, el ser humano hizo lo que ningún otro animal había hecho bajo el cielo: convirtió el tiempo mismo en algo que se podía habitar, marcando el silencio con golpes que se repetían, y en esa repetición encontró un segundo fuego, uno que no calentaba la piel sino el alma. ¹⁷

Y los más pequeños, que dormían sin miedo al calor de los cuerpos mayores, dejaron de necesitar palabras para ser consolados, porque el ritmo bastaba, porque el ritmo era anterior a las palabras y llegaría, mucho después, a sobrevivirlas a todas. ¹⁸

2. Entonces sucedió que llegó el momento en que el ser humano dejó de huir.

Durante millones de años sus ancestros habían conocido el miedo de ser perseguido y cazado, el olor del depredador, la carrera, el árbol más cercano, el terror, el miedo. ¹ Pero algo había cambiado. La lanza en la mano. El grupo coordinado en silencio. El plan trazado antes de que comenzara la cacería, el calzado que lo adaptaba a cualquier terreno y la ropa que lo protegía de cualquier clima.

Y salieron todos juntos hacia la estepa donde pastaban los mamuts. ²

Aquellos animales pesaban diez veces más que cualquier hombre. Sus colmillos podían destrozarse un tronco. Habían sobrevivido a glaciaciones enteras pero no habían sobrevivido nunca a una mente que planificaba.

Y cayeron.

No uno. Sino generaciones enteras, en cada continente al que el ser humano llegó por primera vez. Entonces todos los grandes animales desaparecieron como si la tierra misma se los tragara. ³

Porque el depredador más peligroso que había producido la evolución no tenía garras ni veneno ni velocidad. Tenía memoria, tenía lenguaje y paciencia. ⁴

Y eso fue suficiente para cambiar para siempre la fauna del planeta.

3. Pero un día aconteció que una mano recogió una semilla.

No era la primera vez. Durante decenas de miles de años el ser humano había recogido semillas, había comido frutos, había seguido los ritmos de la tierra como los seguían todos los animales, con gratitud instintiva, sin preguntarse por qué la planta crecía ni cuándo volvería.

Pero esta vez algo fue diferente pues la mano que recogió la semilla no la llevó a la boca. La llevó a la tierra, la enterró y esperó.

Y fue en aquel acto de espera tan pequeño, tan silencioso que se rompió algo que había permanecido intacto durante cuatro mil millones de años de vida sobre la Tierra: la dependencia total de lo que el mundo daba por sí mismo. ¹

Solo el ser humano fue capaz de actuar de un hoy para un mañana que todavía no existía.

Y la semilla creció.

Y el ser humano volvió al mismo lugar y encontró lo que había plantado. Y comprendió, con una claridad que había cambiado para siempre la historia de su especie, que el mundo podía ser interrogado y que respondía.

Entonces su mente fue abierta y entendió que la tierra obedecía.

Dejó de seguir a los animales y comenzó a seguir las estaciones. Dejó de moverse y comenzó a quedarse. Y donde se quedaba, crecía algo nuevo junto al trigo y la cebada: la aldea, el granero, la deuda, la propiedad, el calendario, el sacerdote que interpretaba la lluvia, el guerrero que defendía el grano. ²

Y llamó a aquel lugar: hogar. ³

Y con esa palabra terminó una era que había durado trescientos mil años.

CIVILIZACIÓN I

1". Y ocurrió que el ser humano que había sido errante durante trescientos mil años, se detuvo.

No de golpe. No en un solo lugar ni en un solo momento. Sino lentamente, en varios rincones del mundo al mismo tiempo, como si la tierra misma hubiera dado una señal que todos escucharon sin ponerse de acuerdo.

Fue la semilla plantada lo que lo detuvo.

Porque quien siembra no puede irse. Quien siembra hasta su destino al de un pedazo de tierra con su lluvia, su sol, su fertilidad y aprende a esperar.

Y en aquella espera nació algo que el nómada nunca había necesitado: el lugar permanente.¹

Primero fue la choza junto al campo. Luego fueron varias chozas. Luego un granero para guardar lo que sobraba. Luego una muralla para proteger el granero. Luego un sacerdote para interpretar las lluvias. Luego un guerrero para defender lo que el sacerdote bendecía. Luego un mercader para intercambiar lo que el guerrero protegía.²

Y así, sin que nadie lo hubiera planeado, nació la ciudad.³

En la Mesopotamia en aquella tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, donde el suelo era tan fértil que parecía una promesa surgieron las primeras: Eridu, Uruk, Ur. Ciudades de barro y caña al principio, frágiles como todo lo que el ser humano construía todavía, pero que crecieron hasta albergar decenas de miles de personas bajo un mismo cielo.⁴

Y aquella concentración de humanidad produjo algo que la aldea no había podido producir: la especialización.⁵

Porque en una ciudad no todos necesitaban cultivar. Alguien podía dedicarse únicamente a fundir el metal. Otro únicamente a construir. Otro únicamente a recordar y a guardar en la memoria, o pronto en la arcilla, los contratos y los inventarios y los nombres de los muertos. Y de aquella necesidad de recordar nació la escritura.

No como arte ni como filosofía.

Sino como contabilidad; como la necesidad urgente y prosaica de saber cuántos sacos de cebada entraban al granero y cuántos salían.⁶

Los primeros textos de la humanidad no hablaban de dioses ni de héroes.

Hablaban de trigo y de ovejas.

Pero la herramienta que había nacido para contar granos terminaría contando todo lo demás.

2. Durante trescientos mil años había vivido con lo que el día daba. El nómada no podía acumular pues el peso de las posesiones era el enemigo de quien caminaba sin destino fijo y así la tribu compartía porque compartir era la única estrategia posible.

El hambre de uno era el hambre de todos. La caza de uno alimentaba a todos. No por virtud necesariamente, sino porque el grupo que no compartía no sobrevivía.

Pero el granero lo cambió todo. ¹

Porque el granero podía llenarse más de lo necesario. Y lo que sobraba podía guardarse. Y lo que se guardaba podía contarse. Y lo que se contaba podía compararse. Y en el momento en que dos hombres pudieron comparar lo que cada uno tenía, nació algo que el paleolítico apenas había conocido en pequeña escala: La desigualdad. ²

El cual era una consecuencia inevitable de un sistema donde el esfuerzo, la suerte, la astucia y la violencia podían traducirse en acumulación.

Quien tenía más semilla podía plantar más. Quien plantaba más cosechaba más. Quien cosechaba más podía alimentar más bocas y así comprar lealtades, sostener guerreros y construir murallas. ³

La riqueza comenzó a engendrar más riqueza.

Y la pobreza comenzó a engendrar más pobreza.

Y junto a la desigualdad llegó algo que el nómada tampoco había necesitado en esa escala: el concepto de mío.

La tierra que se trabajaba se volvió la tierra que se poseía. El ganado que se criaba se volvió el ganado que se heredaba. Y lo que se heredaba creaba linajes, familias que acumulaban ventajas generación tras generación, y familias que acumulaban desventajas con la misma fidelidad.

Y nació la envidia. Y nació el robo. Y nació la guerra no como el choque ocasional entre tribus nómadas por un territorio de caza, sino como la campaña organizada y sistemática para arrebatarse lo que otro había sembrado, construido y almacenado.

Porque nunca antes había habido tanto que robar y fue en esa época que llegó el bronce; Espadas cortas, lanzas de punta reluciente, hachas de filo más duradero que ya no se rompían al primer golpe, que podían matar una y otra vez en la misma tarde.

Entonces Los ejércitos crecieron porque las armas, ahora, podían fabricarse en serie: fundir, moldear, afilar, repetir. La muerte se volvió un oficio, y el oficio se volvió industria. ⁴

Y así, junto a la civilización, nació su sombra permanente

Pero también nació algo más.

Porque en aquellas calles de barro donde se cruzaban el campesino, el sacerdote, el mercader y el extranjero, surgió por primera vez algo que la tribu pequeña no había necesitado: la ley primitiva.

La norma escrita que valía para todos por igual, porque ya no era posible resolver cada conflicto por el conocimiento mutuo de quienes se habían criado juntos. ⁵

La ciudad era demasiado grande para recordar a todos.

Y lo que la memoria no podía sostener, la piedra lo sostuvo. ⁶

Y así el ser humano, que había nacido solo bajo un cielo sin fronteras, aprendió a vivir con miles de desconocidos bajo el mismo techo del mundo; atados a ellos no por la sangre ni por el fuego compartido, sino por la ley, el mercado, el dios común y la muralla que a todos protegía por igual. ⁷

Pero la agricultura trajo un regalo más; el tiempo libre.

Y el tiempo libre trajo el pensamiento. Porque cuando no todos necesitaban cazar para comer, algunos podían dedicarse únicamente a observar las estrellas, a mezclar plantas, a hacer preguntas que no tenían respuesta inmediata ni utilidad práctica.

Y de aquel lujo extraño. Nacerían la astronomía, la medicina, la filosofía, las matemáticas. ⁸

La misma abundancia que engendró la codicia engendró también la sabiduría.

La misma desigualdad que produjo al tirano produjo también al filósofo. ⁹

Y el ser humano, como siempre, cargó con ambas cosas al mismo tiempo, porque así había sido desde el principio, desde aquel primer instante en que aprendió que podía elegir.

Y qué elegir tenía un precio y aquello fue el nacimiento de la civilización.

Estás fueron las primeras ciudades de la humanidad;

Eridu — ~5400 a.C., considerada por muchos arqueólogos la ciudad más antigua del mundo. Uruk — ~4000 a.C., probablemente la primera ciudad grande de la historia, con más de 50,000 habitantes en su apogeo. Ur — ~3800 a.C., una de las más importantes de Sumeria. ¹⁰

Nippur, Lagash, Kish — contemporáneas, todas en la llanura mesopotámica

Valle del Indo (actual Pakistán/India). Mehrgarh — ~7000 a.C., asentamiento muy antiguo aunque más aldea que ciudad.

Mohenjo-daro y Harappa — ~2600 a.C., ciudades sorprendentemente planificadas, con alcantarillado.

Hieracópolis — ~3500 a.C. Menfis — ~3100 a.C., capital del Egipto unificado. ¹¹

Erlitou — ~1900 a.C., posiblemente la mítica dinastía Xia. Caral (Perú) — ~3000 a.C., la ciudad más antigua del continente americano. ¹²

3. Y ocurrió que las aldeas crecieron hasta convertirse en ciudades, y las ciudades crecieron hasta necesitar un orden que ninguna tribu había necesitado antes.

Porque la tribu se gobernaba por el conocimiento mutuo — el anciano que todos respetaban, el cazador que todos seguían, la memoria compartida de quienes se habían criado juntos bajo el mismo cielo. Pero la ciudad era demasiado grande para eso. En sus calles se cruzaban extraños. En sus mercados se encontraban hombres que no compartían ni el idioma ni el dios ni el ancestro común. ¹

Y algo tenía que sostenerlos juntos.

Aquel algo fue el Estado.

No nació de un contrato ni de una deliberación filosófica. Nació de la misma manera que todo lo humano había nacido hasta entonces: de una necesidad urgente del problema que exigía solución antes de que hubiera tiempo para elegir con cuidado. ²

Y ocurrió que alguien tomó una decisión por todos.

No fue un momento dramático. No hubo coronación ni declaración ni conquista inicial. Fue algo más silencioso y más antiguo.

El poder no fue inventado. Fue heredado de la biología misma, de aquella jerarquía que los primates habían practicado durante millones de años antes de que existiera la palabra para nombrarla. ³

Pero la civilización lo transformó en algo diferente.

Porque el poder en la tribu era visible, inmediato y personal. Se veía en el cuerpo, se medía en la fuerza, se legitimaba en la capacidad de proteger y proveer. El jefe era jefe porque todos lo conocían y todos habían visto con sus propios ojos por qué lo era. ⁴

En la ciudad eso ya no bastaba.

La ciudad era demasiado grande para que el poder descansara únicamente en el cuerpo de un hombre. Y así el poder aprendió algo que cambiaría la historia de la especie para siempre: Aprendió a justificarse. ⁵

El primer rey no dijo simplemente obedéceme porque soy el más fuerte. Dijo algo más sofisticado y más duradero: obedéceme porque los dioses me han elegido. Porque soy el

intermediario entre el cielo y la tierra. Porque mi autoridad no viene de mí sino de algo que está por encima de todos nosotros y al que ninguno puede desafiar sin consecuencias.

Y aquella justificación fue la invención política más poderosa de la historia antigua.

Porque contra la fuerza de un hombre podía levantarse otro hombre. Pero contra la voluntad de los dioses nadie se atrevía a levantarse.⁶

En Sumeria los reyes eran vicarios de los dioses, administradores terrestres de una voluntad divina que los sacerdotes interpretaban y los escribas registraban en tablillas de arcilla.⁷

En Egipto el faraón no representaba a los dioses, él era un dios. Su cuerpo era sagrado, su palabra era ley, su muerte era un tránsito cósmico que el pueblo entero debía acompañar con rituales precisos para que el sol volviera a salir.⁸

Y así el poder y lo sagrado se fundieron en una sola figura.

Pero el poder necesitaba también brazos.

Y de aquella necesidad nació la burocracia

Una clase de hombres que no gobernaban por derecho divino sino por utilidad práctica. El escriba que registraba los impuestos. El inspector que supervisaba los canales de irrigación. El juez que aplicaba el código a los conflictos entre vecinos. El mensajero que llevaba las órdenes del rey hasta los confines del reino.

Porque gobernar un territorio grande no era un acto heroico sino un trabajo cotidiano e interminable; la gestión paciente de recursos, personas, disputas y fronteras que no se resolvía con espadas sino con tablillas, sellos y registros.⁹

Y así nació la política en aquella tensión irresuelta entre el poder y quienes lo sostenían con su trabajo y su sangre.

El arte interminable y nunca perfecto de negociar con quién manda, sus razones del por qué manda, hasta cuándo manda y a qué precio.

No como un arte noble ni como búsqueda del bien común sino como la técnica de mantener unido lo que la naturaleza humana tendía constantemente a separar.¹⁰

Y la política se convirtió en la técnica de hacer que miles, luego millones de personas que no se conocían entre sí actuaran como si tuvieran un propósito común sin importar el beneficio o destrucción que causará sobre otros seres vivos.¹¹

Y para eso el poder necesitaba algo más que dioses y escribas.

Necesitaba la ley establecida.

Entonces en Mesopotamia, el rey Hammurabi grabó en una estela de basalto negro el primer código legal conocido de la historia: doscientas ochenta y dos leyes que regulaban desde el salario de un albañil hasta el castigo por el robo, desde los derechos de la mujer divorciada hasta la responsabilidad del constructor cuya casa se derrumbaba y mataba a sus ocupantes.

La ley de Hammurabi no era justa en el sentido moderno solo distinguía entre hombres libres, personas dependientes y esclavos, y aplicaba castigos distintos según la clase del ofendido y del ofensor ¹² . Pero era algo que antes no había existido en esa escala:

Era predecible.

Y la predictibilidad era, en el fondo, lo que la civilización necesitaba más que la justicia perfecta, la certeza de que las reglas del juego eran las mismas hoy que ayer, que el poderoso no podía cambiarlas arbitrariamente según su conveniencia, que había algo escrito y visible al que todos podían apelar. ¹³

Pero el poder, desde sus primeros días, aprendió también a corromperse.

Porque quien controlaba el granero podía retener el grano. Quien interpretaba a los dioses podía interpretar convenientemente. Quien escribía la ley podía escribirla en su favor. Y así junto al rey nació el cortesano, junto al sacerdote nació el charlatán, junto al juez comprado nació la corrupción. ¹⁴

Y el pueblo aquella inmensa mayoría que sembraba y construía y peleaba y moría aprendió desde el principio una lección que repetiría a lo largo de todos los siglos venideros: Que el poder prometía protección y cobraba obediencia.

Que vivir bajo un rey era mejor que vivir sin él, hasta que dejaba de serlo. ¹⁵

Y ocurrió que un hombre tenía grano y otro tenía carne.

Y ninguno de los dos tenía lo que el otro guardaba.

Y en aquel momento — tan simple, tan antiguo, tan humano — nació la economía. No como sistema ni como teoría sino como un gesto: extender la mano con algo y esperar que la otra mano extendiera algo a cambio.

El trueque fue la primera forma. Directa, inmediata, sin intermediarios ni promesas diferidas. El alfarero cambiaba vasijas por cebada. El cazador cambiaba pieles por herramientas.

El carpintero cambiaba vigas por aceite. Cada intercambio era una negociación, cada negociación era un reconocimiento tácito de algo profundo: que el otro tenía algo valioso, que el otro era necesario, que ninguno era suficiente por sí mismo. ¹⁶

El intercambio fue, antes que cualquier otra cosa, un acto de dependencia mutua reconocida.

Pero el trueque tenía un problema.

Porque no siempre el alfarero necesitaba cebada cuando el agricultor necesitaba vasijas. No siempre el cazador quería aceite cuando el aceitero quería pieles. El intercambio directo exigía una coincidencia de necesidades que el mundo real rara vez ofrecía con tanta generosidad.¹⁷

Y así nació la necesidad de algo que todos aceptaran siempre.

Primero fueron objetos con valor intrínseco como la sal que conservaba la carne y era escasa. Después las conchas, que venían de lejos y costaba trabajo conseguirlas. La Obsidiana, que cortaba mejor que cualquier otra piedra. El ganado, que caminaba solo hasta el mercado. Y el grano mismo que podía almacenarse, dividirse y contarse con precisión.¹⁸

Y luego, lentamente, llegaron los metales.

El cobre primero: maleable, brillante y escaso. Luego el bronce, que era más duro y más útil. Y finalmente la plata y el oro: metales que no se oxidaban, que podían dividirse en porciones exactas, que cabían en la palma de una mano y valían lo mismo en Ur que en el valle del Indo.

Y en el momento en que un objeto comenzó a valer no por lo que era sino por lo que representaba — no por su utilidad sino por el acuerdo colectivo de que valía — nació el dinero.¹⁹

Y con el dinero nació algo que el trueque no había permitido: la deuda.

Porque ahora era posible recibir hoy y pagar mañana. Prometer con un símbolo lo que aún no se tenía. Y quien prestaba adquiría poder sobre quien pedía prestado un poder invisible, sin espadas ni murallas, pero tan real y tan duradero como cualquier conquista militar.¹⁶

Y entonces los primeros banqueros de la historia fueron los templos.

En Mesopotamia, los grandes templos de Uruk y Nippur guardaban el excedente de la comunidad y lo prestaban a quienes lo necesitaban, cobrando interés. Los sacerdotes que interpretaban la voluntad de los dioses administraban también la riqueza de los hombres. Lo sagrado y lo económico nacieron entrelazados, inseparables, como si el poder sobre el cielo y el poder sobre el granero fueran, en el fondo, la misma cosa.²⁰

Y entonces surgieron los mercados.

Primero fueron lugares: un cruce de caminos, la puerta de una ciudad, la orilla de un río navegable. Luego fueron momentos como el día de mercado, la feria estacional o la reunión anual de caravanas.²¹

Y luego fueron redes en rutas comerciales que conectaban ciudades distantes, que llevaban el lapislázuli del Afganistán hasta Egipto y el estaño de Anatolia hasta Mesopotamia,

tejiendo entre pueblos que nunca se habían visto una red de dependencias mutuas más resistente que cualquier alianza política.

El comercio hizo algo que ningún conquistador había logrado todavía: conectar el mundo sin necesidad de someterlo.

Porque donde había intercambio había contacto. Y donde había contacto había transferencia de técnicas, de ideas, de dioses, de palabras, de enfermedades y de semillas.

El mercader que llegaba con mercancía llegaba también con noticias de otros mundos, con maneras distintas de hacer las cosas, con preguntas que el pueblo sedentario nunca se había formulado.

Y así la economía primitiva fue también, sin proponérselo, la primera forma de globalización. Pequeña. Lenta. Interrumpida mil veces por guerras y sequías y colapsos de civilizaciones enteras pero reales.²²

Y el mundo no volvería a ser infinito nunca más.

4. Y los sumerios inventaron la escritura.

No de golpe. Sino lentamente, a lo largo de siglos, partiendo de marcas en arcilla para contar sacos de grano hasta llegar a un sistema capaz de registrar leyes, himnos, lamentos y la historia de un rey que había buscado la inmortalidad y no la había encontrado.¹

Porque Gilgamesh — aquel rey de Uruk que los sumerios cantaron durante siglos — fue el primer héroe de la literatura humana.

El primer hombre cuyo nombre sobrevivió a su propia muerte no en los genes de sus descendientes sino en las palabras que otros escribieron sobre él.

Y mientras Sumeria florecía entre sus dos ríos, a orillas del Nilo ocurría algo distinto y equally grandioso.

Egipto.

Un pueblo que había aprendido a leer el río como otros leen el cielo — sus crecidas anuales, su limo fértil, su ritmo tan predecible que parecía la respiración de un dios.

Y sobre aquella certeza del río construyeron algo que ninguna otra civilización temprana había construido con tanta solidez: la permanencia.²

Porque Egipto pensaba en eternidades.

Sus templos no eran de barro sino de piedra.

Sus reyes no eran hombres sino dioses encarnados. Sus muertos no eran pérdidas sino ausentes temporales que aguardaban el regreso en cuerpos preservados con una meticulosidad que desafiaba la lógica de lo perecedero.

Y levantaron las pirámides.

Aquellas montañas de piedra caliza que apuntaban al cielo no eran solo tumbas — eran declaraciones. Declaraciones de que el ser humano podía vencer al tiempo, podía inscribir su nombre en la roca del mundo de manera que ninguna lluvia ni ningún viento pudieran borrarlo del todo.³

Y tenían razón.

Porque cuatro mil quinientos años después, sus nombres aún se pronuncian.

Y mientras el Nilo sostenía a Egipto y el Tigris y el Éufrates sostenían a Sumeria, en el valle del río Indo — en aquella llanura del noroeste del subcontinente indio — florecía en silencio una civilización que los arqueólogos tardarían milenios en descubrir.

Mohenjo-daro. Harappa.

Ciudades de una planificación asombrosa — calles trazadas en cuadrícula, sistemas de alcantarillado más sofisticados que los de cualquier ciudad europea dos mil años después, graneros públicos, baños comunales, casas de ladrillo cocido construidas con una estandarización que sugería no solo organización sino algo parecido a la igualdad.⁴

Porque en el valle del Indo no se han encontrado palacios descomunales ni tumbas de reyes cargadas de oro. No hay evidencia clara de un poder centralizado brutal, de una clase guerrera dominante, de la desigualdad obscena que caracterizaba a Mesopotamia y Egipto.

Era, quizás, una civilización distinta en su alma.⁵

Y entre los ríos, los desiertos y las montañas donde florecían las ciudades, también nacieron relatos destinados a sobrevivir a los reyes y a los imperios.

Durante siglos, generaciones enteras de escribas, sacerdotes, profetas y sabios conservaron en tablillas, pergaminos y memorias orales las historias de un pueblo que buscaba comprender su lugar en el universo.

Y nació la Epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia, los textos sagrados de Egipto, los Vedas de la India, los clásicos de China, los poemas de Grecia y, con el paso de los siglos, la Torá (Antiguo testamento).

En sus páginas quedaron registradas las preguntas más antiguas de la humanidad; el origen del mundo, el sentido de la justicia, la relación entre el ser humano y lo divino, la esperanza, el sufrimiento, la caída y la redención.

No fue escrita en un solo día ni por una sola mano, sino a lo largo de muchos siglos, entre guerras, exilios, reinos y peregrinaciones. ⁶

La China antigua veneraba a sus ancestros y contemplaba el universo como un delicado equilibrio que el ser humano debía respetar como los sabios que hablaban del Tao: el Camino invis que Enseñaban que el ser humano debía vivir en armonía con la naturaleza, sin imponer su voluntad al mundo, sino fluyendo con él como el agua sigue el cauce del río. ⁷

Y De aquellas tierras surgirían la seda, el trabajo del bronce y del jade, la brújula, el papel y una escritura que, con transformaciones, sobreviviría sin interrupción hasta nuestros días.

Pero mientras los reyes combatían por imperios y los sacerdotes escribían las leyes de los dioses, nació en el norte de la India un príncipe que renunció voluntariamente a la riqueza, al poder y a los privilegios de un palacio.

Y lo llamaron Buda, el Iluminado. ⁸

No buscó conquistar ciudades ni levantar ejércitos. Buscó comprender por qué el ser humano sufría.

Tras años de búsqueda, enseñó que el sufrimiento nace del apego, del deseo insaciable y de la ignorancia; que todo cuanto existe es impermanente, y que la compasión, la sabiduría y una vida guiada por la conducta correcta pueden conducir a la liberación del sufrimiento.

No pidió que lo adoraran como a un dios. Invitó a cada persona a observar su propia mente, a cultivar la paz interior y a recorrer por sí misma el camino hacia el despertar. ⁹

Y sus enseñanzas cruzaron montañas, desiertos y océanos. Llegaron a China, al sudeste asiático, al Tíbet, a Corea y a Japón, transformando durante más de dos mil quinientos años la vida y la forma de pensar de millones de seres humanos. ¹⁰

Y así, en aquel amanecer simultáneo y disperso, la humanidad dejó de ser una colección de tribus bajo el cielo abierto y comenzó a convertirse en algo nuevo.

En la civilización.

Con todo lo que esa palabra contenía; la escritura, la ley, el templo, el mercado, el rey y el esclavo, la pirámide y el alcantarillado, el poema y el impuesto, la guerra y el calendario. Todo junto. Todo al mismo tiempo y todo inseparable. ¹¹

Y las primeras civilizaciones fueron;

Sumeria — Mesopotamia, actual Irak (~4500–1900 a.C.)

La más antigua civilización documentada. Inventó la escritura cuneiforme, la rueda, el sistema sexagesimal que aún usamos para medir el tiempo, y produjo la primera obra literaria conocida: la Epopeya de Gilgamesh.

2. Egipto — Valle del Nilo, actual Egipto (~3100–30 a.C.)

Una de las más longevas de la historia. Unificada por el faraón Narmer, construyó las pirámides, desarrolló el calendario solar, la medicina y una escritura jeroglífica que duró tres milenios.

3. Civilización del Valle del Indo — actual Pakistán e India (~3300–1300 a.C.)

Misteriosa y sofisticada. Sus ciudades — Mohenjo-daro y Harappa — tenían urbanismo planificado y alcantarillado superior al de Europa dos mil años después. Su escritura aún no ha sido descifrada.

4. China antigua — Valle del río Amarillo (~2700–221 a.C.)

Desarrolló una escritura ininterrumpida hasta hoy, la seda, el bronce ritual y una filosofía política centrada en la armonía cósmica. Las dinastías Xia, Shang y Zhou sentaron sus bases.

5. Caral — Costa de Perú (~3000–1800 a.C.)

La civilización más antigua de América. Construyó pirámides monumentales sin conocer la cerámica ni la escritura, basando su economía en el comercio de pescado y algodón.

6. Acadia — Mesopotamia, actual Irak (~2334–2154 a.C.)

Primer imperio multiétnico de la historia, fundado por Sargón de Acad, que unificó por primera vez todas las ciudades-estado de Mesopotamia bajo un solo gobernante.

7. Babilonia — Mesopotamia, actual Irak (~1894–539 a.C.)

Heredera de Sumeria y Acadia. Hammurabi codificó sus leyes en basalto. Nabucodonosor II construyó los legendarios Jardines Colgantes y dominó el Mediterráneo oriental.

8. Elam — actual Irán suroccidental (~3200–539 a.C.)

Contemporánea de Sumeria, con quien mantuvo siglos de rivalidad. Desarrolló su propia escritura proto-elamita, aún no descifrada.

9. Civilización minoica — Creta, actual Grecia (~2700–1100 a.C.)

Primera civilización avanzada de Europa. Construyó el palacio de Cnosos, desarrolló el comercio marítimo mediterráneo y produjo el arte más refinado del mundo antiguo europeo.

10. Civilización micénica — Grecia continental (~1600–1100 a.C.)

Heredera de los minoicos. Antecesora directa de la Grecia clásica. Sus guerreros y reyes inspiraron los poemas de Homero — la Ilíada y la Odisea.

11. Fenicia — actual Líbano y Siria costera (~1500–300 a.C.)

Pueblo de navegantes y comerciantes que conectó el Mediterráneo entero. Su mayor legado fue el alfabeto — el antepasado directo de todos los alfabetos occidentales actuales.

12. Asiria — norte de Mesopotamia (~2500–609 a.C.)

El primer gran imperio militar de la historia, conocido por su brutalidad y por su extraordinaria organización administrativa. Su biblioteca de Nínive conservó miles de tablillas cuneiformes incluyendo copias del Gilgamesh.

13. Persia aqueménida — actual Irán (~550–330 a.C.)

El mayor imperio del mundo antiguo hasta Alejandro. Ciro el Grande fundó una tradición de tolerancia religiosa y cultural notable para su época. Conectó desde el Indo hasta Egipto bajo una sola administración.

14. Olmeca — México, costa del Golfo (~1500–400 a.C.)

La civilización madre de Mesoamérica. Inventó los primeros sistemas de escritura y calendario del continente americano e influyó en todas las culturas que vinieron después — mayas, aztecas, zapotecas.

15. Chavín — Andes peruanos (~900–200 a.C.). La Primera gran civilización andina después de Caral. Centro religioso que irradió su iconografía y cosmovisión por toda la región andina.

5. Entonces vino el hierro, más duro, más barato, más abundante que el bronce — y con él la violencia se democratizó.

Ya no hacía falta ser un rey o un noble para empuñar una hoja capaz de partir un fémur o atravesar una caja torácica. Cualquier campesino, armado con una lanza de hierro forjado en una fragua humilde, podía matar a un soldado profesional. Los ejércitos se multiplicaron en número, las batallas en escala y las matanzas en magnitud. ¹

Y los hombres se mataron entre sí sin tregua, generación tras generación, por trigo, por agua, por ganado, por orgullo.

Y el hierro no distinguía entre soldado y niño, entre guerrero y anciano. La conquista era total porque la crueldad no tenía límite que la frenara: ni ley, ni tratado, ni conciencia colectiva que dijera basta.

Miles de años así. Miles de años de espada contra espada, de lanza contra escudo, de imperios que se tragaban a otros imperios y eran, a su vez, tragados. El hombre se volvió experto en una sola cosa: la guerra. Refinó sus armas, perfeccionó sus tácticas, edificó murallas y luego edificó máquinas para derribarlas. ²

Y ocurrió que en algún momento entre la espada y el templo, entre el impuesto y el canal de irrigación, el ser humano hizo una pausa.

Y se preguntó no cómo sobrevivir ni cómo gobernar ni cómo vencer al enemigo.

Se preguntó por qué.

Aquello fue Grecia.

No un imperio construido sobre la fuerza bruta de un ejército unificado sino una constelación de ciudades pequeñas y orgullosas; Atenas, Esparta, Corinto, Mileto, Siracusa, entre otras en la que cada una tenía su carácter, su constitución, su manera de entender lo que significaba vivir bien. ³

Ciudades que se odiaban y se admiraban y se copiaban y se destruían entre sí con la misma intensidad apasionada con que debatían en sus ágoras sobre la justicia, la belleza y la naturaleza del cosmos.

Porque los griegos inventaron algo que ninguna civilización anterior había producido en esa forma: la pregunta sin dios.

Por primera vez desde que el hombre pisó la faz de la tierra intentó llenar sus huecos de ignorancia con algo más.

Y así comenzaron a buscar explicaciones del mundo que no dependieran de la voluntad divina sino de principios internos a la naturaleza misma. Que el agua era el origen de todo. Que había un fuego eterno subyacente al cambio. Que los números escondían la estructura secreta del universo.⁴

Aquellas eran explicaciones provenientes del razonamiento humano con la ignorancia de su conocimiento.

Pero sus preguntas eran correctas. Y cada pregunta era nueva.

Y de aquella pregunta nació la filosofía; el amor al saber por el saber mismo, sin utilidad práctica inmediata, sin revelación divina que lo garantizara, sostenido únicamente por la fuerza del argumento y la disciplina del pensamiento.

Entonces Sócrates caminó por las calles de Atenas haciéndole preguntas a todo el mundo y descubrió que nadie sabía realmente lo que creía saber. Y aquello le costó la vida porque la verdad incómoda y siempre ha incomodado al poder, pero antes de morir había enseñado a Platón, y Platón había enseñado a Aristóteles, y Aristóteles había enseñado a Alejandro. Y Alejandro salió a conquistar el mundo.

No solo con ejércitos sino con ideas. Porque donde llegaban las falanges macedonias llegaban también los libros, los maestros, el método, la curiosidad griega que no podía detenerse ante ninguna frontera. Y así nació el helenismo que era aquella fusión extraordinaria entre la racionalidad griega y la profundidad espiritual de Oriente, entre la geometría de Euclides y la astronomía babilónica, entre la medicina hipocrática y las tradiciones médicas egipcias.

Entonces Alejandría se convirtió en el cerebro del mundo antiguo.

Y su biblioteca acumuló el saber de todas las civilizaciones conocidas en un solo lugar. Allí Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa usando solo una vara y la geometría de las sombras. Allí Hipatia enseñó matemáticas y astronomía en un mundo que comenzaba a tener miedo del conocimiento que no podía controlar.⁵

Y mientras Grecia pensaba, Roma construía.

Porque Roma fue lo que Grecia nunca quiso ser: práctica, pragmática e implacablemente eficiente. Los romanos no inventaron la filosofía, ni la geometría, ni el teatro, ni la democracia.

Los tomaron de Grecia con la misma naturalidad con que tomaban todo aquello que demostraba ser útil, y lo aplicaron a una escala que el mundo antiguo jamás había visto. ⁶

Roma nació en el año 753 a.C. como una pequeña ciudad a orillas del río Tíber y Durante siglos fue apenas una potencia regional entre muchas otras de Italia. Pero poco a poco absorbió a sus vecinos, sometió a los pueblos de la península y aprendió de cada enemigo al que enfrentó.

Su fuerza no residía en un genio militar aislado ni en una tecnología revolucionaria. Residía en su organización.

Las legiones romanas eran máquinas de guerra disciplinadas y flexibles. Construían caminos mientras avanzaban, levantaban campamentos fortificados cada noche y podían reemplazar rápidamente las pérdidas que habrían destruido a otros ejércitos.

Cuando eran derrotados, aprendían. Cuando vencían, incorporaban los conocimientos de sus adversarios. ⁷

Roma no luchaba únicamente para ganar batallas. Luchaba para ganar guerras. Tras derrotar a Cartago en las Guerras Púnicas, extendió su dominio por el Mediterráneo occidental. Más tarde conquistó Grecia, Asia Menor, Egipto, la Galia, Britania y vastas regiones de Europa, África y Oriente Próximo.

En su máxima extensión gobernó territorios desde el océano Atlántico hasta Mesopotamia, desde los bosques de Germania hasta los desiertos del Sahara.

Construyeron carreteras que atravesaban continentes: más de ochenta mil kilómetros de calzadas pavimentadas que conectaban Britania con Oriente, Escocia con el Sahara y el Atlántico con el mar Caspio. Construyeron puentes, puertos, anfiteatros y acueductos que llevaban agua desde montañas lejanas hasta ciudades de millones de habitantes. ⁸

Construyeron un sistema legal tan sofisticado y coherente que muchos de sus principios continúan formando la base del derecho moderno.

Y construyeron la paz.

La Pax Romana que ocurrió en dos siglos de relativa estabilidad entre Augusto y Marco Aurelio, fue quizás el período más largo de orden sostenido que el mundo mediterráneo había conocido. No fue una paz perfecta ni una paz justa para todos por igual. Sino la paz del imperio que había decidido que era más rentable administrar que destruir, más eficiente integrar que exterminar. ⁹

Y en aquella paz circularon las ideas.

El estoicismo, fundado por Zenón de Citio, enseñaba que la virtud era el único bien verdadero y que la razón debía gobernar las pasiones. La muerte no debía temerse, pues formaba parte del orden natural del universo.

El epicureísmo, desarrollado por Epicuro, buscaba la serenidad mediante los placeres simples, la amistad, el conocimiento y la ausencia de dolor físico y perturbación mental.

Los cínicos, inspirados por Diógenes de Sinope, rechazaban el lujo, las convenciones sociales y la búsqueda de riqueza, defendiendo una vida sencilla y conforme a la naturaleza.

Los escépticos, siguiendo las enseñanzas de Pirrón de Elis, sostenían que el conocimiento absoluto era difícil o imposible de alcanzar y que suspender el juicio conducía a la tranquilidad interior. ¹⁰

Aún resonaban las ideas de Sócrates, quien enseñó que una vida sin examen no merecía ser vivida y que la búsqueda de la verdad comenzaba por reconocer la propia ignorancia. Su discípulo Platón habló de un mundo de Ideas eternas y perfectas, del cual el mundo material era solo una sombra imperfecta.

Y Aristóteles afirmó que el conocimiento debía basarse en la observación y la razón, estudiando sistemáticamente la lógica, la ética, la política y la naturaleza.

Pensadores estoicos como Séneca enseñaron el dominio de uno mismo frente a la adversidad; Epicteto recordó que no son los hechos los que perturban a las personas, sino sus juicios sobre ellos; y Marco Aurelio escribió que el ser humano debía cumplir su deber con justicia, humildad y fortaleza. ¹¹

6. Pero desde las márgenes del imperio, desde una provincia pequeña y conflictiva del Mediterráneo oriental, un hombre comenzaba a predicar su evangelio y empezaba a propagarse entre los más humildes; esclavos, mujeres, soldados, mercaderes, comerciantes, etc.. y tuvo una velocidad que ninguna filosofía académica había alcanzado jamás. ¹

Aquel hombre se hacía llamar el hijo del hombre

Y el hijo del hombre predicaba que había un dios único.

Que los últimos serían los primeros.

Y caminaba por los polvorientos caminos de Galilea, y las multitudes lo seguían como las aguas siguen su cauce. No llevaba espada ni pergamino de filósofo, sino palabras sencillas que caían sobre los oyentes como semilla sobre la tierra.

Y enseñaba en parábolas, hablando del sembrador y la cizaña, de la oveja perdida y del hijo que regresa, de modo que los sabios se maravillaban y los simples comprendían. ²

Decía: Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que padecen, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. ³

Y donde los estoicos predicaban la resignación serena ante el destino, él hablaba de un Padre que contaba los cabellos de cada cabeza y no dejaba caer ni un solo gorrión sin saberlo. ⁴

Donde los epicúreos buscaban la quietud del alma alejándose del dolor del mundo, él se internaba entre los leprosos, los publicanos, las mujeres marcadas por el desprecio, y les llamaba hermanos. ⁵

No predicaba la virtud como recompensa de sí misma, sino el amor como mandamiento: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No enseñaba el desapego ante la muerte como hacían los filósofos del Pórtico, sino una promesa más extraña aún y que a todos cautivaba pues aseguraba que la muerte misma sería vencida ⁶ y que los justos serían separados.

Pero los sacerdotes del Templo lo miraban con recelo, aunque los procuradores de Roma, con indiferencia, hasta que dejó de serlo. ⁷

Pues mientras Marco Aurelio escribiría siglos después sus meditaciones en la soledad del campamento militar, y mientras los jardines de Epicuro seguían acogiendo a quienes huían del ruido del mundo, aquel carpintero de Nazaret fue llevado a una colina fuera de los muros de Jerusalén, y allí, entre dos ladrones, murió como morían los criminales y conspiradores. ⁸

Y sin embargo, de aquella muerte nacería la fe que terminaría por heredar el imperio y la mayor parte de la humanidad ⁹.

Y Roma, que había tolerado mil dioses de mil pueblos conquistados, se encontró ante algo diferente. Una fe que no convivía, que no negociaba, que no aceptaba su lugar entre los demás dioses del panteón imperial. ¹⁰

Y primero fueron perseguidos. Y luego, en uno de los giros más asombrosos de la historia, fueron abrazados. ¹¹

Y el imperio que había construido las carreteras por las que viajaban los legionarios comenzó a usarlas para propagar los evangelios. ¹²

Pero antes de que esa fe heredara el imperio, el imperio mismo tuvo que desmoronarse, y lo hizo no por una sola herida sino por mil cortes acumulados durante siglos. ¹³

7. Las legiones que habían conquistado el mundo conocido ya no estaban formadas por ciudadanos romanos, sino cada vez más por mercenarios y foederati que eran pueblos germánicos contratados para defender las fronteras que antaño habían intentado cruzar como invasores. ¹

El tesoro imperial, exhausto por guerras interminables y por una burocracia que crecía mientras la economía se contraía, devaluó la moneda una y otra vez, hasta que el comercio que había unido el Mediterráneo se fragmentó en economías locales de subsistencia.²

Pero fue en el año doscientos ochenta y cinco que el emperador Diocleciano decidió finalmente que un solo hombre no podía ya gobernar un territorio tan vasto, así que dividió la administración entre Oriente y Occidente. La división, pensada como solución, se convirtió en destino : Constantinopla floreció protegida por sus murallas y su riqueza comercial, mientras Roma, ya despojada de su papel como capital efectiva, se volvía cada vez más vulnerable.³

Y desde las estepas de Asia Central llegó la presión que lo precipitó todo: los hunos, empujando ante sí a los pueblos góticos, que a su vez cruzaron el Danubio buscando refugio dentro de las fronteras romanas. Roma, incapaz de absorberlos o de contenerlos,⁴ los vio convertirse primero en huéspedes desesperados y luego en enemigos.

Y fue entonces que aquel imperio que se había convertido en dueño de un cuarto de la humanidad empezó a resquebrajarse, hasta que en el año cuatrocientos diez, Alarico y los visigodos saquearon la misma Roma que durante ochocientos años nadie había logrado profanar y en el cuatrocientos cincuenta y cinco, los vándalos de Genserico la saquearon de nuevo.⁵

Entonces las legiones se retiraron de provincias que ya no podían sostener. Britania, Hispania, las Galias y el norte de África pasaron a manos de reinos germánicos que gobernaban con las formas romanas pero sin la autoridad de Roma.⁶

El propio ejército imperial de Occidente quedó comandado por generales de origen bárbaro, como Ricimero y, después, Orestes.⁷

Hasta que en el año cuatrocientos setenta y seis, el general germánico Odoacro depuso al último emperador de Occidente: Rómulo Augústulo, "el pequeño Augusto" y envió las insignias imperiales a Constantinopla, donde el emperador de Oriente seguiría reinando llevándose el corazón y el nombre de Roma, durante casi mil años.⁸

Y así Roma, que había comenzado como una aldea de pastores en las colinas del Lacio, terminó siendo el vehículo involuntario de una revolución espiritual que moldearía la mitad del mundo durante los dos milenios siguientes.⁹

Porque así funcionaba la historia.

No como un plan sino como una consecuencia. No como el destino de nadie sino como la suma accidental de millones de decisiones tomadas por millones de personas que no sabían lo que estaban construyendo y hacía dónde se dirigían.¹⁰

Y cuando el último emperador de Occidente depuso su corona en el año cuatrocientos setenta y seis sin que nadie lo notara demasiado, el mundo antiguo terminó.¹¹

No de golpe sino lentamente dejando a la especie humana con todo lo que se había aprendido hacia el futuro que esperaban con incertidumbre.

Y los grandes imperios fueron apareciendo y disolviéndose de esta manera y orden ;^{12, 13, 14}

Reino de Kush y Meroe Civilización etrusca (Italia central, ~900–27 a.C.).

Cartago (actual Túnez, 814 –146 a.C.).

Civilización celta (Europa central y occidental, ~800 a.C.–400 d.C.)

Grecia clásica — (~800–146 a.C.). Roma (~753 a.C.–476 d.C.).

Civilización zapoteca (México, Oaxaca, ~700 a.C.–700 d.C.).

Civilización ibérica (actual España y Portugal, ~600–200 a.C.).

Imperio Persa aqueménida (actual Irán, ~550–330 a.C.).

Civilización de Gandhara (actual Pakistán y Afganistán, ~500 a.C.–1000 d.C.).

Macedonia y el Imperio Helenístico (~359–31 a.C.). Imperio Maurya (India, ~322–185 a.C.).

Imperio Seléucida (Siria, Irak, Irán, ~312–63 a.C.). Egipto ptolemaico (~305–30 a.C.).

Partia y los reinos del Ponto y Bitinia (Asia Menor, actual Turquía).

Imperio Parto (actual Irán e Irak, ~247 a.C.–224 d.C.). China Qin (~221–206 a.C.).

China Han (~206 a.C.–220 d.C.). Civilización Nazca (Perú, ~100 a.C.–800 d.C.).

Teotihuacán — (México central, ~100 a.C.–550 d.C.)

Imperio Kushan — (Asia Central, ~30–375 d.C.).

Reino de Aksum — (actual Etiopía y Eritrea, ~100–940 d.C.).

Civilización Moche — (Perú, ~100–700 d.C.).

Imperio Sasánida — (actual Irán, ~224–651 d.C.).

Civilización maya clásica — (México, Guatemala, Belice, ~250–900 d.C.).

Imperio Gupta (India, ~320–550 d.C.).

CIVILIZACIÓN II

1". Cuando Roma cayó en el año 476, el mundo no se detuvo, pero sí cambió de ritmo.

Comenzaba así un periodo de mil años que la posteridad bautizaría, no sin desdén, como la Edad Media.¹

Y aconteció que, tras la caída de Roma en Occidente, las antiguas provincias quedaron dispersas como ovejas sin pastor. Y sobre sus ruinas se levantaron los pueblos germánicos: los visigodos en Hispania, los francos en las Galias, los ostrogodos y después los lombardos en Italia.²

Y aquellos gobernaban con la espada aquello que habían heredado, mientras las viejas leyes y las palabras de los romanos se iban apagando con el paso de las generaciones.³

Y las ciudades perdieron su esplendor, los caminos quedaron vacíos, y el comercio que había unido tierras lejanas se hizo pequeño.⁴

Entonces el conocimiento se ocultó en lugares apartados, y fue guardado por hombres vestidos de hábito, que en los monasterios copiaban letra por letra los libros antiguos, para que la memoria de los siglos no desapareciera de la tierra.⁵

Y sucedió en Europa que muchos hombres interpretaron de distintas maneras las enseñanzas del Hijo del Hombre. Y surgieron disputas acerca de su naturaleza, su imagen y su mensaje hasta el punto en qué algunos exaltaron su divinidad por encima de su humanidad mientras otros lo representan según el rostro de sus propios pueblos.

Hasta que en el año 1320, un florentino desterrado de su propia ciudad llamado Dante Alighieri, terminó de escribir una obra que llamó la Comedia, y que las generaciones futuras llamarían Divina.⁶

Y en ella descendió, guiado por la sombra del poeta Virgilio, a través de los nueve círculos de un infierno construido con su propia imaginación, donde los traidores yacían congelados en hielo eterno y los lujuriosos eran arrastrados por vientos sin descanso, y donde Lucifer, de tres rostros y seis alas, masticaba eternamente en sus tres bocas a los más grandes traidores de la historia.⁷

Y aunque en ningún lugar de los textos sagrados se describían demonios con cuernos, ni círculos concéntricos de castigo, ni diablos con tridentes que agujoneaban carne pecadora, fue aquella visión poética, y no las escrituras mismas, la que se grabó en la imaginación de Europa con mayor fuerza que ningún sermón.

Y los pintores pintaron el infierno de Dante creyendo pintar el infierno de la fe, y los predicadores predicaron sus circunscripciones creyendo predicar el Evangelio, hasta que el rostro de la condena se volvió más florentino que palestino.^{8,9}

Y así un poeta desterrado, sin proponérselo del todo, terminó dándole rostro al miedo de un continente entero durante setecientos años, y el Hijo del Hombre que había hablado de

ovejas perdidas y panes multiplicados quedó sepultado bajo capas y capas de fuego, azufre y cuernos que jamás salieron de su boca.

Entonces muchos transformaron palabras de compasión en leyes de obediencia y autoridad y así nacieron desacuerdos y divisiones entre quienes afirmaban seguir el mismo camino.¹⁰

2. Oriente no cayó con Occidente. Porque Constantinopla, la Nueva Roma, permaneció firme y poderosa. Y durante muchos siglos conservó las leyes de los antiguos, la lengua de los griegos y la fe de sus padres estando seguros de seguir siendo Romanos.¹

Pero la historia les llamaría el imperio bizantino.

Y mientras esto acontecía, en las arenas de Arabia surgió una nueva fe. Y en el año seiscientos diez comenzó la predicación de Mahoma, y el Islam se extendió con rapidez desde las costas de Hispania hasta las fronteras de la India.²

Y Mahoma enseñó que Dios era uno y no tenía igual. Y llamó a los hombres a abandonar los ídolos y a someterse a la voluntad del Creador.

Enseñó que el rico debía ayudar al pobre, que el poderoso debía actuar con justicia y que cada persona respondería por sus obras en el Día del Juicio. Y proclamó que todos los creyentes formaban una sola comunidad, unida no por la sangre ni por la riqueza, sino por la fe y la obediencia a Dios que era Ala.³

Y florecieron grandes ciudades como Bagdad, Damasco y Córdoba, donde hombres de muchas tierras intercambiaban mercancías, estudiaban las estrellas, escribían poesía y buscaban conocimiento.

Y en aquellos días los sabios tradujeron al árabe las obras de los griegos, persas e indios. Y aprendieron los movimientos de los cielos, perfeccionaron las matemáticas, desarrollaron el álgebra, refinaron la medicina y levantaron bibliotecas cuyo contenido era contado por cientos de miles de manuscritos.

Entonces el conocimiento viajó junto a las caravanas que cruzaban desiertos y junto a los barcos que navegaban desde el Mediterráneo hasta el océano Índico.⁴

Pero en el año ochocientos, un rey de los francos llamado Carlo Magno fue coronado emperador en Roma en occidente. Y muchos vieron en él, el intento de restaurar la gloria del antiguo imperio. Y fundó escuelas, fortaleció las leyes y promovió el estudio de las letras partiendo de la sabiduría antigua para florecer entre los pueblos de Occidente.⁵

Más después de su muerte, su imperio fue dividido entre sus herederos, y sus dominios se fragmentaron.

Y Entonces llegaron tiempos de incertidumbre.

Desde las tierras heladas del norte descendieron los vikingos en sus largas embarcaciones, remontando ríos y cruzando mares. Y saquearon monasterios, comerciaron con pueblos lejanos y fundaron asentamientos desde las islas británicas hasta las llanuras de Europa oriental.⁶

Y desde las estepas del este llegaron los magiares, jinetes veloces como el viento. Y desde el sur navegaron guerreros y comerciantes musulmanes por las aguas del Mediterráneo. Y muchos pueblos vivieron con temor, levantando fortalezas de piedra para protegerse de los ataques repentinos.⁷

Pero no todo fue oscuridad. Porque durante aquellos siglos se extendió el arado pesado sobre los campos de Europa y se utilizaron molinos movidos por agua y por viento, crecieron nuevas aldeas y se abrieron rutas comerciales que unieron regiones antes aisladas. Y la población comenzó lentamente a aumentar.⁸

Y así, mientras los reyes luchaban por el poder y los imperios nacían y caían, los campesinos cultivaban la tierra, los artesanos trabajaban el hierro, los monjes copiaban manuscritos y los sabios observaban los cielos.

A partir de entonces de aquella larga transformación surgirían, siglos después, las universidades, las grandes catedrales y el renacimiento de las ciudades.⁹

Pero Asia y África continuaron siendo centros de riqueza, conocimiento y comercio.

Y en China floreció la dinastía Tang, una de las más poderosas de la historia. Y crecieron grandes ciudades, se fortaleció la administración del Estado y se difundieron inventos como el papel, la imprenta y la pólvora.¹⁰

Y a través de la Ruta de la Seda viajaban mercaderes, llevando seda, especias, metales, religiones e ideas desde el Mediterráneo hasta el océano Pacífico. Y en la India prosperaron reinos donde matemáticos perfeccionaron el sistema decimal y el uso del número cero, conocimientos que transformarían la ciencia de los siglos futuros.¹¹

Y en África, el Reino de Ghana controló el comercio del oro y la sal a través del desierto del Sahara, enriqueciendo a sus ciudades y gobernantes.¹² Y en el este, el Reino de Aksum mantuvo rutas comerciales con Arabia y la India, mientras las ciudades de la costa swahili conectaban África con el mundo islámico y el océano Índico.¹³

Y así, mientras algunos imperios caían y otros nacían, Asia y África permanecieron unidas por caminos, caravanas y mares, convirtiéndose en puentes por donde circularon riquezas, conocimientos y culturas que ayudaron a moldear el mundo.¹⁴

3. Y transcurrieron los siglos, y el mundo cambió una vez más. Pues de las ruinas de Roma, de la herencia de Grecia, de la sabiduría preservada por Bizancio y de los conocimientos transmitidos por el mundo islámico, comenzó a formarse una nueva civilización que habría de dominar gran parte de la historia futura.¹

Y entonces, lentamente, Europa volvió a respirar.

El clima se volvió más cálido y benigno, las cosechas mejoraron, la población creció y los bosques retrocedieron ante el avance de los campos cultivados. Nuevas aldeas surgieron donde antes había tierras salvajes, y hombres y mujeres poblaron regiones que durante siglos habían permanecido casi vacías.²

Y los campesinos comenzaron a utilizar el arado pesado de hierro, capaz de abrir los fértiles suelos del norte de Europa. Y la rotación de tres campos permitió obtener mayores cosechas.

Los caballos, equipados con nuevas colleras, sustituyeron en muchos lugares a los bueyes, haciendo más rápido el trabajo de la tierra. Y la abundancia de alimentos sostuvo a una población cada vez más numerosa.³

Y el sistema feudal organizó la vida de los hombres. Los señores gobernaban desde castillos de piedra, los caballeros juraban lealtad a sus vasallos, y los campesinos trabajaban la tierra que sustentaba a todos. Y aunque las guerras eran frecuentes, surgió un orden más estable que el de los siglos anteriores.⁴

Y crecieron las ciudades. Y los mercados volvieron a llenarse de mercancías. Y los comerciantes navegaron por el Mediterráneo y el mar del Norte. Y ciudades como Venecia, Génova y Florencia se enriquecieron conectando Europa con los puertos de Oriente. Y la moneda volvió a circular con fuerza, desplazando poco a poco a la economía basada únicamente en el intercambio local.⁵

Y la Iglesia alcanzó una autoridad sin precedentes. Sus monasterios conservaron conocimientos, sus obispos aconsejaron a reyes y emperadores, y sus catedrales dominaron el horizonte de las ciudades. Ninguna institución poseía más tierras, más influencia o mayor capacidad para unir a pueblos de lenguas diferentes bajo una misma fe.⁶

Entonces en el año 1095, el papa Urbano II reunió a nobles, obispos y caballeros en Clermont, en tierras de Francia. Y les habló de Jerusalén, ciudad santa para cristianos, judíos y musulmanes. Les anunció que los peregrinos cristianos encontraban cada vez mayores dificultades para viajar a Tierra Santa. Y también les comunicó la petición de ayuda enviada por el emperador de Constantinopla, cuya tierra estaba siendo presionada por los turcos selyúcidas.⁷

Y así llamó a los cristianos de Occidente a tomar la cruz y marchar hacia Oriente. Y prometió el perdón de los pecados a quienes participaran en la expedición. Muchos respondieron a su llamado: nobles en busca de gloria, caballeros en busca de tierras y fortuna, campesinos movidos por la fe, y hombres y mujeres que jamás habían viajado más allá de su aldea.

Y las Cruzadas no nacieron de una sola causa, sino de muchas. Porque existía el fervor religioso de recuperar los lugares santos; porque el papado deseaba aumentar su autoridad sobre la cristiandad; porque numerosos señores veían en Oriente una oportunidad de

riqueza; y porque Europa, cada vez más poblada, producía una clase guerrera que buscaba nuevas tierras y nuevos objetivos.⁸

Y marcharon los ejércitos hacia el este. Y en el año 1099 tomaron Jerusalén después de un largo asedio. Y establecieron varios estados cruzados en Siria y Palestina, gobernados por señores europeos a cientos de kilómetros de sus hogares.⁹

Mas el mundo islámico no permaneció dividido para siempre. Y con el paso de las generaciones surgieron gobernantes capaces de unir a numerosos pueblos bajo una misma causa. Y entre ellos destacó Saladino, quien en el año 1187 derrotó a los cruzados en la batalla de Hattin y recuperó Jerusalén para el Islam.¹⁰

Y durante casi dos siglos continuaron las expediciones, los asedios y las guerras. Y reyes de Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio marcharon a Oriente. Miles de hombres murieron por el combate, las enfermedades, el hambre y los largos viajes. Ciudades fueron saqueadas, pueblos desplazados y generaciones enteras marcadas por el conflicto.¹¹

Entonces los cruzados no sólo combatieron contra musulmanes. Porque en la Cuarta Cruzada, los cruzados desviaron su camino y en el año 1204 tomaron y saquearon Constantinopla, la gran ciudad cristiana de Oriente. Y aquel acontecimiento debilitó gravemente al Imperio Bizantino y profundizó la división entre las iglesias de Oriente y Occidente.

Pero junto a la guerra viajaron también las ideas. Y los europeos entraron en contacto más frecuente con los conocimientos preservados y desarrollados por el mundo islámico. Y llegaron nuevos textos de medicina, matemáticas, astronomía y filosofía. Hasta que se difundieron productos como las especias, el azúcar, los cítricos y técnicas comerciales más avanzadas.¹²

Y las ciudades italianas de Venecia, Génova y Pisa prosperaron transportando hombres, mercancías y riquezas entre ambos mundos. Y el comercio del Mediterráneo alcanzó una intensidad desconocida desde los tiempos de Roma.

Y aunque las Cruzadas no lograron mantener Jerusalén bajo dominio cristiano de forma permanente, transformaron Europa y Oriente. Aumentaron el intercambio comercial, ampliaron el conocimiento geográfico de los europeos, fortalecieron el poder de algunas monarquías y aceleraron los contactos entre civilizaciones que durante siglos habían vivido separadas.¹³

Y las universidades tomaron más campos de estudio. En Bolonia se estudiaron las leyes; en París la teología; en Oxford las artes y la filosofía. Maestros y estudiantes acudían desde tierras lejanas para aprender.

Fue entonces que el pensamiento de Aristóteles, preservado y comentado por sabios musulmanes y judíos, volvió a discutirse en las aulas de Europa.¹⁴

Durante aquellos siglos también se consolidaron grandes reinos. Francia fortaleció su corona. Inglaterra desarrolló instituciones que limitarían gradualmente el poder de sus

monarcas. Los reinos cristianos de la península ibérica avanzaron hacia el sur en la Reconquista. Y el Sacro Imperio Romano Germánico intentó mantener la antigua idea de una Europa unida bajo un emperador. ¹⁵

Y así, entre castillos, monasterios, mercados y universidades, Europa experimentó un renacimiento. La población se multiplicó, el comercio se expandió y el conocimiento volvió a florecer. Y fueron puestos los cimientos de una transformación aún mayor que habría de llegar en los siglos venideros. ¹⁶

4. Pero el optimismo no duró para siempre.

A comienzos del siglo XIV, las cosechas comenzaron a fallar. Las lluvias se hicieron más intensas, los inviernos más largos y los veranos menos favorables para la agricultura.

Y entre los años 1315 y 1317, una gran hambruna azotó gran parte de Europa.

Miles murieron de desnutrición, enfermedades y desesperación, mientras la población, que había crecido durante siglos, comenzaba a superar la capacidad de la tierra para alimentarla. ¹

Y entonces, en el año 1347, una peste procedente de las estepas de Asia alcanzó los puertos del Mediterráneo, y con ella llegó el silencio que precede a la desolación. ²

Viajaba junto a las rutas comerciales que conectaban Europa con Oriente, escondida en las bodegas de las naves genovesas, en los fardos de seda y especias, en el pelaje de las ratas que poblaban cada embarcación como pasajeros invisibles.

Así fue como donde antes el comercio había tejido prosperidad entre los pueblos, ahora tejía la ruta de la muerte.

Era la Peste Negra, causada por la bacteria *Yersinia pestis*, transportada principalmente por pulgas que infestaban a los roedores y que saltaban de la rata moribunda a la piel del hombre sin que este supiera que ya había sido sentenciado.

Y Aquella no distinguía entre el siervo y el señor, entre el clérigo y el labriego; entraba por las puertas de los palacios con la misma facilidad con que se deslizaba por las callejuelas de los pobres. ³

En apenas unos años se extendió por ciudades, aldeas y caminos, devorando lo que encontraba a su paso. Florencia, Venecia, París, Londres: ninguna muralla la detuvo, ningún rezo la aplacó.

Los cuerpos se amontonaban en las calles porque no había manos suficientes para enterrarlos, y los vivos miraban a los moribundos con el terror de saber que pronto compartirían su suerte.

La peste mataría entre un tercio y la mitad de la población europea, un exterminio que ningún ejército, ninguna hambruna, ninguna guerra había logrado antes.

Y sin embargo, de las cenizas de aquel horror germinarían preguntas nuevas: sobre la muerte, sobre Dios, sobre el orden mismo del mundo que hasta entonces se había creído inquebrantable.

La Peste Negra no solo vació ciudades; vació también certezas, y en ese vacío comenzaría a gestarse, lentamente, otra forma de mirar la existencia humana.

Y la muerte avanzó hasta que los campos quedaron abandonados y muchos pueblos enteros desaparecieron.⁴

Y la escasez de trabajadores transformó la economía. Los campesinos supervivientes pudieron exigir mejores condiciones, mayores salarios y más libertad.

Y así comenzó a debilitarse el sistema feudal que había dominado Europa durante siglos.⁵

Y como si aquello no fuera suficiente, los reinos continuaron guerreando. Francia e Inglaterra combatieron durante generaciones en la Guerra de los Cien Años. Y en aquellos conflictos aparecieron nuevas armas que cambiaron la forma de hacer la guerra.

Los arqueros ingleses demostraron el poder devastador del arco largo, mientras la pólvora, llegada desde China siglos antes, comenzó a utilizarse en cañones y armas de fuego que poco a poco volverían obsoletos los castillos y la caballería pesada.⁶

Y el clima continuó enfriándose. Comenzaban los primeros siglos de la llamada Pequeña Edad de Hielo. Los glaciares avanzaron, las cosechas se hicieron menos predecibles y muchas comunidades tuvieron que adaptarse a condiciones más duras.⁷

Pero de la crisis nació la transformación.

Y las ciudades italianas de Florencia, Venecia y Génova acumularon riquezas gracias al comercio con Oriente. Y surgieron poderosas familias de banqueros y mercaderes. Y aparecieron nuevas formas de contabilidad, crédito y finanzas que sentaron las bases del capitalismo moderno.

Y los estudiosos comenzaron a volver la mirada hacia Grecia y Roma. Buscaron antiguos manuscritos, aprendieron lenguas clásicas y colocaron al ser humano, junto con la fe, en el centro de sus reflexiones. Y aquel movimiento sería conocido como el Renacimiento.⁸

Y en el año 1453 cayó Constantinopla ante los ejércitos del sultán otomano Mehmed II. Y con ella desapareció el último vestigio directo del Imperio Romano. Pero muchos eruditos bizantinos huyeron hacia Italia llevando consigo obras de filosofía, historia, matemáticas y ciencia que habían sido preservadas durante siglos.⁹

Y en aquellos mismos años ocurrió otra revolución silenciosa. Hacia 1450, Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta de tipos móviles en Europa. Y por primera vez los libros

podieron reproducirse en grandes cantidades y a menor costo. El conocimiento dejó de depender únicamente de los copistas y comenzó a difundirse con una velocidad nunca antes vista. ¹⁰

Y los navegantes europeos buscaron nuevas rutas hacia Asia. Mejoraron las cartas náuticas, perfeccionaron el uso de la brújula y construyeron embarcaciones capaces de cruzar océanos. Y en 1492 una expedición castellana dirigida por Cristóbal Colón atravesó el Atlántico y llegó a un continente cuya existencia era desconocida para los europeos, aunque habitado desde hacía milenios por innumerables pueblos y civilizaciones. ¹¹

Y poco después los portugueses rodearon África y alcanzaron el océano Índico, conectando por mar regiones del mundo que durante siglos habían estado separadas por enormes distancias.

Y así concluyó la Edad Media. No con un único acontecimiento, sino con una sucesión de cambios profundos: la peste alteró la sociedad, la pólvora transformó la guerra, la imprenta revolucionó el conocimiento, el Renacimiento renovó el pensamiento y los viajes oceánicos ampliaron el mundo conocido. ¹²

Y la humanidad entró entonces en una nueva era, más conectada que nunca, donde las ideas, las mercancías, los pueblos y las enfermedades comenzarían a recorrer el planeta entero.

AMÉRICA

1". En la costa del actual Perú, mucho antes de que Egipto construyera sus pirámides más célebres, se alzó Caral, una de las civilizaciones urbanas más antiguas del mundo entero, con plazas circulares, pirámides de piedra y un comercio que llegaba hasta la selva amazónica, sin que jamás se haya encontrado en sus ruinas un solo rastro de guerra.¹

Siglos después, en el golfo de México, floreció la civilización olmeca, considerada la "cultura madre" de Mesoamérica.

Aquellos dejarían tras de sí las colosales cabezas de piedra talladas con rasgos enigmáticos y que sentaron las bases religiosas y artísticas como el culto al jaguar, el juego de pelota y el calendario que heredarían casi todas las civilizaciones mesoamericanas posteriores.

En los siglos siguientes, el centro de México vio nacer Teotihuacán, una ciudad de más de cien mil habitantes en su apogeo, con pirámides monumentales como la del Sol y la de la Luna que trajo una influencia cultural que se extendió por toda la región.

Más al sur y al este, entre las selvas de México, Guatemala y Belice, floreció la civilización maya, la más sofisticada intelectualmente de todas las culturas americanas.

Estas desarrollarían el único sistema de escritura plenamente fonético del continente, descubrieron el concepto matemático del cero de manera independiente a la India, calcularon los ciclos de Venus y los eclipses con una precisión que asombra todavía a los astrónomos modernos, y construyeron ciudades-estado como Tikal, Palenque y Copán, gobernadas por dinastías que se guerreaban entre sí sin formar jamás un imperio unificado.²

Y tras la caída de Teotihuacán, los toltecas se erigieron como herederos de su prestigio, y de su capital, Tula, surgieron mitos y dinastías que más tarde reclamarían como propios los pueblos que los sucedieron.

Pero en los Andes sudamericanos ya habían florecido y caído civilizaciones enteras: los chavín, con su arte religioso felino tallado en piedra; los nazca, autores de las enigmáticas líneas trazadas en el desierto costero; los moche, ceramistas extraordinarios y constructores de pirámides de adobe; y los wari y tiahuanaco, que construyeron los primeros sistemas administrativos a gran escala en la región andina.

Y lo que vino después fue el Imperio Inca, el más extenso jamás construido en América: en apenas un siglo, desde su capital en Cuzco, los incas extendieron su dominio a lo largo de más de cuatro mil kilómetros de cordillera, desde el actual Ecuador hasta Chile y Argentina, uniendo su imperio con una red de caminos de piedra y un sistema de contabilidad de cuerdas anudadas, los quipus, sin necesidad de una escritura alfabética.

Y su ciudadela de Machu Picchu, suspendida entre montañas, seguiría siendo hoy testimonio silencioso de aquella ingeniería.³

Pero el continente no se reducía a Mesoamérica y los Andes.

En el valle del río Misisipi, los pueblos misisipianos construyeron Cahokia, una ciudad con montículos ceremoniales tan grandes como pirámides de tierra, habitada por más personas que Londres en su mismo tiempo.

En el suroeste de Norteamérica, los pueblos ancestrales excavaron viviendas en los acantilados de Mesa Verde y Chaco Canyon.

En el noreste, las naciones iroquesas habían desarrollado una confederación política ricamente elaborada.

En las islas del Caribe, los taínos cultivaban yuca y maíz en aldeas costeras.

Y en la inmensidad de la selva amazónica, lejos de toda piedra monumental, florecían sociedades complejas que manejaban el bosque mismo como una herramienta. Dejando, bajo la espesura verde, geoglifos y sistemas de cultivo. ⁴

2. Pero si algo compartían aquellos pueblos, tan distintos entre sí en lengua, en dios y en piedra era una certeza que el hombre no estaba por encima de la naturaleza, sino dentro de ella, como una hebra más en un tejido que lo abarcaba todo.

Para los pueblos andinos, la tierra misma era una madre viva, a quien se le pedía permiso antes de sembrar y a quien se le devolvía, en libaciones de chicha derramadas sobre el suelo, una parte de lo que ella había dado.

No se concebía la montaña como simple roca: los Apus, espíritus de las cumbres, vigilaban los valles y debían ser honrados con ofrendas antes de cruzar sus faldas.

El mundo incaico mismo se organizaba en tres niveles que no eran metáforas sino realidades habitadas: el Hanan Pacha del cielo, el Kay Pacha de la vida terrenal y el Uku Pacha de las profundidades que eran unidos todos por ríos, cuevas y montañas que servían de puertas entre ellos. ¹

Los pueblos mayas leían el tiempo mismo en clave natural y cíclica, sin principio absoluto ni fin definitivo: los días, los años, las eras se repetían como las estaciones, y su calendario no servía para dominar la naturaleza sino para sincronizar la vida humana con sus ritmos: la siembra, la lluvia, los ciclos de Venus, todo entrelazado en un mismo calendario sagrado.

En la confederación iroquesa de Norteamérica se hablaba de la "regla de las siete generaciones": ninguna decisión debía tomarse sin considerar su efecto sobre quienes vivirían siete generaciones después, una ética de largo plazo que convertía el cuidado del bosque, el río y el suelo en un deber hacia descendientes que ni siquiera habían nacido. ²

Los pueblos cazadores de las grandes llanuras, por su parte, no veían en el bisonte un simple recurso sino un ser con el que se mantenía una relación de respeto, aprovechando

cada parte del animal como forma de honrar lo que se había tomado, evitando el desperdicio como quien evita una ofensa.³

Y en la inmensidad de la selva amazónica, donde no se alzaron pirámides de piedra, los pueblos manejaban el bosque mismo como un jardín extendido durante generaciones: sembrando árboles frutales entre la maleza, enriqueciendo el suelo con ceniza y carbón hasta crear la fértil "tierra negra", prueba silenciosa de que ni siquiera la selva más salvaje carecía de la huella cuidadosa de manos humanas que la trataban no como propiedad, sino como pariente.⁴

Para los futuros mexicas o aztecas, el universo entero respiraba bajo la amenaza constante del desequilibrio: el sol que alumbraba cada día era el quinto sol, heredero de cuatro mundos anteriores ya destruidos, y solo se mantenía en movimiento gracias a un pacto cósmico entre dioses y hombres. La lluvia, el maíz, el fuego, el viento y cada fuerza natural era persona y divinidad a la vez, Tláloc o Quetzalcóatl exigían reciprocidad no dominio.⁵

El mismo lago sobre el que fundaron Tenochtitlán, lejos de ser un obstáculo a vencer, se convirtió en aliado: sus chinampas huertos flotantes tejidos sobre el agua, eran agricultura hecha en colaboración con el lago, no contra él.⁶

No existía, en ninguno de estos pueblos, la idea de un planeta inerte puesto a disposición del hombre para su explotación ilimitada. Existía, en cambio, una variedad inmensa de formas de entender una misma verdad compartida: que el río, la montaña, el animal y el árbol no eran objetos sino sujetos, con quienes se convivía, se negociaba y, sobre todo, se mantenía una deuda perpetua de respeto y reciprocidad.⁷

2. Cuando el imperio tolteca se desmoronó, hacia el siglo XII, dejó tras de sí no solo ruinas sino un vacío de poder que el centro de México tardaría dos siglos en volver a llenar.¹

Desde el norte árido, oleada tras oleada, descendieron pueblos seminómadas a quienes los habitantes sedentarios del valle llamaban con desdén chichimecas, pero entre ellos venían los antepasados de casi todos los señoríos que después gobernarían la región.²

El valle de México, entonces, no era un imperio sino un mosaico de ciudades-estado como las griegas en su momento que competían, se aliaban y se traicionaban entre sí: Culhuacán, heredera del prestigio tolteca por linaje de sangre; Xochimilco y Chalco, asentadas sobre las chinampas del sur; Texcoco, capital de los acolhuas, en la orilla oriental del lago.³

Entre todas ellas, hacia el oeste del lago, los tepanecas habían fundado su propia capital: Azcapotzalco, "el lugar de los hormigueros".⁴

Y bajo el gobierno de un señor longevo y astuto llamado Tezozómoc, que llegó a reinar durante décadas a lo largo de finales del siglo XIV y principios del XV, Azcapotzalco se transformó de una ciudad más entre tantas en la potencia hegemónica de todo el valle.⁵

Tezozómoc sometió, una por una, a las ciudades vecinas, incluida la poderosa Texcoco, cuyo gobernante Ixtlilxóchitl fue derrocado y asesinado construyendo un imperio tributario que dominaba virtualmente todo el lago y sus orillas.

Y fue precisamente bajo la sombra de ese imperio donde un pueblo migrante, pobre y mal visto por sus vecinos, se vio obligado a servir como vasallo y mercenario.

Los mexicas, a quienes la posteridad llamaría aztecas, habían llegado al valle como los últimos de las migraciones chichimecas, procedentes, según su propia tradición, de un lugar mítico llamado Aztlán, en algún punto del norte.

Aquellos eran errantes y despreciados hasta que se establecieron finalmente, hacia 1325, sobre un islote pantanoso del lago Texcoco el lugar donde un águila devoraba una serpiente posada sobre un nopal, y allí fundaron Tenochtitlán.⁶

Durante un siglo, los mexicas vivieron como vasallos tributarios de Azcapotzalco, pagando tributo y prestando sus guerreros como mercenarios en las campañas tepanecas, mientras consolidaban lentamente su propia ciudad sobre el lago mediante chinampas y alianzas matrimoniales con las dinastías vecinas.

Pero a la muerte de Tezozómoc, en 1426, su imperio tan dependiente de su autoridad personal como toda hegemonía sin instituciones firmes comenzó a resquebrajarse en disputas de sucesión.⁷

Su hijo Maxtla usurpó el poder y, lejos de mantener el dominio con la misma habilidad que su padre, se enemistó con sus propios vasallos, entre ellos los mexicas, a cuyo gobernante, Chimalpopoca, hizo asesinar.

Fue entonces cuando Itzcóatl, nuevo gobernante de Tenochtitlán, junto con Nezahualcóyotl, príncipe exiliado de Texcoco que aspiraba a recuperar el trono de su padre asesinado forjaron en 1428 una alianza con la ciudad de Tlacopan: la Excan Tlatoloyan, o Triple Alianza. Juntos derrotaron y destruyeron Azcapotzalco, poniendo fin al imperio tepaneca y repartiéndose su legado.

De aquella alianza, dominada cada vez más por Tenochtitlán bajo gobernantes como Moctezuma I, Axayácatl y finalmente Moctezuma II, los mexicas extenderían su dominio tributario por casi todo el centro y sur de México, construyendo una de las capitales más espectaculares jamás vistas.

Pero los mexicas traían consigo la tradición del sacrificio.

Y el sacrificio no era crueldad gratuita sino la más alta de las obligaciones cósmicas.⁸

Creían que vivían bajo el Quinto Sol, el último de una serie de mundos ya destruidos antes que el suyo, y que ese sol solo se mantenía en movimiento gracias a un combustible sagrado: la sangre y el corazón humanos o el agua preciosa.⁹

Creían que sin ese alimento el sol simplemente dejaría de salir, y con él se apagaría el mundo entero. El sacrificio era, en su lógica interna, un acto de reciprocidad cósmica: los dioses se habían sacrificado a sí mismos para crear el sol y la luna en el principio de los tiempos, y los hombres debían devolver, generación tras generación, esa misma deuda.

Para sostener ese sistema de sacrificios, los mexicas y sus rivales como la ciudad-estado de Tlaxcala desarrollarían la "guerra florida".¹⁰

A diferencia de la guerra de conquista, cuyo fin era someter territorios y cobrar tributo, la guerra florida tenía como objetivo capturar guerreros vivos, no aniquilarlos en el campo de batalla.

Matar a un enemigo en pleno combate se consideraba un desperdicio: la verdadera hazaña era reducirlo, herirlo lo suficiente para llevarlo prisionero ante el filo de obsidiana del sacerdote, donde su muerte tendría sentido sagrado.

Las armas reflejaban esa lógica: el macuahuitl, una espada de madera con hileras de navajas de obsidiana incrustadas en los bordes, podía desgarrar la carne con una eficacia brutal, pero su diseño estaba pensado para herir, aturdir y derribar más que para decapitar de un solo golpe, lo que favorecía la captura sobre la muerte instantánea.¹¹

Los guerreros más prestigiosos, los caballeros águila y los caballeros jaguar, medían su honor no por el número de enemigos muertos sino por el número de cautivos llevados con vida ante el templo, y ese prestigio determinaba su ascenso social en una sociedad donde incluso un plebeyo podía elevarse mediante hazañas en el campo de batalla.

Y cuando Hernán Cortés desembarcó en 1519, no llegó a un imperio unificado y leal, sino a un mosaico de pueblos sometidos por la fuerza y al tributo, donde muchos de los cuales odiaban profundamente a sus señores mexicas.

Los tlaxcaltecas, enemigos históricos de Tenochtitlán y víctimas frecuentes precisamente de aquella guerra florida que los condenaba a proveer cautivos para el sacrificio, vieron en los españoles no a un conquistador extranjero sino a un posible aliado contra su verdadero opresor.¹²

Y así Hernán Cortés encontró en Tlaxcala no sólo refugio sino un ejército de decenas de miles de guerreros dispuestos a marchar contra Tenochtitlán, sellando una alianza que sería decisiva para la caída del imperio mexica.¹³

Pero fue una plaga invisible, no la espada ni el arcabuz, la que quebró verdaderamente el poder mexica. Porque en 1520, durante la expedición de Pánfilo de Narváez, llegó a tierras mexicanas la viruela, enfermedad desconocida para los pueblos americanos y contra la cual ningún cuerpo del continente había desarrollado defensa alguna.

Y se propagó con una velocidad devastadora por Tenochtitlán, cobrándose la vida del propio emperador Cuitláhuac quien logró derrotar y expulsar a Cortés con todos sus aliados y quien había sucedido a Moctezuma apenas cuarenta días antes de sucumbir a la enfermedad.

Y fray Bernardino de Sahagún que recogió testimonios americanos en su Códice Florentino, describió cómo los cuerpos se cubrían de pústulas tan dolorosas que los enfermos no podían moverse, ni siquiera para alimentarse, muriendo muchos por inanición antes que por la propia infección.¹⁴

Y los estudios demográficos modernos calculan que la población del Valle de México pudo haberse reducido entre un treinta y un cincuenta por ciento solo durante aquel primer brote, semanas antes del asedio final.¹⁵

Y cuando Cortés regresó en 1521 para sitiar la ciudad, no encontró ante sí al imperio robusto que había visto dos años antes, sino una ciudad debilitada por el hambre, la enfermedad y la pérdida de su liderazgo, defendida por el joven Cuauhtémoc, último de los emperadores mexicas.

Y tras setenta y cinco días de asedio, con los acueductos cortados y los canales bloqueados, Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521. Y con ella cayó no solo un imperio, sino el centro de un mundo que había tardado siglos en construirse.

4. Mientras esto ocurría en Mesoamérica, en los Andes sudamericanos se desarrollaba una historia paralela y completamente independiente, sin contacto alguno entre ambos mundos.¹

Según su propia tradición fundacional, los incas descendían de Manco Cápac, hijo del Sol, que junto a su hermana y esposa Mama Ocllo emergió del lago Titicaca o de una cueva en Pacaritambo para fundar la ciudad de Cuzco, en algún momento del siglo XIII.¹

Durante sus primeros siglos, el reino incaico fue apenas uno más entre los numerosos señoríos andinos y que era heredero lejano de imperios anteriores como el Wari y el Tiahuanaco, que habían dominado la región mucho antes de desaparecer hacia el siglo XIII.

Pachacútec, quien tras derrotar hacia 1438 a los chancas se proclamó Sapa Inca y emprendió una expansión vertiginosa.²

En apenas tres generaciones bajo Pachacútec, su hijo Túpac Yupanqui y su nieto Huayna Cápac el imperio incaico, el Tahuantinsuyo, se extendió a lo largo de más de cuatro mil kilómetros de cordillera, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, unido por caminos de piedra y gobernado desde Cuzco.

Pero Hacia 1524 o 1525 al igual que Tenochtitlan la epidemia de viruela se propagó saltando de pueblo en pueblo a través de las rutas comerciales andinas, adelantándose en años a los propios conquistadores.

Aquella epidemia mató, entre muchos otros, al propio Huayna Cápac, el gran Sapa Inca que había llevado el imperio a su máxima extensión, y a su heredero designado, Ninan Cuyochi, dejando un vacío de poder que desató una guerra civil entre sus hijos Huáscar y Atahualpa.³

Esa guerra fratricida, que enfrentó a los dos bandos durante años y dejó al imperio dividido, exhausto y sangrante, fue el terreno exacto sobre el que Pizarro desembarcó en 1532, al mando de un puñado de menos de doscientos hombres frente a un imperio de millones de habitantes.

Y Atahualpa, victorioso ya sobre su hermano, marchaba hacia Cuzco para consolidar su trono cuando se encontró con los españoles en la ciudad de Cajamarca.⁴

Confiado en su superioridad numérica en miles de guerreros frente a un puñado de extranjeros y curioso por aquellos hombres de piel pálida y bestias nunca vistas, aceptó reunirse con ellos en la plaza central. Allí, en una emboscada cuidadosamente planeada,

Pizarro hizo capturar a Atahualpa, masacrando a su escolta desarmada en cuestión de horas.

El Inca, considerado divino por su pueblo, permaneció prisionero durante meses, pagando un rescate colosal en oro y plata que los españoles recibieron y que, aun así, no evitó su ejecución en 1533.

Con el Inca muerto y la cabeza del imperio decapitada simbólica y literalmente, la resistencia organizada se fragmentó.

Pero hubo todavía focos de lucha prolongada y el llamado Estado neoinca de Vilcabamba resistiría en las montañas hasta 1572, pero el imperio como estructura unificada ya no se recuperaría jamás.⁵

Sin embargo, ni la espada ni la pólvora española fueron, en términos numéricos, la causa principal de la catástrofe demográfica que siguió. Fueron los microbios, viajeros invisibles que ni los propios españoles comprendían del todo, los que hicieron el trabajo más letal.

Viruela, sarampión, tifus, gripe, e incluso enfermedades menores para los europeos pero mortales para un sistema inmunológico que jamás las había enfrentado, se propagaron por los Andes en oleadas sucesivas durante todo el siglo XVI, viajando a veces más rápido que los propios conquistadores, anticipándose a su llegada a regiones que ningún español había visitado aún.

Las cifras, aunque debatidas entre historiadores, son estremecedoras bajo cualquier estimación: se calcula que la población del área andina pudo haber caído entre un sesenta y un noventa por ciento en el siglo posterior al contacto, un colapso demográfico sin comparación en la historia documentada de la humanidad.⁶

Pueblos enteros desaparecieron antes de que ningún misionero o funcionario español llegara siquiera a registrar su existencia.

La estructura misma del Tahuantinsuyo que era su sistema de caminos, sus centros administrativos, su red de almacenes que había permitido alimentar a millones durante hambrunas y sequías se desmoronó no solo por la conquista militar sino por la simple ausencia de las manos que la habían sostenido durante generaciones.⁷

A esa mortandad biológica se sumó, después, el peso del sistema colonial: la mitad, trabajo forzado heredado en nombre pero no en espíritu del antiguo sistema incaico de tributo laboral, que envió a generaciones de hombres andinos a morir en las profundidades tóxicas de minas como Potosí, extrayendo la plata que financiaría, durante dos siglos, los ejércitos y las catedrales de un imperio español al otro lado del mundo.⁸

Y así, el imperio que había unido cuatro mil kilómetros de cordillera con caminos de piedra y quipus de cuerda se desplomó no en una sola batalla, sino en una combinación letal de guerra civil, captura política y una catástrofe biológica silenciosa que ningún ejército, por grande que fuera, habría podido jamás infligir por sí solo.⁹

Y aún con los microbios, conquistadores y explotación los primeros americanos vivieron un mestizaje que daría origen a todos los países sudamericanos con muchos de los primeros americanos aún en pie hasta el día de hoy, conservando sus costumbres, tradiciones y lenguaje.

5. Y aconteció uno de los capítulos más oscuros de la humanidad.

Cuando los primeros colonos ingleses desembarcaron en Jamestown en 1607, y más tarde en Plymouth en 1620, no llegaron a una tierra virgen ni a un continente vacío esperando ser ocupado.

Llegaron a un mosaico de naciones; algonquinos, iroqueses, powhatan, wampanoag y cientos de otros pueblos que durante miles de años habían cultivado, cazado y gobernado aquellas tierras con sistemas políticos y agrícolas propios.¹

Pero, igual que en Mesoamérica y los Andes, la enfermedad había llegado antes que el colono: brotes de viruela, sarampión y otras plagas europeas, transmitidas por contactos esporádicos con pescadores y exploradores anteriores, ya habían recorrido buena parte de la costa atlántica antes de que se fundara ningún asentamiento permanente, diezmando poblaciones enteras sin que ningún inglés disparara un solo mosquete.²

De hecho, los propios colonos de Plymouth se asentaron, casi sin saberlo, sobre los campos abandonados de una aldea wampanoag llamada Patuxet, vaciada años antes por una epidemia tan devastadora que, según relatos de la época, dejó huesos sin enterrar esparcidos entre las chozas desiertas.^{3,4}

Y al principio, la supervivencia misma de los colonos dependía de la ayuda Americana: fueron los wampanoag, guiados por figuras como Tisquantum (Squanto), quienes enseñaron a los peregrinos de Plymouth a cultivar maíz y sobrevivir el primer invierno, dando origen a la celebración que después se ratificaría como el primer Día de Acción de Gracias.^{5,6}

Pero esa cooperación inicial se erosionó rápidamente a medida que llegaban más colonos, hambrientos de tierra y desconfiados de las costumbres que no comprendían.

Entonces en 1622, tras un ataque powhatan contra Jamestown que mató a cerca de un tercio de sus colonos, los ingleses respondieron con una política deliberada de represalia y exterminio que incluyó la destrucción sistemática de campos de cultivo y aldeas enteras.

Décadas después, en 1637, los colonos de Nueva Inglaterra, aliados con tribus rivales, masacraron a cientos de pequot en un ataque nocturno contra su fortificación principal, en lo que se conoce como la Guerra Pequot, prácticamente borrando a esa nación como entidad política independiente.^{7, 8}

La tensión estalló de nuevo, con una furia mucho mayor, en 1675 con la llamada Guerra del Rey Felipe, cuando el líder wampanoag Metacomet encabezó una coalición de varias naciones contra el avance colonial.

La guerra, proporcionalmente una de las más sangrientas en la historia de Norteamérica, devastó por igual a colonos y a indígenas, y terminó con la derrota total de la coalición, la ejecución de Metacomet y la venta de cientos de prisioneros americanos como esclavos hacia el Caribe.

A diferencia de los imperios español y portugués, que buscaban extraer tributo y mano de obra de poblaciones americanas sometidas, el modelo colonial inglés se basó desde el principio en la ocupación y sustitución de la tierra: los colonos no querían gobernar a los pueblos americanos, querían su territorio para sí mismos.⁹

Querían ser los dueños y amos de aquel pedazo del mundo y la presencia americana les incomodaba y fastidiaba.

Y esa diferencia resultó, con el tiempo, más letal que la española o portuguesa.

Tratado tras tratado fue firmado y luego violado o reinterpretado a conveniencia colonial, empujando a las naciones americanas hacia el interior del continente en oleadas sucesivas de desplazamiento.

Tras la independencia de Estados Unidos, esa misma lógica se intensificó bajo nuevas formas: la Ley de Remoción India de 1830 autorizó el desplazamiento forzado de naciones enteras del sureste como cherokee, creek, choctaw, chickasaw y seminola hacia territorios al oeste del Misisipi.¹⁰

Y la marcha forzada de los cherokee en 1838, conocida como el Sendero de Lágrimas, costó la vida a miles de personas por hambre, frío y enfermedad durante el trayecto, en una de las páginas más sombrías de aquella política de desplazamiento.

Durante el siglo XIX, a medida que el país se expandía hacia el Pacífico, la presión sobre las naciones de las Grandes Llanuras y el Oeste se intensificó hasta convertirse en guerra abierta y sistemática: contra los sioux, los cheyenne, los apaches, los comanches y muchos otros pueblos que vieron desaparecer su forma de vida casi por completo.

Entonces los colonos utilizaron una estrategia particularmente devastadora con la matanza masiva e intencional de los bisontes y que era el animal sobre el que se sostenía la

economía, la alimentación y la espiritualidad de los pueblos de las llanuras, reduciendo una población de decenas de millones de cabezas a apenas unos cientos hacia finales del siglo, en una campaña que algunos oficiales y políticos de la época reconocieron abiertamente como un medio para forzar la sumisión americana por hambre. ¹¹

Y todo continuó con los episodios como la masacre de Sand Creek en 1864 y la masacre de Wounded Knee en 1890 y esta última ya con las armas automáticas del siglo industrial disparando contra hombres, mujeres y niños lakota desarmados que marcaron el final brutal de la resistencia armada organizada. ^{12, 13}

Las naciones sobrevivientes fueron confinadas en reservas, a menudo en las tierras menos fértiles de las que antes habían dominado, mientras políticas posteriores, como los internados forzosos para niños originarios, buscaron borrar deliberadamente lenguas y tradiciones enteras en nombre de la "asimilación". ¹⁴

Y fue así como estos pueblos originarios se extinguieron en masa y los pocos sobrevivientes fueron aislados, censurados, maltratados y violentados por sus conquistadores hasta casi desaparecer de la faz de la tierra.

1". De las cenizas de la Edad Media, impulsado por el crecimiento del comercio, la prosperidad de las ciudades italianas, la difusión de la imprenta y la recuperación de los antiguos textos griegos y romanos, floreció en Italia un movimiento que buscaba comprender al ser humano y al mundo con una mirada renovada.

No rechazaba por completo la fe, pero volvía a situar la razón, la observación y la experiencia en el centro de la búsqueda del conocimiento. ^{1,2}

En ciudades como Florencia, Venecia, Milán y Roma prosperaron mercaderes, banqueros y gobernantes que financiaron las artes y las ciencias. Entre ellos destacaron los Médici, cuya inmensa riqueza permitió apoyar a algunos de los artistas e intelectuales más brillantes de su tiempo.

Fue entonces cuando surgieron hombres de talento extraordinario.

Leonardo da Vinci estudió la anatomía humana mediante disecciones, diseñó máquinas, observó el vuelo de las aves e intentó comprender las leyes de la naturaleza a través de la observación directa.

Miguel Ángel esculpió y pintó obras que aún hoy son consideradas entre las más importantes de la historia. Rafael perfeccionó la armonía y la perspectiva en la pintura. Y arquitectos como Brunelleschi recuperaron principios de la ingeniería romana para levantar edificios que parecían desafiar los límites de su época.

Y los artistas aprendieron a representar el mundo con mayor realismo. Estudiaron la geometría de la perspectiva, la anatomía humana, la luz y las proporciones. Por primera vez desde la Antigüedad, el cuerpo humano volvió a ser observado como un objeto digno de estudio científico y artístico.

Y hacia el año 1440, Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta de tipos móviles en Europa. Y los libros comenzaron a reproducirse en cantidades nunca antes vistas. Lo que antes requería meses de trabajo de un copista podía multiplicarse cientos de veces en pocas semanas. Y el conocimiento viajó más rápido que nunca a través de universidades, monasterios y ciudades. ³

Y los estudiosos redescubrieron las obras de Platón, Aristóteles, Euclides, Arquímedes, Galeno y Ptolomeo. Y nació el humanismo, una corriente intelectual que valoraba el estudio de las lenguas, la historia, la filosofía y la naturaleza humana. Los eruditos aprendieron griego y latín para leer las fuentes antiguas directamente, sin depender únicamente de interpretaciones posteriores. ⁴

Y mientras los artistas transformaban la pintura y la escultura, los exploradores ampliaban los límites del mundo conocido. Los portugueses navegaron cada vez más lejos por las costas de África. En 1488 Bartolomeu Dias rodeó el extremo sur africano. En 1498 Vasco da Gama alcanzó la India por mar. Y en 1492 Cristóbal Colón cruzó el Atlántico y llegó a América, iniciando un contacto permanente entre continentes que habían permanecido separados durante miles de años. ⁵

Y aquel encuentro transformó el planeta. Nuevos cultivos como el maíz, la papa, el tomate y el cacao llegaron a Europa, África y Asia. Mientras caballos, ganado, trigo y otras especies viajaron hacia América.^{6,7}

Y los portugueses navegaron por las costas de África buscando nuevas rutas comerciales hacia Asia.

Y en las montañas de los Andes se explotaron enormes minas de plata, especialmente en Potosí. Y aquella riqueza cruzó océanos y financió imperios, guerras y redes comerciales que conectaron Europa, África, Asia y América.^{8,9}

Y también comenzaron a surgir dudas sobre antiguas ideas. Nicolás Copérnico propuso que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Y aunque sus ideas serían debatidas durante generaciones, marcaron el comienzo de una revolución científica que cambiaría para siempre la comprensión humana del cosmos.¹⁰

Y los anatomistas corrigieron errores médicos heredados de siglos anteriores mediante la observación directa del cuerpo humano. Y los ingenieros desarrollaron nuevas técnicas para la construcción, la navegación y la guerra. Y los cartógrafos elaboraron mapas cada vez más precisos del mundo.¹¹

Y así, el Renacimiento no fue solamente una época de grandes pinturas y esculturas. Fue el despertar de una nueva forma de pensar. Los hombres comenzaron a confiar más en la observación, la experiencia y el estudio sistemático de la naturaleza. Y de aquel cambio surgirían la Revolución Científica y la expansión global de Europa.¹²

Porque el Renacimiento miró hacia el pasado para recuperar la sabiduría de los antiguos, pero al hacerlo abrió las puertas hacia el futuro.

Pero aquella misma imprenta que difundió las obras de los filósofos antiguos y los ideales del Renacimiento también propagó la división más profunda que el cristianismo occidental había conocido desde la caída de Roma.

Y en el año 1517, un monje agustino alemán llamado Martín Lutero cuestionó públicamente la venta de indulgencias y diversas prácticas de la Iglesia. Y sus críticas, reproducidas por miles gracias a la imprenta, se extendieron por Alemania y más allá con una rapidez desconocida en épocas anteriores.¹³

Y Lutero enseñó que la salvación dependía de la fe y de la gracia divina más que de las obras o de la autoridad eclesiástica. Y afirmó que las Escrituras debían estar al alcance de todos los creyentes. Por ello tradujo la Biblia al alemán, contribuyendo también al desarrollo de las lenguas nacionales de Europa.

Y no fue el único reformador. En Suiza predicaron Ulrico Zuinglio y después Juan Calvino, cuyas ideas se difundieron por Francia, Escocia, los Países Bajos y otras regiones. Y en Inglaterra, el rey Enrique VIII rompió con Roma y fundó la Iglesia Anglicana, uniendo motivos religiosos y políticos.¹⁴

Y así, la unidad religiosa de Europa occidental se quebró. Surgieron iglesias protestantes de diversas corrientes mientras la Iglesia católica respondía mediante la Contrarreforma. Y el Concilio de Trento reformó instituciones, fortaleció la disciplina eclesiástica y definió con mayor claridad las doctrinas católicas.¹⁵

Y durante generaciones, la religión se entrelazó con la política. Reyes, príncipes y ciudades eligieron confesiones distintas. Y las diferencias de fe se mezclaron con disputas territoriales, económicas y dinásticas.¹⁶

Y hubo persecuciones, expulsiones y conflictos. En Francia católicos y protestantes combatieron durante décadas. En los Países Bajos estallaron rebeliones contra el dominio español. Y en muchas regiones de Europa hombres y mujeres fueron castigados por profesar creencias distintas a las de sus gobernantes.

Y finalmente, en 1618, comenzó la Guerra de los Treinta Años. Lo que empezó como una disputa religiosa en el Sacro Imperio Romano Germánico se transformó en una lucha continental que involucró a gran parte de Europa. Y ciudades fueron destruidas, campos devastados y poblaciones enteras desplazadas.

Y el hambre, las epidemias y la violencia causaron millones de muertes. Algunas regiones alemanas perdieron una parte enorme de sus habitantes. Y cuando la guerra terminó en 1648 con la Paz de Westfalia, Europa comprendió que ninguna confesión podía imponer fácilmente su dominio sobre todas las demás.

Y aquellos tratados fortalecieron la idea de la soberanía de los Estados, principio que aún forma parte del sistema internacional moderno.¹⁷

Y mientras Europa se dividía por la fe, sus reinos miraban cada vez más hacia el océano.

Y los navegantes utilizaron brújulas, astrolabios, mapas cada vez más precisos y nuevas embarcaciones capaces de recorrer enormes distancias. Y por primera vez los océanos comenzaron a unir de manera permanente continentes separados durante milenios.

Y también creció el comercio transatlántico de esclavos. Millones de africanos fueron capturados, vendidos y transportados por la fuerza hacia las plantaciones americanas. Y su trabajo produjo enormes riquezas para imperios y comerciantes, mientras causaba sufrimiento humano a una escala inmensa.

Y las rutas comerciales comenzaron a rodear el planeta. La plata americana llegaba a Europa y después a Asia. Las especias viajaban desde el océano Índico. Las manufacturas circulaban entre continentes. Y por primera vez en la historia, las economías de regiones muy distantes quedaron conectadas dentro de una misma red global.¹⁸

Y así nació el primer sistema mundial verdaderamente interdependiente. Mercancías, ideas, tecnologías, plantas, animales, enfermedades y seres humanos cruzaban océanos continuamente, transformando para siempre la historia de nuestra especie.

Porque el mundo ya no estaba formado por civilizaciones aisladas. Había comenzado la era de la globalización.¹⁹

2. Y mientras los imperios competían por océanos y continentes, una revolución aún más profunda comenzaba en la forma en que los seres humanos comprendían la realidad.

Porque durante siglos, gran parte del conocimiento europeo había descansado sobre la autoridad de los antiguos. Aristóteles explicaba la naturaleza, Galeno la medicina y Ptolomeo el cosmos. Pero cada vez más estudiosos comenzaron a preguntarse si la verdad debía buscarse en los libros o en la observación directa del mundo.¹

Y en 1543, Nicolás Copérnico publicó una obra que desafió una creencia sostenida durante más de mil años. Propuso que la Tierra no ocupaba el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Y aunque su modelo aún contenía errores, abrió una grieta en la antigua visión del cosmos.²

Y después Galileo Galilei dirigió un telescopio hacia los cielos. Y observó montañas en la Luna, manchas en el Sol, fases en Venus y lunas orbitando Júpiter.

Entonces aquellas observaciones demostraban que los cielos no eran perfectos ni inmutables como muchos habían creído. Y por defender conclusiones que contradecían la interpretación oficial de las Escrituras, fue juzgado por la Inquisición y obligado a retractarse públicamente.

Y Johannes Kepler descubrió que los planetas no se movían en círculos perfectos, sino en órbitas elípticas. Y por primera vez el movimiento de los cuerpos celestes pudo describirse mediante leyes matemáticas precisas.³

Y otros investigadores ampliaron las fronteras del conocimiento. William Harvey demostró que la sangre circulaba continuamente por el cuerpo impulsada por el corazón. Robert Hooke observó estructuras microscópicas a las que llamó células. Antonie van Leeuwenhoek descubrió un mundo invisible de microorganismos. Y los anatomistas comenzaron a corregir errores médicos que habían persistido desde la Antigüedad.^{4,5}

Y Francis Bacon defendió la observación sistemática y la experimentación. Y René Descartes afirmó que toda afirmación debía someterse a la duda racional. Y así nació el método científico moderno: observar, formular hipótesis, experimentar, medir y verificar.^{6,7}

Y finalmente, en 1687, Isaac Newton publicó sus Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Y en aquella obra describió las leyes del movimiento y la gravitación universal. Y mostró que la misma fuerza que hacía caer una manzana gobernaba también el movimiento de la Luna y los planetas. Y por primera vez el cielo y la Tierra quedaron unidos bajo un mismo conjunto de leyes naturales.⁸

Y así la humanidad descubrió que el universo podía comprenderse mediante observación, matemáticas y experimentación. Y comenzó una transformación intelectual que continúa hasta nuestros días.

Y el espíritu que había transformado la comprensión de la naturaleza comenzó también a cuestionar la organización de la sociedad.

Y los filósofos de la Ilustración sostuvieron que la razón humana podía mejorar el mundo. Y rechazaron la idea de que toda autoridad proviniera únicamente de la tradición, la costumbre o el derecho divino de los reyes.

Y John Locke afirmó que los seres humanos poseían derechos naturales, entre ellos la vida, la libertad y la propiedad. Y Montesquieu propuso la separación de poderes para evitar la tiranía. Y Voltaire defendió la libertad de pensamiento y criticó el fanatismo religioso. Y Rousseau reflexionó sobre la soberanía popular y el contrato social.

Y estas ideas circularon por libros, periódicos, academias científicas, salones intelectuales y cafés. Y gracias a la imprenta alcanzaron a una cantidad de lectores nunca antes vista.^{9, 10}

Y durante aquel siglo también se produjeron avances científicos notables.

Carl Linneo desarrolló sistemas modernos para clasificar los seres vivos. Los astrónomos perfeccionaron la comprensión del sistema solar. Los químicos comenzaron a abandonar antiguas teorías alquímicas. Y los exploradores recorrieron regiones del planeta aún desconocidas para Europa.¹¹

Y en 1776 las Trece Colonias británicas de América declararon su independencia. Y proclamaron que los gobiernos obtenían su legitimidad del consentimiento de los gobernados. Y aquellas ideas influyeron profundamente en generaciones posteriores.

Entonces en 1789 estalló la Revolución Francesa. Y el Antiguo Régimen fue derribado. Y se proclamaron los principios de libertad, igualdad ante la ley y ciudadanía. Y aunque la revolución atravesó períodos de violencia extrema, cambió para siempre la política moderna.¹²

Aquel torbellino emergió Napoleón Bonaparte. Y sus ejércitos recorrieron Europa difundiendo algunas reformas revolucionarias mientras construían un vasto imperio. Y el Código Napoleónico influyó en numerosos sistemas jurídicos posteriores. Pero finalmente fue derrotado en Waterloo en 1815.

Y desde entonces, las ideas de ciudadanía, derechos, constituciones y representación política comenzaron a extenderse por gran parte del mundo.

Y mientras las revoluciones transformaban la política, otra revolución transformaba la vida cotidiana de millones de personas.

Comenzando en Gran Bretaña, donde coincidieron abundantes reservas de carbón, avances tecnológicos, una extensa red comercial y nuevas formas de organización económica.

Y la máquina de vapor, perfeccionada por James Watt, permitió convertir el calor en trabajo mecánico de manera eficiente. Y las fábricas comenzaron a producir bienes a una escala jamás vista.^{13, 14}

Y las máquinas textiles multiplicaron la producción de telas. Y la metalurgia mejoró gracias al uso intensivo del carbón y del hierro. Y la productividad aumentó más rápido que en cualquier otro período anterior de la historia humana.

Y surgieron los ferrocarriles. Y locomotoras impulsadas por vapor conectaron ciudades, puertos y regiones enteras. Y por primera vez personas y mercancías podían desplazarse a velocidades que habrían parecido imposibles para generaciones anteriores.

Y aparecieron grandes centros industriales. Y millones de campesinos abandonaron el campo para trabajar en fábricas urbanas. Y ciudades como Manchester crecieron a un ritmo extraordinario.^{15, 16}

Pero el progreso tuvo un costo.

Las jornadas laborales eran largas, los salarios bajos y las condiciones de trabajo peligrosas. Hombres, mujeres y niños trabajaban durante horas entre máquinas y humo.

Y de aquellas condiciones surgieron movimientos obreros, sindicatos y demandas de reformas sociales. Karl Marx, heredero de la dialéctica de Hegel pero invirtiendo su idealismo en materialismo histórico, sostuvo que no era la conciencia humana la que determinaba las condiciones materiales de la existencia, sino las condiciones materiales las que determinaban la conciencia.

Y junto a Friedrich Engels, quien ya en 1845 había documentado las miserias de Manchester en su estudio sobre la clase obrera inglesa, escribió en 1848 el Manifiesto Comunista, donde proclamó que la historia entera de las sociedades existentes era la historia de la lucha de clases.

En 1867, en el primer tomo de El Capital, Marx desentrañó el mecanismo oculto de la ganancia capitalista: la plusvalía, ese excedente de valor que el obrero produce con su trabajo y que el dueño del capital se apropia sin pagarlo, convirtiendo así el salario en una forma disimulada de despojo.

Así describió la alienación del trabajador, separado del producto de sus manos, de su propio acto de trabajar, de sus semejantes y de su naturaleza humana, reducido a un engranaje más entre los engranajes de la máquina que servía.

Entonces vaticinó que las contradicciones internas del sistema como la concentración de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento creciente de las masas conducirían inevitablemente a su colapso, y de sus ruinas surgiría una sociedad sin clases, donde los medios de producción pertenecerían a quienes los hacían producir.

Y propusieron modelos alternativos para organizar la economía y la sociedad.^{17, 18.}

Pero el mundo siguió avanzando.

Y la producción de energía aumentó de forma explosiva. Y la población mundial comenzó a crecer con rapidez gracias a mejoras agrícolas, avances médicos y una mayor disponibilidad de alimentos.

Y así, entre laboratorios, parlamentos y fábricas, nació el mundo moderno en donde la ciencia transformaría el conocimiento, la Ilustración la política y la Revolución Industrial la economía. Y juntas cambiaron la vida humana más profundamente que cualquier conjunto de acontecimientos desde el surgimiento de las primeras civilizaciones.

CIVILIZACION IV

1". Antes de que las nuevas naciones de Europa terminaran de forjarse, ya el imperio otomano había comenzado a resquebrajarse desde sus márgenes balcánicos: porque en 1821 los griegos se levantaron en armas contra cuatro siglos de dominio otomano.

Y su lucha, celebrada por poetas y filósofos de toda Europa, culminó en 1830 con el nacimiento de la Grecia independiente, primer fragmento de los Balcanes en desprenderse del viejo imperio.

Y en Asia, el imperio chino, que durante siglos se había considerado el centro del mundo, fue obligado por la fuerza de los cañones británicos a abrir sus puertos al comercio del opio: y tras las Guerras del Opio de 1839 a 1842 y de 1856 a 1860, China cedió Hong Kong a Gran Bretaña y se vio forzada a firmar los llamados tratados desiguales, que abrieron sus costas al comercio extranjero bajo condiciones impuestas desde fuera.

Y entre 1845 y 1852, la hambruna de la papa en Irlanda, agravada por la indiferencia y las políticas del gobierno británico, mató a más de un millón de personas y empujó a otros tantos millones al exilio, vaciando la isla de una parte sustancial de su pueblo.^{1,2}

Y al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos perseguían su propio destino manifiesto: y entre 1846 y 1848, la guerra contra México arrebató a esta más de la mitad de su territorio, dando a Washington las tierras que hoy son California, Texas, Arizona, Nuevo México y otros estados, mientras hacia el oeste y las naciones originarias fueron desplazadas de manera sistemática de sus tierras ancestrales, en episodios como el Sendero de Lágrimas de la década de 1830, que costó la vida a miles de personas cherokee, choctaw y de otros pueblos obligados a marchar hacia el oeste.³

Y en 1853 estalló la Guerra de Crimea donde Rusia se enfrentó a una alianza de otomanos, británicos y franceses por el control de los estrechos y la influencia sobre los Balcanes. De aquella guerra, librada con armas modernas y reportada por primera vez casi en tiempo real gracias al telégrafo, dejó claro ante toda Europa que el imperio otomano era ya "el hombre enfermo de Europa".^{4,5}

En India, en 1857, los soldados cipayos del ejército de la Compañía de las Indias Orientales se rebelaron contra sus oficiales británicos, en una insurrección que se extendió por buena parte del norte del subcontinente y que fue sofocada con extrema dureza.

Y como consecuencia de aquella rebelión, la Corona británica disolvió a la Compañía y asumió el gobierno directo de India, y en 1876 la reina Victoria fue proclamada Emperatriz de India, ciñendo así la joya más preciada de su imperio.^{6,7}

Y los británicos construyeron ferrocarriles, puertos y sistemas administrativos, pero también reorganizaron la economía para servir a los intereses imperiales.^{8,9}

Y mientras tanto, la red de cables submarinos seguía tejiéndose bajo los océanos: el primer cable telegráfico transatlántico duradero se completó en 1866, uniendo Europa y América con un hilo de cobre tendido en el fondo del mar, y hacia finales del siglo aquella red se había extendido hasta enlazar casi todos los continentes, de modo que una noticia de Londres podía llegar a Bombay o a Hong Kong en el mismo día en que ocurría.¹⁰

Y en el extremo oriente, Japón observó con atención lo que ocurría en China y decidió no compartir su destino: y en 1868, tras la llamada Restauración Meiji, el país abandonó siglos

de aislamiento feudal y emprendió una modernización acelerada de su ejército, su industria y su Estado.

Y el Canal de Suez, inaugurado en 1869 por ingenieros franceses, acortó en miles de kilómetros la ruta entre Europa y Asia, y en 1875 Gran Bretaña compró la participación egipcia en el canal, asegurando con ello el control de la arteria que unía a su imperio con India y aquella adquisición fue, a su vez, uno de los pretextos que llevaron a la ocupación británica de Egipto en 1882.¹¹

Y en el corazón de Europa, la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871 no sólo selló la unificación alemana proclamada en Versalles, sino que derribó al Segundo Imperio Francés y hizo nacer la Tercera República y dejó a Francia con una herida como la pérdida de Alsacia y Lorena.^{12, 13}

En 1878, tras una nueva guerra entre Rusia y el imperio otomano, el Congreso de Berlín reorganizó una vez más el mapa balcánico, reconociendo la independencia de Rumanía, Serbia y Montenegro, y dando nacimiento a una Bulgaria autónoma, de modo que el llamado "polvorín de Europa" quedó cargado de fronteras nuevas y de rencores antiguos que estallarían, décadas después, en la guerra que incendiara al mundo entero.^{14, 15}

Y bajo la superficie del progreso, las alianzas se fueron entretejiendo como una red de pólvora: en 1882 se formó la Triple Alianza entre Alemania, Austria-Hungría e Italia; y en 1907 quedó completada la Triple Entente entre Francia, Rusia y Gran Bretaña de modo que, hacia el final del siglo y los primeros años del siguiente, Europa entera quedó dividida en dos bloques armados, cada uno comprometido a defender al otro en caso de guerra.¹⁶

Entonces casi toda África cayó ante el reparto de Berlín sin resistencia. Aunque en 1896, en la batalla de Adua, las fuerzas de Etiopía, bajo el mando del emperador Menelik II, derrotaron a un ejército invasor italiano, y Etiopía se mantuvo así como una de las pocas naciones africanas que conservó su independencia durante toda la era colonial.¹⁷

Y en el Congo de Leopoldo II, aquel sistema de trabajo forzado y terror que ya se ha contado no fue una tragedia menor entre tantas: los historiadores calcularían más tarde que, entre la violencia directa, las enfermedades y el colapso demográfico que provocó, la población del territorio pudo haberse reducido en varios millones de personas.¹⁸

Pero la debilidad china no quedó allí: en 1894 y 1895, Japón, ya transformado por la Restauración Meiji en una potencia industrial, derrotó al imperio Qing en la primera guerra sino-japonesa, arrebatándole Taiwán y forzándolo a reconocer la independencia de Corea, que pronto caería bajo influencia japonesa.¹⁹

Y en el sur de África, los colonos de origen neerlandés conocidos como bóers se enfrentaron al imperio británico por el control de las tierras y las minas de oro y diamantes recién descubiertas, hasta que en la segunda Guerra Bóer, los británicos recurrieron a una táctica que marcaría con vergüenza el siglo siguiente, internando a decenas de miles de mujeres y niños bóers y africanos en campos de concentración, donde miles murieron de enfermedad y hambre.^{20,21}

Y en 1900, el resentimiento chino contra la presencia extranjera estalló en la llamada Rebelión de los Bóxers.

Entonces el levantamiento popular sitió los barrios diplomáticos de Pekín hasta que una alianza de ocho potencias; Gran Bretaña, Alemania, Rusia, Japón, Estados Unidos, entre otras enviaron tropas conjuntas para destruirla, imponiendo después a China una indemnización tan colosal que tardaría décadas en pagarse.²²

Y en 1904 y 1905, Japón derrotó a Rusia, una potencia europea, tanto en tierra como en mar, hundiendo casi por completo a la flota rusa en la batalla de Tsushima.²³

Y aquella victoria fue la primera vez, en la era moderna, en que una nación asiática vencía de manera decisiva a una potencia europea, y resonó como una advertencia y como una inspiración en pueblos colonizados de toda Asia.^{24,25}

Y la población del planeta, que apenas alcanzaba los mil millones de personas hacia 1800, casi se duplicó durante el siglo XIX, impulsada por las vacunas que Edward Jenner había introducido contra la viruela, por la teoría microbiana de la enfermedad que Louis Pasteur y Robert Koch demostrarían a finales de siglo, y por la anestesia y la antisepsia que transformaron la cirugía de una sentencia de muerte probable en un procedimiento sobreviviente.²⁶

Y las ciudades crecieron como nunca antes: Londres, que tenía alrededor de un millón de habitantes a comienzos del siglo, sobrepasó los seis millones hacia 1900, convirtiéndose en la ciudad más poblada que el mundo había conocido y con aquel crecimiento llegaron también el hacinamiento, el cólera y el humo de carbón que cubría los cielos urbanos, mismo humo del que ya se habló en otro lugar de este relato.²⁷

Y entre Gran Bretaña y Alemania se desató una carrera naval sin precedentes: cuando los británicos lanzaron en 1906 el acorazado HMS Dreadnought, un buque tan superior a todo lo anterior que volvió obsoleta a la flota mundial entera de un solo golpe.

Alemania respondió construyendo sus propios acorazados al mismo ritmo, y ambas naciones vaciaron sus tesoros en una competencia que no buscaba otra cosa que la superioridad militar absoluta.²⁸

Y las crisis diplomáticas se sucedieron como advertencias ignoradas: en 1905 y de nuevo en 1911, Alemania y Francia estuvieron al borde de la guerra por el control de Marruecos; y en 1912 y 1913, las llamadas Guerras Balcánicas redibujaron una vez más el mapa de la región, expulsando casi por completo al imperio otomano de Europa y dejando a Serbia fortalecida y ambiciosa.²⁹

Y así, todas aquellas fuerzas con los imperios agotados, las naciones nuevas, los cables que aceleraban las noticias, los acorazados que se multiplicaban en los puertos, las alianzas firmadas en secreto y las crisis balcánicas que nadie resolvió a tiempo se acumularon como nubes antes de la tormenta, esperando solo la chispa de un disparo en Sarajevo que habría de encender en el verano de 1914.^{30, 31}

2. Entonces las tensiones acumuladas durante décadas finalmente estallaron, alineando a las grandes potencias en dos bandos enfrentados.

Y de un lado se reunieron las llamadas Potencias Centrales: el imperio alemán bajo el Káiser Guillermo II, el imperio austrohúngaro bajo el anciano emperador Francisco José y después Carlos I, el imperio otomano, ya debilitado pero todavía dueño de vastos territorios, y más tarde el reino de Bulgaria, que se unió buscando recuperar lo perdido en las guerras balcánicas.

Del otro lado se alzaron los Aliados, también llamados la Entente: Francia, bajo su Tercera República; el imperio británico, que llevaría a la guerra no solo a Inglaterra sino a soldados de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India y otros rincones de su imperio; el imperio ruso bajo Nicolás II, hasta su salida en 1917; Italia, que rompió su antigua alianza con Alemania y Austria-Hungría para unirse a los Aliados en 1915; Japón, que entró pronto para arrebatar posesiones alemanas en Asia y el Pacífico; y, desde 1917, los Estados Unidos bajo el presidente Woodrow Wilson, cuya entrada inclinaría finalmente la balanza.

Aquella generación que marcharía hacia 1914 no recordaba ya el rostro verdadero de la guerra, porque los hombres que habían conocido aquel rostro, los que habían visto caer a sus compañeros en el lodo y en el hambre, en su mayoría ya no podían contar nada, pues, o yacían bajo la tierra, o cargaban su memoria en silencio, encerrada en pesadillas que nadie quería escuchar.

Y así sucedía en cada generación: los que sufrían la guerra hasta el fondo del horror se volvían con el tiempo viejos y callados, o morían sin haber podido enseñar lo que vieron, mientras los nuevos crecían escuchando solo el eco lejano, convertido ya en relato, en medalla, en gloria.

Para los jóvenes, que nunca olieron la sangre ni la pólvora, la guerra les pareció entonces no una tumba sino una aventura con uniforme nuevo, una banda tocando en la estación, la promesa de volver antes de que cayeran las hojas del otoño.

Y Europa se había convertido en un continente dividido por alianzas militares, rivalidades imperiales, carreras armamentísticas y nacionalismos cada vez más intensos. Alemania competía con Gran Bretaña por el dominio económico y naval. Francia no olvidaba la pérdida de Alsacia y Lorena. Rusia se presentaba como protectora de los pueblos eslavos. Y los Balcanes se habían convertido en uno de los lugares más inestables del planeta.

Y el 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo, fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Y aquel atentado desencadenó una crisis diplomática que activó las alianzas de las grandes potencias. Y en pocas semanas, una guerra regional se transformó en una guerra mundial.^{1, 2}

Y millones de soldados fueron movilizados. Y los ejércitos marcharon convencidos de que el conflicto terminaría antes de Navidad. Pero la tecnología había cambiado más rápido que las estrategias militares.

Y las ametralladoras, la artillería moderna y el alambre de púas hicieron extremadamente costosos los ataques frontales. Y los soldados excavaron miles de kilómetros de trincheras desde el mar del Norte hasta Suiza. Y durante años permanecieron atrapados en una guerra de desgaste sin precedentes.^{3,4}

Y aparecieron nuevas armas. Se utilizaron gases tóxicos, tanques de combate, submarinos y aviones militares. Y por primera vez la industria moderna fue empleada para producir destrucción a escala masiva.⁵

Y batallas como Verdún y el Somme causaron cientos de miles de bajas. Y ciudades enteras fueron devastadas. Y millones de personas murieron sin que apenas cambiara la línea del frente.⁶

Y la guerra se extendió más allá de Europa. Combatieron tropas provenientes de África, Asia, Oceanía y América. Y colonias enteras fueron arrastradas al conflicto por los imperios que las gobernaban.^{7,8}

Y en Rusia, el primer acontecimiento de 1917 no fue uno sino dos, porque la revolución llegó en dos olas, como llega el agua antes de la inundación.

Y en febrero, el hambre y el cansancio de tres años de guerra sacaron a las multitudes de Petrogrado a las calles, y los soldados, llamados a disparar contra su propio pueblo, bajaron los fusiles y se unieron a él. Y Nicolás II, el último de los zares Románov, que había gobernado Rusia como sus antepasados durante más de tres siglos, abdicó sin que nadie ya pudiera sostenerlo, y con él cayó la autocracia que había pesado sobre el pueblo ruso desde tiempos inmemoriales.⁹

Y en su lugar nació un gobierno provisional, débil desde su origen, que intentó continuar la guerra mientras el país se desmoronaba bajo sus pies, y junto a él surgieron los soviets, asambleas de obreros y soldados que reclamaban un poder propio, de modo que Rusia quedó, durante meses, gobernada por dos autoridades que se miraban con desconfianza.

Entonces regresó del exilio un hombre llamado Vladímir Ilich Uliánov, conocido por el nombre de Lenin, que había pasado años forjando en la clandestinidad un partido disciplinado, los bolcheviques, convencido de que la revolución no debía detenerse a medias sino llevarse hasta sus últimas consecuencias.

Y en octubre, con la promesa de pan, tierra y paz, los bolcheviques tomaron los puntos clave de Petrogrado casi sin derramar sangre, y el gobierno provisional cayó como cae lo que ya no tiene raíces. Y así, por primera vez en la historia, un partido que se proclamaba representante de obreros y campesinos tomó el poder de un Estado, prometiendo construir un mundo sin propietarios ni amos.¹⁰

Y Rusia, tal como anuncia tu texto, salió de la guerra: porque en 1918, mediante el tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques cedieron vastos territorios a Alemania a cambio de la paz, pues consideraban que la revolución interna importaba más que las fronteras del imperio caído.

Entonces Alemania creyó haber ganado, porque con el frente oriental cerrado, pudo trasladar más de cincuenta divisiones hacia el oeste, y en la primavera de 1918 el general Erich Ludendorff lanzó una última y desesperada ofensiva, buscando quebrar a los Aliados antes de que llegara la fuerza completa de los Estados Unidos.

Y al principio aquella ofensiva avanzó como no se había avanzado en años de trincheras, pero el ejército alemán pero agotado por cuatro inviernos de guerra y bloqueo naval, ya no tenía reservas para sostener lo que había comenzado.

Pero los soldados estadounidenses, frescos y numerosos, desembarcaban en Francia a un ritmo que Alemania no podía igualar, y los Aliados, ahora unificados bajo un solo mando, contraatacaron en verano.

Y en casa, el bloqueo naval británico había convertido el hambre en un arma silenciosa: las ciudades alemanas, privadas de alimentos y de combustible, sufrían motines y huelgas, y el pueblo, exhausto, ya no creía en la victoria que sus generales seguían prometiendo.

Así a finales de octubre, los marineros de la flota alemana en Kiel se amotinaron antes que zarpar hacia una batalla final que consideraban inútil, y aquel motín se extendió como fuego entre la población civil, encendiendo levantamientos en ciudad tras ciudad.

Y el Káiser Guillermo II, viendo que ya nadie, ni su ejército ni su pueblo, sostenía su trono, abdicó y huyó a los Países Bajos, y en su lugar se proclamó una república alemana. Y aquel nuevo gobierno, nacido entre el caos y la derrota, fue el que tuvo que sentarse a negociar el fin de la guerra que no había comenzado.

Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, cesaron los combates.

Y más de dieciséis millones de personas habían muerto, mientras decenas de millones resultaron heridas o desplazadas. Y los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso desaparecieron.

Y así surgieron nuevas naciones sobre las ruinas de los viejos imperios.^{11,12}

Fue en 1919 cuando se firmó el Tratado de Versalles. Y Alemania fue obligada a aceptar duras reparaciones económicas, pérdidas territoriales y limitaciones militares. Y aunque el tratado buscaba garantizar la paz, también alimentó resentimientos que influiría profundamente en las décadas siguientes.^{13, 14}

Y así terminó la primera guerra industrial de la historia, demostrando que la ciencia y la tecnología podían utilizarse tanto para el progreso como para la destrucción.¹⁵

3. Pero la paz no trajo estabilidad.

Y mientras los pueblos intentaban reconstruirse, una nueva calamidad recorrió el planeta. Entre 1918 y 1920, una pandemia de influenza, conocida como gripe española, infectó a cientos de millones de personas. Y se estima que causó entre cincuenta y cien millones de muertes, convirtiéndose en una de las epidemias más mortíferas de la historia moderna.¹

En Rusia la paz exterior no trajo la paz interior, porque pronto estalló una guerra civil entre el Ejército Rojo, fiel a los bolcheviques, y los llamados Ejércitos Blancos, una alianza dispar de monárquicos, liberales y antiguos oficiales del zar, apoyados además por tropas extranjeras de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Japón, que tenían el contagio de la revolución hacia sus propias tierras.

Y bajo Lenin primero, y Stalin después, se construyó un Estado comunista que transformó radicalmente la economía y la sociedad mediante industrialización acelerada, colectivización agrícola y control político centralizado. 2,3

Aquella guerra, que se extendió hasta 1922, costó millones de vidas entre combate, hambruna y enfermedad, y dejó al país devastado, pero también dejó al poder bolchevique firmemente asentado sobre las ruinas del antiguo imperio.

Entonces de aquel triunfo nacería, años después, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, primer Estado del mundo construido explícitamente sobre las ideas de Karl Marx, aquel mismo Marx cuyo fantasma ya recorría Europa desde el siglo anterior.

Y durante la década de 1920 muchas economías parecieron recuperarse. Se difundieron los automóviles, la radio, el cine y la electricidad. Y la ciencia continuó avanzando. Albert Einstein revolucionó la física con la teoría de la relatividad. Los físicos comenzaron a desarrollar la mecánica cuántica. Y la medicina logró importantes avances en vacunas y salud pública. 4

Pero aquella prosperidad resultó frágil.

En 1929 colapsó la bolsa de Nueva York. Y comenzó la Gran Depresión, la peor crisis económica del capitalismo moderno. Bancos quebraron, empresas cerraron y millones de personas perdieron sus empleos. Y el comercio mundial se contrajo drásticamente.

Y en medio de la desesperación económica crecieron los movimientos extremistas. 5

Y en Italia, Benito Mussolini había instaurado desde 1922 un régimen fascista basado en el nacionalismo, el autoritarismo y el culto al líder. 6

Y en Alemania, Adolf Hitler y el Partido Nazi aprovecharon el descontento social, la crisis económica y el resentimiento generado tras la Primera Guerra Mundial. Y prometieron restaurar la grandeza nacional. Pero aquella promesa se construyó sobre el racismo, el antisemitismo, la persecución política y la expansión militar. 7, 8

Y mientras tanto, Japón se había convertido en una gran potencia industrial y militar. Y en 1931 ocupó Manchuria. Y en 1937 lanzó una guerra a gran escala contra China. 9

Y la Sociedad de Naciones, creada para evitar nuevos conflictos globales, demostró ser incapaz de detener las agresiones de las potencias expansionistas. 10

Y durante la década de 1930, Alemania rearmó sus fuerzas armadas, Italia expandió sus conquistas coloniales y Japón avanzó sobre Asia oriental. Y las democracias europeas intentaron evitar una nueva guerra mediante concesiones diplomáticas que resultaron insuficientes.¹¹

Y así, apenas una generación después de la Gran Guerra, el mundo volvió a llenarse de ejércitos, propaganda, odio ideológico y ambiciones imperiales.¹²

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

4. Y en medio de la crisis económica, el miedo al comunismo y el desencanto con las democracias liberales, surgieron nuevas ideologías autoritarias.

Y en Italia, Benito Mussolini fundó el fascismo, un movimiento que exaltaba la nación, la obediencia al Estado, el militarismo y el liderazgo de un hombre fuerte por encima de las instituciones democráticas. Y en 1922, tras la Marcha sobre Roma, tomó el poder y estableció una dictadura.^{1,2}

Y su ejemplo inspiró a otros movimientos semejantes.

En Alemania, Adolf Hitler transformó el nacionalismo extremo en una ideología aún más radical: el nacionalsocialismo.

Y combinó el autoritarismo fascista con el racismo biológico, el antisemitismo y la idea de que ciertos pueblos eran superiores a otros. Y aprovechando la crisis económica y el resentimiento dejado por la Primera Guerra Mundial, alcanzó el poder en 1933 y convirtió Alemania en un Estado totalitario.³

Y estas ideologías prometían orden, grandeza nacional y prosperidad. Pero también perseguían a los disidentes, restringían las libertades y preparaban a sus sociedades para la guerra. Y así, mientras muchos pueblos anhelaban paz, los regímenes fascistas comenzaron a rearmarse y a expandir sus ambiciones territoriales, acercando al mundo a un nuevo conflicto.

Y mientras muchos aún recordaban los horrores de las trincheras, una catástrofe todavía mayor se aproximaba. Porque la Segunda Guerra Mundial estaba ya tomando forma en el horizonte de la historia.⁴

Y el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia utilizando una combinación de tanques, aviación y fuerzas motorizadas que permitió avances rápidos y devastadores. Y dos días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. Y así comenzó el conflicto más grande y mortífero que la humanidad había conocido.

Y en pocos años, los ejércitos alemanes conquistaron gran parte de Europa.⁵

Polonia cayó. Dinamarca y Noruega fueron ocupadas. Bélgica, los Países Bajos y Francia fueron derrotados. Y sólo Gran Bretaña resistió sola durante un tiempo, defendiendo sus

cielos en la Batalla de Inglaterra mediante radares, cazas y una coordinación tecnológica sin precedentes.

Y mientras tanto, el régimen nazi llevó a cabo una política sistemática de persecución racial y exterminio. Judíos, gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos, prisioneros de guerra y otros grupos fueron perseguidos por el Estado.

Y el Holocausto acabó con la vida de aproximadamente seis millones de judíos europeos, además de millones de otras víctimas. Y fueron construidos campos de concentración y exterminio donde la burocracia, la industria y la tecnología fueron empleadas para matar a una escala aterradora.^{6, 7}

Y en junio de 1941, Alemania rompió su pacto con la Unión Soviética e inició la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Millones de soldados combatieron en un frente que se extendía por miles de kilómetros.⁸

Y allí tuvieron lugar algunas de las batallas más sangrientas jamás registradas. Moscú resistió. Leningrado soportó un asedio de casi novecientos días. Y en Stalingrado, cientos de miles de soldados murieron en una lucha brutal que marcó el comienzo del retroceso alemán. Desde entonces, el Ejército Rojo avanzó lentamente hacia Berlín.

Y en Asia, el Imperio Japonés buscó dominar el Pacífico y amplias regiones del continente. Y el 7 de diciembre de 1941 atacó Pearl Harbor, provocando la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Y el conflicto se convirtió verdaderamente en mundial.⁹

Y se libraron combates en Europa, África, Asia, el Atlántico, el Mediterráneo y el Pacífico. Y portaaviones, submarinos, bombarderos estratégicos y nuevas tecnologías transformaron la manera de hacer la guerra.

Y la ciencia desempeñó un papel decisivo. El radar permitió detectar aviones y barcos enemigos. Los avances en criptografía ayudaron a descifrar comunicaciones militares. La penicilina comenzó a utilizarse masivamente para tratar infecciones. Y la producción industrial alcanzó niveles nunca antes vistos.¹⁰

Y millones de mujeres ingresaron en fábricas, hospitales, laboratorios y oficinas para sostener el esfuerzo bélico. Y las economías enteras fueron reorganizadas para la guerra.¹¹

Y en 1944, los Aliados desembarcaron en Normandía. Y desde el oeste avanzaron hacia Alemania, mientras la Unión Soviética avanzaba desde el este. Y finalmente, en mayo de 1945, el régimen nazi colapsó y Alemania se rindió.

Pero la guerra continuó en Asia.^{12, 13}

Y en el marco del Proyecto Manhattan, científicos de diversas nacionalidades desarrollaron la primera arma nuclear de la historia. Basándose en los descubrimientos de la física atómica realizados durante las décadas anteriores, lograron liberar la energía contenida en el núcleo de los átomos.¹⁴

Y en agosto de 1945, los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y aquellas explosiones destruyeron gran parte de ambas ciudades y causaron enormes pérdidas humanas. Y poco después, Japón anunció su rendición.^{15, 16}

Y cuando terminó la guerra, entre setenta y ochenta y cinco millones de personas habían muerto. Soldados y civiles perecieron en combates, bombardeos, genocidios, hambrunas y enfermedades.

Ningún conflicto anterior había causado una devastación semejante.

Y ciudades enteras quedaron reducidas a escombros. Y millones de personas fueron desplazadas. Y vastas regiones de Europa y Asia tuvieron que ser reconstruidas desde sus cimientos.¹⁷

Y de aquella destrucción surgieron nuevas instituciones internacionales.

Hasta que en 1945 fue fundada la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de evitar futuras guerras globales. Y los juicios de Núremberg establecieron importantes precedentes para el derecho internacional al responsabilizar a dirigentes por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.¹⁸

Y cuando la guerra terminó, el mapa del poder mundial había cambiado por completo. Los antiguos imperios europeos quedaron debilitados. Los Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias rivales. Y comenzó la era nuclear, en la que la humanidad poseía por primera vez la capacidad tecnológica de destruir gran parte de la civilización mediante sus propias armas.

Y así concluyó la guerra más devastadora de la historia humana. Pero la paz que siguió no fue una paz completa. Porque de las cenizas de aquel conflicto surgiría una nueva confrontación, menos visible pero igualmente peligrosa: la Guerra Fría.¹⁹

Y de aquella guerra, la humanidad aprendió que el nacionalismo llevado al extremo podía convertirse en una fuerza destructiva. Que el odio racial, cuando era convertido en política de Estado, podía conducir al genocidio. Que la indiferencia ante la pérdida de libertades permitía el ascenso de tiranías. Y que la ciencia y la tecnología, capaces de curar enfermedades y mejorar la vida humana, también podían ser utilizadas para destruir ciudades enteras.²⁰

Y comprendió que la paz no podía sostenerse únicamente mediante la fuerza de las armas, sino también mediante la cooperación entre naciones. Por ello nacieron nuevas instituciones internacionales, se proclamaron declaraciones universales de derechos humanos y se intentó construir un orden mundial basado en reglas compartidas.

Y el mundo aprendió también que ninguna nación vive aislada de las demás. Porque una crisis en un país puede extenderse a continentes enteros; una guerra regional puede convertirse en una tragedia global; y las decisiones de una generación pueden marcar el destino de millones.²¹

Pero la lección más profunda fue quizás que el progreso material no garantiza el progreso moral. Porque las mismas sociedades que construyeron universidades, hospitales, laboratorios y obras maestras del arte que fueron también capaces de construir campos de exterminio y armas capaces de destruir ciudades en un instante.

Y así, al terminar la guerra, la humanidad se encontró más poderosa que nunca, pero también más consciente de su propia capacidad para el horror.^{22, 23}

CIVILIZACION V

Y ocurrió que cuando el humo de la segunda gran guerra se disipó sobre las ciudades destruidas y los campos de ceniza, el mundo no encontró la paz que había prometido tanto sufrimiento.

Encontró otra guerra.

Una guerra sin batallas declaradas, sin frentes visibles, sin el choque de ejércitos en campo abierto. Una guerra de sombras y de símbolos, de satélites y de espías, de discursos y de misiles apuntando en silencio hacia ciudades que nunca sabrían que estaban en la mira.

La llamaron la Guerra Fría.^{1,2}

Y fue fría solo en apariencia.

Y en aquel tiempo se levantaron sobre la tierra dos imperios como dos columnas de humo, una al oriente y otra al occidente, y entre ellas se repartieron el mundo como se reparte una herencia entre hijos que se odian.

El primero portaba la bandera de la libertad y del mercado, y decía a las naciones: seguidme, y seréis prósperos. El segundo portaba la bandera de la igualdad y del Estado, y decía a las naciones: seguidme, y seréis justos.^{3,4}

Y las grandes potencias levantaron arsenales como jamás se habían visto. Cada una forjó miles de ojivas nucleares, no solo para proteger su territorio, sino con la capacidad de destruir al otro y a sus aliados una y otra vez. Los misiles fueron ocultados en silos bajo montañas, embarcados en submarinos que recorrían silenciosamente los océanos y montados sobre bombarderos que permanecían siempre listos para despegar.

Y el mundo quedó dividido en dos grandes bloques armados, unidos por alianzas militares y separados por el miedo. Bastaba una sola orden, un error de cálculo o una falsa alarma para desencadenar un intercambio nuclear capaz de devastar ciudades, continentes y civilizaciones enteras.^{5,6}

Y así nació un extraño equilibrio: ninguno se atrevía a lanzar el primer golpe, porque sabía que el segundo significaría también su propia destrucción. No era la paz la que preservaba al mundo, sino el temor mutuo de un final compartido.⁷

Y las naciones que salían de la oscuridad del colonialismo, hambrientas y sin forma, miraban a uno y miraban al otro, y debían elegir.

Y elegir era peligroso.

Porque ninguno de los dos imperios toleraba la duda.

Y he aquí que no se combatieron entre sí con ejércitos propios, porque sabían que si lo hacían, la tierra ardería hasta los cimientos.⁸

Combatieron, pues, a través de otros.

Mientras tanto la Organización de las Naciones Unidas con la promesa de preservar la paz entre las naciones y evitar que la humanidad volviera a precipitarse hacia una guerra mundial nunca pudo decidir desicivamente ante los vetos de dos grandes imperios.

Y una y otra vez, las guerras continuaron, los genocidios ocurrieron y los intereses de las grandes potencias prevalecieron sobre los ideales con los que había sido fundada hasta convertirse en una herramienta más del imperio que prevaleció.

Y la organización terminó convirtiéndose en un símbolo de las limitaciones de la diplomacia internacional: capaz de aliviar sufrimientos y mediar en algunos conflictos, pero con demasiada frecuencia incapaz de impedir que la violencia volviera a imponerse.^{9, 10}

Y hasta el día de hoy, el mundo sigue preguntándose si las promesas de paz que un día proclamó podrán cumplirse alguna vez.

Y los grandes imperios eligieron pueblos pequeños y los convirtieron en campos de batalla. Armaron a unos contra otros. Financiaron tiranos que mataban a los suyos con tal de que mataran a los correctos.

Enviaron consejeros que eran verdugos con otro nombre. Y cuando los muertos se acumulaban en Corea, en Vietnam, en Angola, en Guatemala, en Chile, en Afganistán — los dos imperios contaban los cuerpos ajenos y llamaban a aquello: estrategia.^{11, 12}

Así murieron millones que nunca eligieron aquella guerra.

Los dos imperios acumularon durante cuarenta años suficientes armas para destruir la Tierra no una vez, sino muchas veces. Y apuntaron aquellas armas el uno contra el otro, y las mantuvieron apuntadas, y a aquello lo llamaron: equilibrio.

Y el equilibrio era el terror.

Y el terror era la paz.¹³

Y hubo en aquellos años momentos en que el hilo que sostenía al mundo se tensó hasta casi romperse. Y cada vez, un hombre solo se interpuso entre la humanidad y su fin.

El primero fue en el año sesenta y dos, en las profundidades del mar.

Los del oriente habían plantado misiles en la isla de Cuba, a noventa millas de la costa del occidente, y los dos imperios se miraron durante trece días por encima del precipicio. Pero lo que el mundo no supo entonces era que en las profundidades del océano Atlántico, un submarino soviético llamado B-59, sin comunicación con Moscú, golpeado por cargas de profundidad que sus tripulantes confundieron con el inicio de la guerra, estuvo a minutos de lanzar un torpedo nuclear.^{14, 15}

El protocolo exigía el acuerdo de tres oficiales.

Dos dijeron que sí.

Un hombre llamado Vasili Arkhipov dijo que no.¹⁶

Y el torpedo no fue lanzado y la guerra no comenzó.

Y el mundo siguió girando sin saber que un solo hombre lo había sostenido en sus manos aquella noche.

El segundo fue en el año sesenta y tres, en el cielo sobre Cuba.

Un avión espía estadounidense había penetrado por error en espacio aéreo soviético durante los días más tensos de la crisis. Los cazas soviéticos despegaron para interceptarlo. Los misiles nucleares en Cuba fueron puestos en alerta máxima. El protocolo ordenaba responder.

Un general soviético llamado Anatoli Gribkov tenía autoridad para ordenar el lanzamiento. Pero esperó, Verificó y no ordenó. ¹⁷

Y el cielo de Cuba no se convirtió en el principio del fin.

El tercero fue en el año ochenta y tres, en una sala de control en las afueras de Moscú, a la medianoche.

Los satélites soviéticos detectaron lo que sus computadoras interpretaron como el lanzamiento de cinco misiles nucleares estadounidenses. Las alarmas sonaron. El protocolo era claro: reportar de inmediato a los superiores, quienes ordenarían el contraataque.

Un hombre llamado Stanislav Petrov estaba de turno aquella noche.

Miró las pantallas. Miró los números. Y algo en su interior —no el protocolo, no el manual, sino algo más antiguo y más sabio que cualquier reglamento— le dijo que esperara.

Razonó en silencio: si los americanos atacaran, no lanzarían solo cinco misiles. Lanzarían miles.

Reportó la alarma como un fallo del sistema y tenía razón. Era un error. Un reflejo del sol sobre las nubes que los satélites habían confundido con fuego. ¹⁸

Petrov fue reprendido por no haber seguido el protocolo. Nadie le dio las gracias. El mundo tampoco lo supo hasta años después.

El cuarto fue en aquel mismo año ochenta y tres, en los días del ejercicio llamado Able Archer. ¹⁹

La OTAN realizó un simulacro de guerra nuclear tan realista, tan detallado, tan perfectamente ejecutado, que los servicios de inteligencia soviéticos creyeron que no era un simulacro. Creyeron que era el inicio real del ataque final. Sus fuerzas nucleares fueron puestas en el más alto nivel de alerta de toda la Guerra Fría.

Y hubo un hombre — un agente doble británico de nombre Oleg Gordievsky, infiltrado en las más altas esferas del KGB — que comprendió lo que estaba ocurriendo y pasó la información a Londres.

Y Londres llamó a Washington. Y Washington entendió que la URSS no estaba fingiendo. Y el ejercicio fue modificado, suavizado, detenido a tiempo. Y los dedos soviéticos se alejaron de los botones. ^{20, 21}

El quinto fue en el año noventa y cinco, cuando la guerra fría ya había terminado pero el peligro no.

Noruega lanzó un cohete científico para estudiar las auroras boreales. El cohete siguió una trayectoria que los radares rusos interpretaron como un misil balístico lanzado desde un submarino estadounidense en el Mar de Barents. El maletín nuclear del presidente Boris Yeltsin fue activado por primera vez en la historia. Los comandantes militares esperaban su orden. ^{22, 23}

Yeltsin observó las pantallas durante minutos que pesaron como siglos.

Y esperó.

Y los datos comenzaron a mostrar que el cohete se alejaba de territorio ruso. Y Yeltsin cerró el maletín. Y el mundo no supo, una vez más, cuán cerca había estado.

Y así fue como la humanidad sobrevivió a sí misma — no por su sabiduría colectiva, no por sus tratados ni sus cumbres ni sus declaraciones solemnes, sino porque en cada momento en que el abismo se abrió, hubo un hombre que dudó cuando el protocolo ordenaba actuar, que esperó cuando la máquina ordenaba responder, que razonó cuando el miedo ordenaba destruir.

Y he aquí los nombres de los hombres del que la humanidad le debe las gracias; Vasili Arkhipov en las profundidades del océano. Stanislav Petrov en la sala iluminada por pantallas a medianoche. Oleg Gordievsky en las sombras del espionaje. Boris Yeltsin con el maletín abierto y los ojos fijos en los números.

Hombres comunes en el lugar equivocado en el momento preciso, que eligieron bien y aquella elección fue el mundo. ²⁴

2. Entonces sucedió que en aquel tiempo los imperios alzaron los ojos al cielo y decidieron que el cielo no les era suficiente.

En el año cincuenta y siete, los del oriente lanzaron al firmamento una esfera de metal que giraba en torno a la Tierra emitiendo un sonido breve y repetido, como el latido de un corazón artificial en la oscuridad del cosmos. Y las naciones alzaron los ojos y supieron que el cielo ya no era solo de Dios. ¹

Y en el año sesenta y uno, un hombre llamado Yuri Gagarin salió de la atmósfera y vio la Tierra desde afuera por primera vez en la historia de la especie. Y era azul. Y era pequeña. Y era sola.

Y los de occidente en el año sesenta y nueve, mandaron un hombre llamado Neil Armstrong a pisar la superficie de la Luna a demostrar su poder y sus palabras viajaron por las ondas hasta los oídos de quinientos millones de seres humanos que miraban pantallas en la oscuridad de sus casas: “Un pequeño paso para el hombre un salto gigante para la humanidad”.

Y en aquellos mismos años los sabios desentrañaron el secreto más profundo de la vida. Dos hombres llamados Watson y Crick describieron la forma de la molécula que contenía las instrucciones de todo ser viviente: una escalera retorcida sobre sí misma, larga como el tiempo, escrita en un alfabeto de cuatro letras que el azar y la selección que habían compuesto durante miles de millones de años.

Y aquella molécula era la misma en el hombre y en la bacteria, en el árbol y en el pez. Y aquello confirmó lo que Darwin había intuido: que toda vida sobre la Tierra era una sola familia. ²

Pero los imperios previan lo peor y construyeron redes de comunicación que sobrevivirían a un ataque nuclear; y aquellas redes, con los años, se convertirían en el tejido invisible que conectaría a toda la humanidad en una sola conversación sin fin. ³

Y el muro que dividía Berlín, símbolo de aquella partición del mundo en dos credos irreconciliables, cayó en el año ochenta y nueve bajo los martillos de un pueblo cansado de esperar.

Y dos años después, en el año noventa y uno, el imperio que había nacido de una revolución prometiendo el paraíso de los trabajadores se desmoronó sin un solo disparo, como se desmorona lo que ya estaba hueco por dentro.

Y quince repúblicas nacieron de aquel derrumbe, cada una reclamando una soberanía que durante setenta años había sido prestada.

Y el hombre que firmó el final del imperio lo hizo con una pluma que ni siquiera escribía, porque hasta los símbolos de aquel final fueron, como su origen, imperfectos.

Y así terminó el siglo de las dos fes seculares — el capital y el colectivo — y el mundo, por primera vez desde la Gran Guerra, se preguntó si la historia misma había llegado a su fin. Pero no había llegado a su fin: solo había cambiado de rostro. ⁴

Porque donde antes dos imperios se vigilaban el uno al otro con misiles, ahora un solo orden se extendía sin fronteras visibles; el de los mercados, el de las redes, el del dinero que ya no conocía patria.

Y así terminó el siglo de las dos fes seculares — el capital y el colectivo — y el mundo, por primera vez desde la Gran Guerra, se preguntó si la historia misma había llegado a su fin.

Pero no había llegado a su fin: solo había muerto un dios para que otro ocupara su trono vacío.

Porque donde antes dos imperios se vigilaban el uno al otro con misiles, ahora un solo culto se extendía sin fronteras visibles, sin templos de piedra ni mandamientos escritos y sin embargo más obedecido que ningún otro credo en la historia de la especie.

Y aquel nuevo dios no exigía sacrificios en altares, sino en bolsas de valores; no hablaba en zarzas ardientes, sino en pantallas verdes y rojas que parpadeaban en Nueva York, en Londres, en Tokio; y los hombres, que durante milenios habían rezado a ídolos de piedra y después a ideologías de hierro, se inclinaron ahora ante un ídolo sin forma, sin rostro, sin cuerpo; “El dinero”.

Y está se había convertido en la última medida de todas las cosas. Y lo más importante de cada ser humano.

Y aquella libertad recién conquistada por unos fue, para otros, el comienzo de una pobreza nueva: porque los mismos hombres que habían prometido el paraíso colectivo entregaron las fábricas y las minas a unos pocos, y aquellos pocos se convirtieron en los nuevos sumos sacerdotes de aquel templo sin paredes.⁵

Y aquel dios, como todo dios, exigía un altar. Y su altar fue la Tierra misma.

Y mientras todo esto ocurría, el mundo se conectó. En 1969 cuatro computadoras universitarias en Estados Unidos intercambiaron los primeros mensajes a través de una red que nadie llamaba todavía internet. Y en 1991 Tim Berners-Lee publicó la primera página web. Y en los años siguientes, con una velocidad que ninguna revolución anterior había alcanzado, la humanidad construyó algo que no tenía precedente en la historia de la información.⁶

Pero la tierra cambiaba.

Porque en aquellos mismos años en que los cohetes atravesaban la atmósfera y los cables conectaban el mundo las chimeneas de las fábricas llenaban aquella misma atmósfera de dióxido de carbono con una velocidad que la Tierra no había conocido desde las grandes extinciones del pasado geológico.

Desde la Revolución Industrial, la concentración de CO₂ en la atmósfera había pasado de doscientas ochenta partes por millón 1 ; el nivel estable de los últimos diez mil años a más de cuatrocientas veinte partes por millón en el siglo XXI. Un aumento sin precedente en la historia del clima en al menos ochocientos mil años, según los registros de burbujas de aire atrapadas en el hielo de la Antártida.²

Y la Tierra respondió.

Los glaciares que habían tardado decenas de miles de años en formarse comenzaron a retroceder en décadas. El nivel del mar ascendió. Los océanos se acidificaron, absorbiendo el exceso de carbono y disolviendo los arrecifes de coral que habían tardado millones de

años en construirse. Las temporadas de huracanes se intensificaron. Las sequías se prolongaron. Los incendios forestales consumieron en semanas bosques que habían tardado siglos en crecer.

Y los científicos; herederos de Tales y Aristóteles y Newton y Darwin, midieron todo esto con una precisión que no dejaba lugar a la duda y advirtieron con una claridad que tampoco dejaba lugar a la interpretación:

Que el ser humano había alterado el sistema climático del planeta.

Que vivíamos en una época nueva: el Antropoceno.

En la que, por primera vez en cuatro mil millones de años de historia de la Tierra, una sola especie era la principal fuerza geológica del planeta.

No un asteroide. No una glaciación. No un supervolcán.

Una especie.

Y, sin embargo, muchos apartaron la mirada. Hubo quienes pensaron que el problema pertenecía al futuro, otros creyeron que la ciencia exageraba y muchos continuaron viviendo como si nada ocurriera. Al mismo tiempo, numerosas empresas cuyos beneficios dependían de los combustibles fósiles continuaron expandiendo su producción o sembrando dudas sobre la magnitud del problema, mientras gobiernos de todo el mundo posponían decisiones difíciles en favor de intereses económicos y políticos de corto plazo.

Y así, mientras las advertencias se acumulaban, también lo hacían las emisiones con la indiferencia humana.

Y la humanidad no se detuvo.

Alrededor de mediados del siglo XX, su impacto en la Tierra se volvió tan profundo que el planeta cambió de época: había nacido el Antropoceno. Con una fuerza industrial jamás antes vista, los seres humanos aceleraron el curso de la historia.

Descifraron el átomo, liberando una energía tan colosal que sus huellas quedaron grabadas para siempre en los sedimentos de todo el globo.³

Pronto, el ingenio humano se volcó hacia los misterios de la vida y el cosmos. Descifró el ADN, el lenguaje con el que toda la vida escribe su propia existencia. Inventó antibióticos que salvaron cientos de millones de vidas y desarrolló vacunas capaces de erradicar enfermedades que durante siglos aterrorizaron a la humanidad.

Trasplantó corazones, riñones y pulmones. Aprendió a sustituir órganos, reparar genes y a observar el interior del cuerpo sin abrirlo.

Mientras tanto, desafiando la gravedad a una escala masiva, levantó megaciudades donde antes solo había desierto, desvió ríos enteros, perforó cordilleras y unió los continentes con puentes, túneles y cables submarinos.

Miró hacia el cielo.

Y abandonó por primera vez el mundo que lo había visto nacer.

Envío sondas a todos los planetas principales del Sistema Solar. Aterrizó en Marte con laboratorios robóticos. Exploró cometas y asteroides. Contempló galaxias cuya luz había partido cuando la Tierra aún no existía.

Y mientras miraba hacia afuera, también miró hacia adentro.

Comprendió que el Universo tenía aproximadamente trece mil ochocientos millones de años. Descubrió que el espacio se expande. Detectó agujeros negros, planetas alrededor de otras estrellas y ondas gravitacionales producidas por colisiones ocurridas hace miles de millones de años.⁴

Para procesar este vasto universo, aprendió a construir máquinas capaces de realizar billones de cálculos en un solo segundo.

Creó internet.

Y, por primera vez desde que apareció la vida, miles de millones de seres humanos pudieron compartir conocimiento casi de manera instantánea, sin importar la distancia que los separara.

A las puertas del nuevo milenio, el ritmo se volvió vertiginoso.

Creó inteligencias artificiales capaces de aprender patrones, traducir idiomas, asistir en investigaciones científicas, ayudar a diseñar nuevos medicamentos y colaborar con los seres humanos en tareas intelectuales que durante siglos parecían exclusivas de la mente humana.

Y el conocimiento comenzó a crecer más rápido que en cualquier otra época de la historia.

Pero el siglo XXI también recordó que la tecnología no había cambiado la naturaleza humana.⁵

En el año 2020, un nuevo coronavirus se propagó por el planeta en cuestión de meses. Una enfermedad que llegaría a conocerse como COVID-19 detuvo aviones, vació ciudades, confinó a miles de millones de personas y causó la muerte de millones. Y la humanidad comprendió, una vez más, que seguía siendo parte de la naturaleza y no su dueña.

Mientras tanto, las guerras también cambiaron de rostro.

La guerra ahora ya no se decidía con la inmensidad de un ejército.

Ahora máquinas sin piloto cruzaban los cielos. Drones vigilaban, atacaban y destruían objetivos a miles de kilómetros de quienes los controlaban. Robots desactivaban explosivos, algoritmos ayudaban a decidir objetivos militares y la inteligencia artificial comenzó a integrarse en los campos de batalla.

La guerra se volvió más precisa en algunos aspectos, pero no por ello menos devastadora para quienes la padecían.⁶

Y los conflictos continuaron.

En Ucrania, en Sudán, en Myanmar y en todas partes del mundo, millones de personas sufrieron el peso de la guerra, el desplazamiento y la destrucción.

Y el pueblo que había sido víctima de un tirano se convertía en victimario. En Gaza, la ofensiva israelí iniciada tras los ataques de octubre de 2023 provocó una devastación de enorme magnitud y una crisis humanitaria que llevó a organismos internacionales, expertos y numerosos gobiernos a denunciar posibles violaciones graves del derecho internacional e incluso actos que algunos califican como genocidio, mientras la cuestión continuó siendo objeto de procesos y debate en la justicia internacional.⁷

Pero algo también había cambiado.

Por primera vez en la historia, miles de millones de seres humanos contemplaban esos acontecimientos casi en el mismo instante en que ocurrían. Las imágenes cruzaban océanos en segundos. El sufrimiento dejaba de pertenecer únicamente a quienes lo vivían y era presenciado por el mundo entero.

Y cada vez más personas, sin importar su nación, su lengua o su religión, alzaban la voz contra la guerra, contra las matanzas de civiles y contra el sufrimiento de los inocentes. Aunque los conflictos no desaparecieron, la conciencia global sobre su costo humano alcanzó una dimensión nunca antes vista.⁸

Pero al mismo tiempo que el Antropoceno consolidaba su dominio tecnológico, se hacían evidentes sus cicatrices. Crecieron el poder de destruir, la desinformación, la desigualdad, la contaminación, el cambio climático y los desafíos que ninguna nación podía resolver por sí sola.⁹

Porque cuanto mayor fue el poder de la humanidad, mayor fue también su responsabilidad sobre el planeta que ahora moldeaba.

Y así llegó el ser humano hasta el día de hoy.¹⁰

Una especie nacida en las sabanas de África. Hecha de los mismos átomos que nacieron en el corazón de estrellas extinguidas hace miles de millones de años.

Capaz de comprender el origen del Universo.

Capaz de modificar un planeta entero.

Capaz de crear belleza, conocimiento y compasión.

Y también de destruir aquello que hizo posible su propia existencia.

REZAGADOS.

Y desde que el hombre aprendió a quemar el carbón que la Tierra había guardado durante trescientos millones de años, dejó de ver en su hogar un templo y comenzó a ver en él una mina.

Y donde antes había bosques, levantó chimeneas; y donde antes había ríos limpios, vertió los desechos de su ambición; y llamó a esto progreso, sin preguntarse qué precio cobraría la Tierra por aquel préstamo.

Porque la codicia del hombre no conocía límite natural, como sí lo conocían el lobo y el león, que matan solo lo que el hambre exige. El hombre mataba lo que el hambre exigía, y después seguía matando lo que la avaricia deseaba.

Y así comenzó la sexta extinción, la primera causada no por un asteroide ni por un cambio en el eje del planeta, sino por la mano de una sola especie.

Y la cosa pasó de las llanuras y los cielos a las islas y los mares, porque ninguna distancia del hombre era suficiente refugio para lo que no podía defenderse de él.¹

Y el lobo de Tasmania, que los hombres llamaban tigre por sus rayas, fue cazado con recompensa pagada por cada piel, hasta que el último de su especie murió en una jaula del zoológico de Hobart en el año mil novecientos treinta y seis. Y nadie, en aquel momento, supo que estaba viendo la última de su clase.²

Y la vaca marina de Steller, mamífero manso y enorme que pastaba entre las algas del mar de Bering, fue descubierta por los hombres en mil setecientos cuarenta y uno, y exterminada por completo antes de que pasaran treinta años — porque ni siquiera necesitó un siglo el hombre para borrar lo que había tardado eras en formarse.³

Y el sapo dorado de las montañas de Costa Rica, que brillaba entre la hojarasca como una moneda viva, desapareció a finales de la década de los ochenta del siglo veinte, y se convirtió en uno de los primeros testimonios de que el clima mismo, alterado por la mano del hombre, podía matar especies enteras sin necesidad de cazador ni de trampa.⁴

Y el delfín del río Yangtsé, que los pescadores chinos llamaban diosa del río, fue declarado extinto en el año dos mil seis, ahogado no por la cacería sino por las represas, las redes y las hélices de un río convertido en autopista — y fue así el primer cetáceo en desaparecer por mano del hombre desde que el hombre lleva registro.⁵

Y la foca monje del Caribe, que Cristóbal Colón había visto y cazado en su segundo viaje, fue declarada extinta en el año dos mil ocho, después de que nadie volviera a verla con vida durante más de treinta años.⁶

Y la última tortuga gigante de la isla Pinta, en el archipiélago de Galápagos, conocida como el Solitario George, murió en el año dos mil doce sin haber dejado descendencia, y con su muerte se cerró una línea de vida que se remontaba a millones de años antes de que existiera el hombre que la extinguió.⁷

Y no solo los grandes y los visibles fueron borrados, sino también los pequeños e innumerables: porque en las reservas naturales de Alemania, donde se suponía que la vida estaba protegida, los científicos midieron la biomasa de insectos voladores entre mil novecientos ochenta y nueve y dos mil trece, y encontraron que se había desplomado en más de tres cuartas partes — y comprendieron que el silencio de los insectos era tan

profundo y tan grave como el silencio de los grandes mamíferos, aunque nadie lo escuchara.⁸

Y para el año dos mil veinticuatro, los científicos que llevaban el registro de las poblaciones de vertebrados del planeta — mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios — calcularon que, desde mil novecientos setenta, el tamaño promedio de esas poblaciones había caído un setenta y tres por ciento en apenas cincuenta años (World Wildlife Fund) , y que las caídas más profundas se daban precisamente donde la vida había sido más abundante: en América Latina y el Caribe, donde el declive llegaba al noventa y cinco por ciento.⁹(WWF)

Y en el año dos mil diecinueve, un panel de científicos convocado por las Naciones Unidas advirtió que cerca de un millón de especies de plantas y animales se encontraban en riesgo de desaparecer, muchas de ellas en cuestión de décadas — un inventario de la pérdida que ningún arca podía ya contener.¹⁰

Y la selva amazónica, que durante millones de años había sido el pulmón verde y la mayor reserva de vida del planeta, comenzó a ser talada a un ritmo de millones de hectáreas por año, hasta que partes de ella, antes húmedas y eternas, empezaron a liberar más carbono del que absorbían — y el bosque que respiraba por la Tierra comenzó, en algunos lugares, a respirar contra ella.¹¹

Y los arrecifes de coral, jardines vivos contruidos durante milenios por animales del tamaño de una cabeza de alfiler, comenzaron a blanquearse y morir bajo mares cada vez más cálidos y más ácidos, mares que absorbían el aliento de las chimeneas que el hombre mismo había levantado donde antes hubo bosques.

Y así quedó escrito, no en piedra sino en los huesos y en las cifras: que el hombre, que se llamaba a sí mismo corona de la creación, fue el primero de los seres vivos en escribir con su propia mano el libro de su extinción ajena y que la sexta extinción, a diferencia de las cinco que la precedieron, tenía firma, tenía fecha, y tenía nombre.¹²

APOCALYPSIS

1". Entonces el ser humano, que había aprendido a leer el pasado en la luz de las estrellas muertas, volvió sus instrumentos hacia el futuro.

Y lo que encontró fue vasto y tenebroso pero inevitable.

Porque el universo no se detiene.

Desde aquel primer instante de aquella singularidad, el universo no ha dejado de expandirse. Y no solo se expande, sino que se expande cada vez más rápido, empujado por la energía oscura, que representa aproximadamente el 68.3% de todo lo que existe, y que nadie comprende del todo todavía.

Y aquella expansión acelerada es la primera gran sentencia del futuro.¹

Y ocurrirá que el Sol permanecerá brillando durante miles de millones de años.

Pero no permaneciera igual pues con cada instante que pasara, el hidrógeno de su núcleo se transformara en helio.

La acumulación hará que el corazón de la estrella se comprima lentamente bajo su propio peso, aumentando su temperatura interna y acelerando las reacciones nucleares.

Por ello, el Sol se volverá gradualmente más luminoso. Una bomba de tiempo termonuclear de mecha ultra lenta.

Y entonces, dentro de mil millones de años, su brillo será un 10% mayor que en los mejores días de la humanidad.

Aquella sutil diferencia bastará para sentenciar el destino de la Tierra.²

Los océanos comenzarán a evaporarse. El vapor de agua, un potente gas de efecto invernadero, atraparà cada vez más calor en un bucle implacable. El planeta entrará en un efecto invernadero descontrolado.

Y ocurrirá que los mares desaparecerán. Los ríos se secarán y las nubes abandonarán los cielos para siempre.

Entonces la Tierra se convertirá en un mundo abrasado y estéril, un reflejo gemelo de Venus.

Y dentro de tres mil millones de años, la radiación desatada hará imposible la existencia de cualquier forma de vida, incluso la de los microorganismos extremófilos que lleguen a resistir en las profundidades. Los continentes se volverán desiertos de roca viva, crujiendo bajo un cielo perpetuamente blanco.

Y entonces dentro de cinco mil millones de años, el hidrógeno del núcleo solar se agotará por completo hasta que el equilibrio hidrostático que sostuvo a la estrella durante eones llegue a su fin.

Al quedarse sin el empuje de la fusión, el núcleo se colapsará sobre sí mismo, alcanzando presiones y temperaturas brutales.

En respuesta, las capas exteriores de la estrella se expandirá de manera gigantesca, enfriándose en la superficie hasta teñirse de un rojo fúnebre.

El Sol se convertirá en una gigante roja.

Su tamaño crecerá cientos de veces. Mercurio desaparecerá primero, devorado por las llamas titánicas. Después, Venus será consumido, disolviéndose en el plasma solar.

La Tierra verá acercarse el fuego del cielo.

Pero mucho antes de que la atmósfera exterior del Sol alcance su órbita, la Tierra ya habrá sido despojada de su aire, su superficie se fundirá en un océano global de magma y toda huella de los antiguos reinos de la vida será borrada de la faz del cosmos.

Y todo vestigio humano y de cualquier ser vivo desaparecerá para siempre

Entonces él sol continuará expandiéndose hasta su límite máximo, rozando o engullendo la órbita terrestre.

Pero si la Tierra no es arrastrada al interior por la fricción, quedará flotando como una roca carbonizada con su núcleo calcinado, orbitando a un monstruo agonizante.³

Después el núcleo solar se comprimirá al extremo, alcanzando los 100 millones de grados y encenderá violentamente la fusión del helio.

Y Durante un breve respiro de cien millones de años, la estrella volverá a encontrar estabilidad en su agonía.

Pero aquella tregua será un parpadeo comparado con su historia.

Cuando el helio también se agotó en el corazón del Sol, este se volverá inestable pue comenzará a pulsar y a jadear hasta que finalmente expulsará sus capas exteriores en una serie de espasmos cósmicos.

Aquellos gases desprendidos brillaron en la noche intergaláctica, expandiéndose como una hermosa y fantasmal nebulosa planetaria.

Entonces el gas moribundo, enriquecido ahora con el carbono y el oxígeno que el Sol forjara en sus últimas etapas, se dispersara por los brazos de la galaxia.

Y de aquella materia exhalada nacerán, en el futuro lejano, nuevas estrellas, nuevos discos protoplanetarios y, tal vez, muy tal vez nuevas generaciones de seres vivos nacerán sin saber de dónde vienen sus átomos.⁴

Finalmente, quedará solo el núcleo desnudo del Sol.

Un cadáver estelar del tamaño de la Tierra, pero tan denso que una sola cucharada de su materia pesara toneladas. Sin combustible que quemar, desprovisto de su gloria pasada, el Sol quedará reducido a un carbón expuesto.

Y durante billones de años, irradiará lentamente el calor acumulado de su antigua vida estelar, transitando del blanco azulado al amarillo, luego al rojo, hasta enfriarse por completo en la oscuridad del universo.

Convirtiéndose en una enana negra; un diamante negro y frío flotando en el silencio eterno del cosmos.⁵

Aquí termina el terreno firme del conocimiento humano que es el límite donde la física teórica se transforma en extrapolación y las ecuaciones dan paso a las hipótesis. El siguiente paso depende de encontrar la tecnología y la energía necesarias para validar o descartar estos escenarios, permitiéndonos ver más allá de un velo que hoy la ciencia sólo puede predecir a través de datos, métricas y observaciones.

2. Y ocurrirá que las dos mayores galaxias del Grupo Local continuarán acercándose una a la otra.

Porque la gravedad, que durante miles de millones de años había gobernado silenciosamente sus movimientos, jamás dejó de actuar y el vacío intergaláctico no fue suficiente para contener su atracción.

Y acontecerá que, dentro de aproximadamente cuatro mil quinientos millones de años, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda realizarán su primer encuentro apocalíptico.

No será un choque de mundos, ni una colisión de estrellas si no que la gravedad desatará fuerzas de marea monstruosas que deformarán ambas galaxias por completo.

Sus majestuosos brazos espirales serán arrancados y estirados en corrientes colosales de estrellas, gas y polvo que se extenderán por cientos de miles de años luz, como colas de cometas titánicos flotando en la nada.

Y aquellas inmensas nubes de hidrógeno interestelar chocarán de frente. Al comprimirse el gas a presiones brutales, el cosmos encenderá una última e impresionante pirotecnia.

Y de aquellas colisiones nacerán incontables estrellas nuevas, gigantes azules y brillantes hasta que la penumbra del Grupo Local sea interrumpida por una última era dorada de formación estelar.

Entonces durante miles de millones de años, ambas galaxias danzarán una alrededor de la otra, atravesándose y desgarrándose en múltiples encuentros. Con cada pasada, la fricción gravitatoria les restará velocidad, y el abrazo del que intentaban escapar terminará por unir las para siempre.

Entonces la Vía Láctea y Andrómeda dejarán de existir como reinos separados.⁶

Y de las dos cenizas galácticas nacerá una sola estructura. Una gigantesca galaxia, más grande y más masiva que cualquiera de sus progenitoras; “Lactomeda”.

Pero su silueta ya no tendrá la elegancia de una espiral. Los antiguos y ordenados brazos galácticos habrán desaparecido y las estrellas supervivientes orbitarán en todas las direcciones posibles, como un enjambre luminoso, dando forma a una inmensa y madura galaxia elíptica.

En su centro, los dos agujeros negros supermasivos de ambas galaxias se fusionarán en un cataclismo gravitacional invisible, gobernando el nuevo núcleo.

Y el cielo de los mundos que aún resistan, cambiará por completo.

Las constelaciones de la antigüedad desaparecerán. Nuevas y densas corrientes de estrellas cruzarán la bóveda celeste de horizonte a horizonte, iluminando noches que ya no conocerán el vacío entre galaxias. Donde antes el ojo humano trazaba mapas de dos universos islas, ahora solo reinará un único imperio estelar.

Y el Sistema Solar no será destruido, pero sí expulsado por que la marea gravitatoria lo arrastrará hacia las afueras, confinándolo a una nueva y remota región periférica de aquella inmensa galaxia elíptica.⁷

2. El universo no se detendrá.

Porque la energía oscura continuara estirando el propio tejido del espacio-tiempo. Y cuanto más se expanda el universo más colosal se volverá el vacío hasta provocar que las galaxias se alejen entre sí a velocidades cada vez más vertiginosas.

Y acontecerá que, dentro de aproximadamente cien mil millones de años, todas las galaxias situadas más allá de Lactomeda habrán cruzado el horizonte cosmológico de eventos.

No habrán dejado de existir pero el espacio entre ellas y nosotros crecerá más deprisa de lo que los fotones pueden recorrer en el vacío. Una tras otra, las islas de luz cruzaron la última frontera y abandonaron para siempre el universo observable.¹

Entonces el cielo se irá vaciando en un goteo lento e implacable.

Los grandes supercúmulos de galaxias dejarán de ser visibles. Las majestuosas espirales se desvanecerán en la distancia, y el universo observable quedará reducido a una sola y solitaria estructura.

Y la radiación de fondo de microondas, el eco térmico del Big Bang, también se desvanecerá. Aquella débil luz fósil que durante eones llenó el cosmos se estirara por la expansión hasta longitudes de onda tan inmensas y diluidas, que ningún instrumento físico podrá volver a sintonizar.

Desapareciendo así la última evidencia física del nacimiento del tiempo.

Y ocurrirá que la expansión cósmica ya no podrá medirse directamente y todas las pruebas de la evolución cósmica habrán sido borradas por el estiramiento del espacio. ²

Y dentro de un billón de años.

Todas las galaxias lejanas habrán desaparecido irrecuperablemente más allá del horizonte observable; solo Lactomeda, la gran galaxia elíptica remanente, permanecerá iluminando la inmensidad del vacío.

Y acontecerá que las reservas de hidrógeno y gas interestelar se agotaran. Ciclo tras ciclo, el gas habrá sido reciclado en el interior de los hornos estelares, contaminándose de helio y metales pesados hasta que ya no quedará suficiente materia prima y fría para encender nuevas estrellas.

Entonces la gran era de la creación estelar llegará a su fin y la fábrica del cosmos cerrará sus puertas.

Y solo permanecerán las más pequeñas, tenues y longevas: las enanas rojas.

Estas pequeñas estrellas, que racionan su combustible con una parsimonia extrema, continuarán brillando débilmente en la penumbra. Alrededor de ellas aún orbitarán mundos congelados, iluminados apenas por una luz mortecina, rojiza y serán los últimos refugios posibles para una vida que se negará a extinguirse. ³

Pero el caos dinámico continuará operando durante eones.

En el interior de la galaxia, los encuentros gravitacionales cercanos entre estrellas provocaron un lento pero constante reordenamiento: algunas estrellas serán expulsadas de la galaxia hacia la nada intergaláctica, mientras que otras perderán energía y caerán lentamente hacia el agujero negro supermasivo del centro.

Incontables planetas serán arrancados de sus órbitas, quedando como planetas errantes, vagando solos en la perpetua noche interestelar, sin estrella alguna que les proporcione calor.

Y las galaxias mismas comenzarán a envejecer de forma terminal. Cada vez nacerán menos estrellas y cada vez morirán más.

La luminosidad de Lactomeda disminuirá de manera casi imperceptible a lo largo de cientos de miles de millones de años.

El cosmos entrará en su larga noche. Una noche extensa y profunda. ⁴

Pero el universo continuará expandiéndose.

Silencioso. Frío y cada vez más vacío.

Y tras cien billones de años.

Las últimas enanas rojas, las estrellas más pequeñas, tenues y longevas del universo, consumiran lentamente el último átomo de hidrógeno de sus núcleos. Y una por una dejaron de brillar. Sin explosiones cataclísmicas. Sin el estruendo de las supernovas de la antigüedad. Solo en el más absoluto silencio, como una fogata que se queda sin leña en mitad de la noche.

Y no nacerá ninguna estrella nueva.

Las nubes de gas que durante incontables edades alimentaron la creación cósmica, habrán sido devoradas por completo o se habrán dispersado tanto en el vacío que la gravedad ya no podrá volver a reunirlos.

La luz de las estrellas desaparecerá del universo.⁵

Y solo permanecerán los vestigios de una época más luminosa, cenizas flotando en la penumbra perpetua: enanas blancas enfriándose lentamente; enanas negras, formadas tras el letargo térmico de los antiguos soles; estrellas de neutrones hiperdensas; enanas marrones que nunca llegaron a encenderse; planetas helados despojados de sus órbitas, y agujeros negros de todas las masas acechando en el vacío.⁶

Y los sistemas planetarios comenzarán a desintegrarse de forma inevitable.

Porque durante billones de billones de órbitas, los sutiles encuentros gravitacionales entre los cuerpos errantes alterarán sus trayectorias en un juego de billar cósmico infinitamente lento.

Muchos planetas serán expulsados con violencia hacia el espacio interestelar, condenados a vagar en solitario. Otros perdieron energía y caeran sobre las estrellas muertas que una vez les dieron calor, y algunos más fueron capturados por las fauces invisibles de los agujeros negros.

Y todo esto ocurrirá hasta que las galaxias empiezen a perder su forma por que el resto de las estrellas muertas descendiera lentamente, en espirales matemáticas perfectas, hacia los agujeros negros supermasivos de los centros galácticos.

Y entonces el universo entrará formalmente en la era Degenerada.⁷

Porque el cosmos ya no será gobernado por la energía dinámica de estrellas vivas, sino por la fría física de la materia degenerada; los restos compactos de aquello que alguna vez iluminó el firmamento.

Y la oscuridad se hará inmensamente más profunda. Porque ya no existirán los amaneceres en ningún rincón del espacio, ni nuevas constelaciones que trazar, ni hornos nucleares donde nacieron los elementos de la vida.

Solo cadáveres cósmicos viajando lentamente por un universo en el que la energía oscura continuará expandiéndose hacia la nada.

3. Entonces el universo avanzará más allá de toda memoria.

Los planetas huérfanos y los restos estelares perderán definitivamente sus órbitas; muchos caerán en las fauces de los agujeros negros, mientras que otros serán expulsados para siempre hacia el vacío intergaláctico. ¹

Entonces comenzará la lenta y definitiva desintegración de los protones. Porque incluso la materia que una vez pareció eterna y sagrada, descubrirá que no lo era.

Y acontecerá que cada protón esperará, en promedio, más de 10^{34} años antes de desaparecer. No en una destrucción repentina, ni un cataclismo visible, sino un goteo silencioso, cuántico e incesante. Átomo tras átomo. Partícula tras partícula.

Y las rocas perdieran su estructura. Los antiguos planetas, congelados desde hacía eones, se desharán lentamente en la nada, desvaneciéndose como castillos de arena ante una marea invisible. Las enanas negras, las estrellas de neutrones y toda la materia ordinaria que alguna vez dio forma a los mundos comenzaron a desaparecer.

No por fuego. Ni por impactos cósmicos. Sino porque los propios ladrillos fundamentales de la materia dejaron de existir desde su nivel más íntimo. ²

Y la inmensa mayoría de los átomos del universo se transformaran, poco a poco, en partículas ligeras y de radiación pura: electrones, positrones y neutrinos cruzando el vacío.

Entonces las galaxias perderán casi toda la materia sólida que alguna vez las formó. Las últimas estructuras mecánicas se disolverán en el espacio, y solo permanecerán aquellas geometrías cuya existencia no dependa de la estabilidad de los protones.

Y los agujeros negros serán los últimos y monumentales gigantes que permanezcan en pie, gobernando un imperio de absoluta y eterna penumbra. ³

Entonces el universo se adentrará en la Era de los Agujeros Negros.

Los únicos señores del cosmos serán aquellos monstruos solitarios, flotando en la nada absoluta. Sin estrellas que devorar, sin gas que tragar y sin materia ordinaria a su alrededor, los agujeros negros reinarán sobre un espacio completamente vacío.

Pero la física cuántica dice que ni siquiera ellos son eternos.

Debido a la radiación de Hawking, los agujeros negros perderán masa de forma cuántica e infinitamente lenta. En el vacío del espacio, pares de partículas y antipartículas virtuales brotarán constantemente del tejido cuántico.

Y cuando esto ocurra justo en el límite del horizonte de sucesos, una de las partículas caera al abismo mientras la otra escapa, robándole una fracción microscópica de energía y masa al propio agujero negro.

Y acontecerá que, durante escalas de tiempo inimaginables, este goteo invisible no se detendrá evaporandolos en el proceso.

Y cuanto más pequeños se volvían, más aumentaba su temperatura y más rápido irradiaban su energía. Lo que comenzó como un susurro cuántico terminaría en un frenesí.

Al final de esta era, el tiempo de los titanes llegará a su conclusión. En un estallido final de luz, una explosión de rayos gamma tan violenta como imperceptible en la inmensidad del vacío, el último agujero negro supermasivo se evaporará por completo. ⁴

Y la última gravedad concentrada del universo se disolverá, dejando tras de sí solo un rastro de fotones fríos vagando por el espacio eterno.

Y el universo alcanzará, finalmente, su estado de máxima entropía.

La segunda ley de la termodinámica se cumplirá hasta su última consecuencia. El cosmos se convertirá en un océano infinito, homogéneo, frío y estirado hasta el extremo por la expansión perpetua, donde la temperatura media rozará el cero absoluto.

Entonces no habrá energía útil. Al no existir gradientes de temperatura ni concentraciones de masa, será físicamente imposible realizar cualquier tipo de trabajo. No habrá estructuras de ninguna clase; ni galaxias, ni átomos, ni compuestos. Solo una sopa hiper diluida de fotones térmicos de longitud de onda infinita, electrones y positrones esporádicos, separados por distancias astronómicas, incapaces de encontrarse jamás.

Y el tiempo mismo perderá su significado. Sin partículas interactuando, sin eventos, sin intercambios de energía ni calor, la flecha del tiempo se desdibujará, porque nada cambiará jamás.

El universo habrá alcanzado el equilibrio térmico perfecto. ⁵

Un escenario sumido en el silencio eterno, donde la expansión continuará estirando la nada en la oscuridad absoluta, y donde ya no habrá materia, ni observadores, ni memoria alguna para presenciar que, alguna vez, existió la luz. ⁶

HUMANIDAD.

Y he aquí el principio y fin del universo con el avance del hombre dentro de él.

Del hombre que mira las estrellas y olvidó a mirar la tierra que pisa.

Del hombre que llegará a las estrellas pero tendrá que pasar por el desierto que dejó.

Somos polvo de estrellas que aprendió a soñar.

Átomos forjados en el corazón de soles muertos que abrieron los ojos un día y encontraron que el universo era hermoso.

Y esos ojos continuaron su vida.

Pero cuando cerremos esos ojos, la materia que fuimos no desaparecerá.

La muerte será un sueño eterno de paz.

Y el agua de nuestros cuerpos volverá al río, a la nube, a la lluvia.

Al océano que la vio nacer hace cuatro mil millones de años y que la recibirá de nuevo sin preguntar de cuántos cuerpos viene.

Y el carbono que construyó nuestros huesos y sostuvo nuestros sueños volverá a la tierra,

y la tierra lo prestará a una raíz,

y la raíz a una hoja,

y la hoja al viento,

y el viento a otro ser que aún no ha nacido

y que respirará, sin saberlo,

algo de lo que nosotros fuimos.

En un ciclo sin fin.

Y cuando la última forma de vida haya muerto al final del cosmos.

Nos disolveremos en él cosmos.

Y Regresaremos a la conversación de la que nunca habíamos salido del todo.

Pero ese descubrimiento nos obliga a mirar.

Porque no se puede amar el cosmos y destruir el único rincón del cosmos que nos dio la vida.

No se puede mirar a Marte con deseo y mirar la Tierra con indiferencia.

El destino de esta especie está escrito en la luz.

En la luz que viaja desde galaxias que aún no hemos nombrado.

En la luz que tardará mil años en llegar y encontrara si tenemos cuidado,
ojos capaces de recibirla.

Pero aún más que eso.

A la verdad.

Porque ninguna civilización ha llegado lejos caminando sobre mentiras.

Ningún cohete ha alcanzado la órbita calculada con números falsos.

Ninguna enfermedad ha sido curada por quien prefirió la tradición a la incomodidad de la
evidencia.

La verdad no es agradable siempre.

No llega envuelta en certeza ni en aplausos.

Llega incómoda, a destiempo, contradiciendo lo que el poder afirma, lo que la tradición
repite y lo que el miedo preferiría no escuchar.

Y por eso hay que protegerla.

Porque siempre habrá quien prefiera una mentira útil a una verdad inconveniente.

Siempre habrá un trono, un púlpito, un algoritmo dispuesto a recompensar al que calla
y castigar al que pregunta.

Pero la pregunta no puede callarse.

Fue la pregunta la que sacó al ser humano de la cueva.

La que curó la viruela y descifró el ADN y calculó la edad del universo y encontró en la roca
el rastro de los que vivieron antes.

Cuestionemos.

Cuestionemos al poderoso que no admite preguntas.

Cuestionamos la certeza que no tolera la duda.

Cuestionemos incluso esto porque la verdad no teme a ser cuestionada.

Solo la mentira necesita silencio para sobrevivir.

El universo lleva trece mil ochocientos millones de años funcionando de acuerdo a leyes
que no hacen excepciones para nadie.

No para los reyes.

No para los dioses.

No para los imperios que creyeron ser eternos y que el tiempo borró sin dejar nombre.

La realidad no negocia.

Y el ser humano que aprende eso es más libre que cualquier hombre encadenado a una certeza cómoda.

Y esa es nuestra carga.

Y para cargarla no necesitamos ningún dios que nos observe.

No necesitamos ningún libro sagrado para ser felices.

No necesitamos el miedo al infierno ni la promesa del paraíso para saber que el dolor ajeno importa y que la vida, esta vida, la única verificable es un regalo tan improbable y tan hermoso que no merece ser desperdiciado esperando otra.

Porque la bondad no nació en ningún templo.

Nació antes.

Nació en aquella banda de homínidos que enterró a su muerto con flores.

En el ser humano que compartió su carne junto al fuego sin que nadie se lo ordenara desde el cielo.

En la madre que protegió a su hijo en la oscuridad de la cueva sin necesitar que le explicaran por qué debía hacerlo.

La bondad es más antigua que cualquier religión.

Y más resistente.

No necesitas que el universo tenga un propósito para que tu vida lo tenga.

No necesitas que alguien te haya puesto aquí para estar aquí completamente.

No necesitas la eternidad para que este momento valga todo lo que vale.

Que es infinito.

Porque existir es el milagro.

No el milagro sobrenatural que interrumpe las leyes de la naturaleza.

Si no el de las leyes de la naturaleza, seguidas ciegamente durante trece mil ochocientos millones de años que produjeran algo capaz de asombrarse de ellas mismas.

Eso somos

Y eso es suficiente.

Más que suficiente.

El universo tiene trece mil ochocientos millones de años de paciencia.

Pero la Tierra no puede esperar tanto.

Cuidemosla porque el camino a las estrellas pasa por aquí.

Y siempre ha pasado por aquí.

REFERENCIAS

EONES

AUTORES;

1;

1. Alpher, R. A., Bethe, H., & Gamow, G. (1948). The origin of chemical elements. *Physical Review*, 73(7), 803–804. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.73.803>.
2. Dodelson, S., & Schmidt, F. (2020). *Modern cosmology* (2nd ed.). Academic Press.
3. Georgi, H., & Glashow, S. L. (1974). Unity of all elementary-particle forces. *Physical Review Letters*, 32(8), 438–441. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.32.438>.
4. Guth, A. H. (1981). Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems. *Physical Review D*, 23(2), 347–356. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.347>.
5. Hawking, S., & Penrose, R. (1996). *The nature of space and time*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400864744>.
6. Kolb, E. W., & Turner, M. S. (1990). *The early universe*. Addison-Wesley.
7. Linde, A. D. (1983). Chaotic inflation. *Physics Letters B*, 129(3-4), 177–181. [https://doi.org/10.1016/0370-2693\(83\)90837-7](https://doi.org/10.1016/0370-2693(83)90837-7).
8. Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>.
9. Sakharov, A. D. (1967). Violation of CP invariance, C asymmetry, and baryon asymmetry of the universe. *JETP Letters*, 5, 24–27.
10. Weinberg, S. (2008). *Cosmology*. Oxford University Press.
11. Penzias, A. A., & Wilson, R. W. (1965). A measurement of excess antenna temperature at 4080 Mc/s. *The Astrophysical Journal*, 142, 419–421. <https://doi.org/10.1086/148307>.
12. Loeb, A., & Furlanetto, S. R. (2013). *The first galaxies in the universe*. Princeton University Press.
13. Bromm, V., & Larson, R. B. (2004). The first stars. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 42, 79–118. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.42.053102.134034>.
14. Burbidge, E. M., Burbidge, G. R., Fowler, W. A., & Hoyle, F. (1957). Synthesis of the elements in stars. *Reviews of Modern Physics*, 29(4), 547–650. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.547>.
15. Heger, A., & Woosley, S. E. (2002). The nucleosynthesis of massive Population III stars. *The Astrophysical Journal*, 567(1), 532–543. <https://doi.org/10.1086/338487>.
16. Thorne, K. S. (1994). *Black holes and time warps: Einstein's outrageous legacy*. W. W. Norton & Company.
17. Kormendy, J., & Ho, L. C. (2013). Coevolution (or not) of supermassive black holes and host galaxies. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 51, 511–653. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-082708-101811>.
18. Schmidt, M. (1963). 3C 273: A star-like object with large redshift. *Nature*, 197(4872), 1040–1041. <https://doi.org/10.1038/1971040a0>.
19. Tielens, A. G. G. M. (2005). *The physics and chemistry of the interstellar medium*. Cambridge University Press.

20. White, S. D. M., & Rees, M. J. (1978). Core condensation in heavy halos: A two-stage theory for galaxy formation and clustering. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 183(3), 341–358. <https://doi.org/10.1093/mnras/183.3.341>.
21. Pagel, B. E. (2009). *Nucleosynthesis and chemical evolution of galaxies*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511812125>.
22. Cameron, A. G. W., & Truran, J. W. (1977). The supernova trigger for formation of the solar system. *Icarus*, 30(3), 447–461.
23. Kippenhahn, R., Weigert, A., & Weiss, A. (2012). *Stellar structure and evolution*. Springer Science & Business Media. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-30304-3>.
24. Williams, J. P., & Cieza, L. A. (2011). Protoplanetary disks and their evolution. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 49(1), 67–117.
25. Armitage, P. J. (2020). *Astrophysics of planet formation* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108344227>.
26. Chambers, J. E. (2004). Planetary accretion in the inner Solar System. *Earth and Planetary Science Letters*, 223(3–4), 241–252. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2004.04.031>.

2;

1. Safronov, V. S. (1972). *Evolution of the protoplanetary cloud and formation of the earth and the planets*. National Aeronautics and Space Administration.
2. Lambrechts, M., & Johansen, A. (2012). Rapid growth of gas-giant cores by a flow of pebbles. *Astronomy & Astrophysics*, 544, A32. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201219123>.
3. Hayashi, C. (1981). Structure of the solar nebula, growth and evolution of planetesimals, and origin of the planets. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 70, 35–53. <https://doi.org/10.1143/PTPS.70.35>.
4. De Pater, I., & Lissauer, J. J. (2015). *Planetary sciences* (2nd ed.). Cambridge University Press.
5. Kasting, J. F., Whitmire, D. P., & Reynolds, R. T. (1993). Habitable zones around main sequence stars. *Icarus*, 101(1), 108–128. <https://doi.org/10.1006/icar.1993.1010>.
6. Lunine, J. I. (2013). *Earth: Evolution of a habitable world* (2nd ed.). Cambridge University Press.
7. Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., Lissauer, J. J., Podolak, M., & Greenzweig, Y. (1996). Formation of the giant planets by concurrent accretion of solid cores and gas. *Icarus*, 124(1), 62–85. <https://doi.org/10.1006/icar.1996.0190>.
8. Lunine, J. I. (1993). The atmospheres of the giant planets. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 31(1), 217–263. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.31.090193.001245>.
9. Stern, S. A., & Levison, H. F. (2002). Regarding the criteria for planethood and proposed planetary classification schemes. *Highlights of Astronomy*, 12, 205–213.
10. Jewitt, D., & Luu, J. (1993). Discovery of the candidate Kuiper belt object 1992 QB1. *Nature*, 362(6422), 730–732. <https://doi.org/10.1038/362730a0>.
11. Oort, J. H. (1950). The structure of the cloud of comets surrounding the Solar System and a hypothesis concerning its origin. *Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands*, 11, 91–110.

12. Gomes, R., Levison, H. F., Tsiganis, K., & Morbidelli, A. (2005). Origin of the cataclysmic Late Heavy Bombardment period of the terrestrial planets. *Nature*, 435(7041), 466–469. <https://doi.org/10.1038/nature03676>.
13. Bouvier, A., & Wadhwa, M. (2010). The age of the Solar System redefined by the oldest Pb–Pb age of a meteoritic inclusion. *Nature Geoscience*, 3(9), 637–641. <https://doi.org/10.1038/ngeo941>.
14. Elkins-Tanton, L. T. (2012). Magma oceans in the early Solar System. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40(1), 113–139. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-042711-105503>.
15. Tarduno, J. A., Cottrell, R. D., Watkeys, M. K., Hofmann, A., Sankaran, L. N., Berman, D. C., ... & Gehring, A. U. (2010). Geodynamo, space weather, and the early Earth. *Science*, 327(5970), 1238–1240. <https://doi.org/10.1126/science.1183445>.
16. Canup, R. M., & Asphaug, E. (2001). Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation. *Nature*, 412(6848), 708–712.

3.

1. Albarède, F. (2009). *Geochemistry: An introduction* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807435>.
2. Zahnle, K., Schaefer, L., & Fegley, B. (2010). Earth's earliest atmospheres. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 2(10), a004895. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a004895>.
3. Kasting, J. F. (2010). *How to find a habitable planet*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400835447>.
4. Morbidelli, A., Chambers, J., Lunine, J. I., Petit, J. M., Robert, F., Valsecchi, G. B., & Cyr, K. E. (2000). Source regions and time scales for the delivery of water to the growth of Earth. *Meteoritics & Planetary Science*, 35(6), 1309–1320. <https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x>.
5. Pierrehumbert, R., Abbot, D. S., Voigt, A., & Koll, D. (2011). Climate of the Neoproterozoic 'Snowball Earth'. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 39, 417–460. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-040809-152447>.
6. Chahine, M. T. (1992). The hydrological cycle and its influence on climate. *Nature*, 359(6394), 373–380. <https://doi.org/10.1038/359373a0>.
7. Flament, N., Coltice, N., & Rey, P. F. (2013). The evolution of the ^{18}O composition of seawater and the temperature of the Archean oceans. *Earth and Planetary Science Letters*, 362, 213–222. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2012.11.054>.
8. Pavlov, A. A., Kasting, J. F., Brown, L. L., Rages, K. A., & Freedman, R. (2000). Greenhouse warming by CH_4 in the atmosphere of early Earth. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 105(E5), 11981–11990. <https://doi.org/10.1029/1999JE001134>.
9. Sagan, C., & Mullen, G. (1972). Earth and Mars: Evolution of atmospheres and surface temperatures. *Science*, 177(4043), 52–56. <https://doi.org/10.1126/science.177.4043.52>.
10. Moore, W. B., & Webb, A. A. G. (2013). Heat-pipe earth. *Nature*, 501(7468), 521–524. <https://doi.org/10.1038/nature12473>.

11. Gomes, R., Levison, H. F., Tsiganis, K., & Morbidelli, A. (2005). Origin of the cataclysmic Late Heavy Bombardment period of the terrestrial planets. *Nature*, 435(7041), 466–469. <https://doi.org/10.1038/nature03676>.
12. Chyba, C., & Sagan, C. (1992). Endogenous production, exogenous delivery and impact-shock synthesis of organic molecules: An inventory for the origins of life. *Nature*, 355(6356), 125–132. <https://doi.org/10.1038/355125a0>.
13. Kvenvolden, K., Lawless, J., Pering, K., Peterson, E., Flores, J., Ponnamperna, C., ... & Moore, C. (1970). Evidence for extraterrestrial amino acids and hydrocarbons in the Murchison meteorite. *Nature*, 228(5275), 923–926. <https://doi.org/10.1038/228923a0>.
14. Bleeker, W. (2003). The late Archean record: A puzzle in about 35 pieces. *Lithos*, 71(2-4), 99–134. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2003.07.003>.
15. Martin, W., & Russell, M. J. (2003). On the origins of cells: A hypothesis for the evolutionary transitions from abiotic geochemistry to chemoautotrophic prokaryotes, and from prokaryotes to nucleated cells. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 358(1429), 59–85. <https://doi.org/10.1098/rstb.2002.1183>.
16. Russell, M. J., & Hall, A. J. (1997). A hydrothermally originated iron-sulfide membrane for the origin of life. *Journal of the Geological Society*, 154(3), 377–402. <https://doi.org/10.1144/gsjgs.154.3.0377>.
17. Deamer, D. (2011). *First life: Discovering the connections between stars, cells, and evolution*. University of California Press.
18. Gilbert, W. (1986). Origin of life: The RNA world. *Nature*, 319(6055), 618. <https://doi.org/10.1038/319618a0>.
19. Rogers, J. J. (1996). A history of continents in the past three billion years. *The Journal of Geology*, 104(1), 91–107. <https://doi.org/10.1086/629803>.

ÉPOCAS

1. Gilbert, W. (1986). Origin of life: The RNA world. *Nature*, 319(6055), 618. <https://doi.org/10.1038/319618a0>.
2. Kruger, K., Grabowski, P. J., Zaug, A. J., Sands, J., Gottschling, D. E., & Cech, T. R. (1982). Self-splicing RNA: Auto-catalytic processing of an intervening sequence in the ribosomal RNA precursor of *Tetrahymena*. *Cell*, 31(1), 147–157. [https://doi.org/10.1016/0092-8674\(82\)90414-7](https://doi.org/10.1016/0092-8674(82)90414-7).
3. Eigen, M. (1971). Selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules. *Naturwissenschaften*, 58(10), 465–523. <https://doi.org/10.1007/BF00623322>
4. Orgel, L. E. (1979). Selection in vitro. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences*, 205(1161), 435–442. <https://doi.org/10.1098/rstb.1979.0067>
5. Schopf, J. W. (2006). Fossil evidence of Archaean life. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 361(1470), 869–885. <https://doi.org/10.1098/rstb.2006.1834>
6. Canfield, D. E., Rosing, M. T., & Bjerrum, C. (2006). Early anaerobic metabolisms. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 361(1470), 1819–1836. <https://doi.org/10.1098/rstb.2006.1832>

7. Knoll, A. H. (2015). *Life on a young planet: The first three billion years of evolution on Earth*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400866045>
8. Elena, S. F., & Lenski, R. E. (2003). Evolution experiments with microorganisms: The dynamics and genetic bases of adaptation. *Nature Reviews Genetics*, 4(6), 457–469. <https://doi.org/10.1038/nrg1088>
9. Dawkins, R. (1986). *The blind watchmaker: Why the evidence of evolution reveals a universe without design*. W. W. Norton & Company.
10. Walter, M. R., Buick, R., & Dunlop, J. S. R. (1980). Stromatolites 3,400–3,500 Myr old from the North Pole area, Western Australia. *Nature*, 284(5755), 443–445. <https://doi.org/10.1038/284443a0>.
11. Woese, C. R., & Fox, G. E. (1977). Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: The primary kingdoms. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 74(11), 5088–5090. <https://doi.org/10.1073/pnas.74.11.5088>.
12. Spang, A., Saw, J. H., Jørgensen, S. L., Zaremba-Niedzwiedzka, K., Martijn, J., Lindae, A. E., ... & Ettema, T. J. (2015). Complex archaea that bridge the gap between prokaryotes and eukaryotes. *Nature*, 521(7551), 173–179. <https://doi.org/10.1038/nature14447>.

2.

1. Planavsky, N. J., Asael, D., Hofmann, A., Reinhard, C. T., Lalonde, S. V., Knudsen, A., ... & Rouxel, O. J. (2014). Evidence for oxygenic photosynthesis 3 billion years ago. *Nature Geoscience*, 7(4), 283–286. <https://doi.org/10.1038/ngeo2122>.
2. Bekker, A., Holland, H. D., Wang, P. L., Rumble, D., Stein, H. J., Hannah, J. L., ... & Beukes, N. J. (2004). Dating the Great Oxidation Event. *Nature*, 427(6970), 117–120. <https://doi.org/10.1038/nature02260>.
3. Zahnle, K., Claire, M., & Catling, D. (2006). The loss of mass-independent fractionation in sulfur and the end of the Archean atmospheres. *Geobiology*, 4(4), 271–283. <https://doi.org/10.1111/j.1472-4669.2006.00085.x>.
4. Lyons, T. W., Reinhard, C. T., & Planavsky, N. J. (2014). The rise of oxygen in Earth's early ocean and atmosphere. *Nature*, 506(7488), 307–315. <https://doi.org/10.1038/nature13030>.
5. Strutt, J. W. (Lord Rayleigh). (1871). On the light from the sky, its polarization and colour. *Philosophical Magazine*, 41(271), 107–120. <https://doi.org/10.1080/14786447108640452>.
6. Wolf, E. T., & Toon, O. B. (2010). Fractal organic hazes provided an ultraviolet shield for the early Earth. *Science*, 328(5983), 1266–1268.
7. Margulis, L., & Sagan, D. (1997). *Microcosmos: Four billion years of microbial evolution*. University of California Press.
8. Hoffman, P. F., & Schrag, D. P. (2002). The snowball Earth hypothesis. *Scientific American*, 282(1), 68–75. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0100-68>.
9. Kopp, R. E., Kirschvink, J. L., Hilburn, I. A., & Nash, C. Z. (2005). The Paleoproterozoic snowball Earth: A climate disaster triggered by the evolution of oxygenic photosynthesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(32), 11131–11136. <https://doi.org/10.1073/pnas.0504878102>.

3.

1. Spang, A., Saw, J. H., Jørgensen, S. L., Zaremba-Niedzwiedzka, K., Martijn, J., Lindae, A. E., ... & Ettema, T. J. (2015). Complex archaea that bridge the gap

between prokaryotes and eukaryotes. *Nature*, 521(7551), 173–179.

<https://doi.org/10.1038/nature14447>.

2. Margulis, L. (1967). On the origin of mitosing cells. *Journal of Theoretical Biology*, 14(3), 225–274. [https://doi.org/10.1016/0022-5193\(67\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-5193(67)90079-3).
 3. Butterfield, N. J. (2000). *Bangiomorpha pubescens* n. gen., n. sp.: Implications for the evolution of sex, multicellularity, and the Mesoproterozoic/Neoproterozoic radiation of eukaryotes. *Paleobiology*, 26(3), 386–404.
 4. Narbonne, G. M. (2005). The Ediacara biota: Neoproterozoic origin of animals and their ecosystems. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 33(1), 421–442. <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.33.092203.122519>.
 5. Li, Z. X., Bogdanova, S. V., Collins, A. S., Davidson, A., De Waele, B., Ernst, R. E., ... & Vernikovsky, V. (2008). Assembly, configuration, and break-up of Rodinia: A synthesis. *Precambrian Research*, 160(1-2), 17–46. <https://doi.org/10.1016/j.precamres.2007.04.021>.
 6. Meert, J. G., & Lieberman, B. S. (2008). The Neoproterozoic assembly of Gondwana and its relationship to the Ediacaran–Cambrian radiation. *Gondwana Research*, 14(1-2), 5–21. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2007.06.007>.
 7. Lutzoni, F., Kauff, F., Cox, C. J., McLaughlin, D. J., Celio, G., Dentinger, B., ... & Vilgalys, R. (2004). Assembling the fungal tree of life: Progress, classification, and evolution of diseases. *American Journal of Botany*, 91(10), 1446–1480. <https://doi.org/10.3732/ajb.91.10.1446>.
- 4.
1. Gould, S. J. (1989). *Wonderful life: The Burgess Shale and the nature of history*. W. Norton & Company.
 2. Erwin, D. H., Laflamme, M., Tweedt, S. M., Sperling, E. A., Pisani, D., & Peterson, K. J. (2011). The Cambrian conundrum: Early divergence and later ecological radiation in the early history of animals. *Science*, 334(6059), 1091–1097. <https://doi.org/10.1126/science.1206375>.
 3. Nilsson, D. E., & Pelger, S. (1994). A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 256(1345), 53–58. <https://doi.org/10.1098/rspb.1994.0048>.
 4. Gould, S. J., & Lewontin, R. C. (1979). The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: A critique of the adaptationist programme. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences*, 205(1161), 581–598. <https://doi.org/10.1098/rspb.1979.0086>.
 5. Whittington, H. B., & Briggs, D. E. (1985). The largest Cambrian animal, *Anomalocaris*, Burgess Shale, British Columbia. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 309(1141), 569–609. <https://doi.org/10.1098/rstb.1985.0095>.
 6. Paterson, J. R., García-Bellido, D. C., Lee, M. S. Y., Suits, P., Jago, J. B., & Gehling, J. G. (2011). Acute vision in the giant Cambrian predator *Anomalocaris* and the origin of compound eyes. *Nature*, 480(7376), 237–240. <https://doi.org/10.1038/nature10689>.
 7. Clarkson, E. N. K., & Levi-Setti, R. (1975). Trilobite eyes and the optics of Descartes and Huygens. *Nature*, 254(5502), 663–667. <https://doi.org/10.1038/254663a0>.
 8. Briggs, D. E., Erwin, D. H., & Collier, F. J. (1995). *The fossils of the Burgess Shale*. Smithsonian Institution Press.

5.

1. Torsvik, T. H., & Cocks, L. R. M. (2004). Earth geography from 400 to 250 Ma: A palaeomagnetic, faunal and facies review. *Journal of the Geological Society*, 161(4), 555–572.
2. Ziegler, P. A. (1988). Laurussia - The Old Red Sandstone Continent. In N. J. McMillan, A. F. Embry, & D. J. Glass (Eds.), *Devonian of the World* (Memoir 14, Vol. 1, pp. 15–48). Canadian Society of Petroleum Geologists.
3. McKerrow, W. S., Mac Niocaill, C., & Dewey, J. F. (2000). The Caledonian Orogeny redefined. *Journal of the Geological Society*, 157(6), 1149–1154.
<https://doi.org/10.1144/jgs.157.6.1149>
4. Nance, R. D., Murphy, J. B., & Santosh, M. (2014). The supercontinent cycle: A retrospective. *Gondwana Research*, 25(1), 4–29.
<https://doi.org/10.1016/j.gr.2012.12.014>
5. Metcalfe, I. (2013). Gondwana dispersion and Asian accretion: An overview. *Journal of Asian Earth Sciences*, 66, 1–33. <https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.12.020>
6. Kenrick, P., & Crane, P. R. (1997). The origin and early diversification of land plants: A cladistic study. *Nature*, 389(6646), 33–39.
7. Lenton, T. M., Crouch, M., Johnson, M., Pires, N., & Dolan, L. (2012). First plants cooled the Carboniferous to Ordovician Earth by increasing silicate weathering. *Nature Geoscience*, 5(2), 86–89. <https://doi.org/10.1038/ngeo1373>
8. Anderson, P. S., & Westneat, M. W. (2007). Feeding mechanics and bite force modelling of the Fe-armoured vertebrate *Dunkleosteus terrelli* (Placodermi, Arthrodira). *Biology Letters*, 3(1), 77–80. <https://doi.org/10.1098/rsbl.2006.0569>
9. Daeschler, E. B., Shubin, N. H., & Jenkins, F. A. (2006). A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan. *Nature*, 440(7085), 757–763.
<https://doi.org/10.1038/nature04639>
10. Joachimski, M. M., & Buggisch, W. (2002). Conodont apatite $\delta^{18}\text{O}$ signatures indicate climatic cooling during the Frasnian/Famennian mass extinction. *Geology*, 30(8), 711–714.
[https://doi.org/10.1130/0091-7613\(2002\)030<0711:CAOSIC>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0091-7613(2002)030<0711:CAOSIC>2.0.CO;2)
11. Kravchinsky, V. A. (2010). Paleozoic large igneous provinces as triggers of mass extinctions. *International Geology Review*, 52(10–12), 1170–1185.
12. Algeo, T. J., & Scheckler, S. E. (1998). Terrestrial ecosystems and the Mid-Late Devonian mass extinction: A hypothesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 353(1365), 113–130.
<https://doi.org/10.1098/rstb.1998.0195>.
13. Copper, P. (2002). Silurian and Devonian reefs: 80 million years of global greenhouse tropical sponge-coral reef growth. *Earth-Science Reviews*, 56(1–4), 39–87.
14. Sallan, L. C., & Coates, M. I. (2010). End-Devonian extinction and a bottleneck in the early evolution of modern jawed vertebrates. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(22), 10131–10135.
15. McGhee, G. R. (1996). *The Late Devonian mass extinction: The Frasnian/Famennian crisis*. Columbia University Press.

LIMPIADO

6.

1. Sallan, L. C., & Coates, M. I. (2010). End-Devonian extinction and a bottleneck in the early evolution of modern jawed vertebrates. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(22), 10131–10135. <https://doi.org/10.1073/pnas.0914511107>
2. Gerrienne, P., Gensel, P. G., Strullu-Derrien, C., Lardeux, H., Steemans, P., & Prestianni, C. (2011). A simple terrestrial plant from the Early Devonian of New Brunswick, Canada, with the oldest known secondary growth (wood). *Science*, 333(6042), 626–629. <https://doi.org/10.1126/science.1203906>
3. Elick, J. M., Driese, S. G., & Mora, C. I. (1998). Very large plant-made roots and the evolution of Early Devonian soils. *Geology*, 26(2), 143–146. [https://doi.org/10.1130/0091-7613\(1998\)026<0143:VLPMPRA>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0091-7613(1998)026<0143:VLPMPRA>2.0.CO;2)
4. Meyer-Berthaud, B., Scheckler, S. E., & Wendt, J. (1999). Archaeopteris is the earliest known modern tree. *Nature*, 398(6729), 700–701. <https://doi.org/10.1038/19516>
5. Clack, J. A. (2002). *Gaining ground: The origin and evolution of tetrapods*. Indiana University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt200609s>
6. Berner, R. A. (1999). Atmospheric oxygen over Phanerozoic time. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 96(20), 10955–10957. <https://doi.org/10.1073/pnas.96.20.10955>
7. Dudley, R. (1998). Atmospheric oxygen, giant Paleozoic insects and the evolution of aerial locomotor performance. *Journal of Experimental Biology*, 201(8), 1043–1050. <https://doi.org/10.1242/jeb.201.8.1043>
8. Laurin, M., & Reisz, R. R. (1995). A reevaluation of early amniote phylogeny. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 113(2), 165–223. <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1995.tb00932.x>
9. Burgess, S. D., Bowring, S. A., & Shen, S. Z. (2014). High-precision timeline for Earth's most severe mass extinction. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(9), 3316–3321. <https://doi.org/10.1073/pnas.1317692111>
10. Svensen, H., Planke, S., Polozov, A. G., Schmidbauer, N., Corfu, F., Podladchikov, Y. Y., & Jamtveit, B. (2009). Siberian Traps greenhouse gas emissions from metamorphic aureoles in the Tunguska Basin. *Earth and Planetary Science Letters*, 277(3–4), 490–500. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2008.11.008>
11. M., Daines, S. J., Richoz, S., Ohnemüller, F., Meixner, A., Poulton, S. W., & Tipper, E. T. (2015). Ocean acidification and the Permo-Triassic mass extinction. *Science*, 348(6231), 229–232. <https://doi.org/10.1126/science.aaa0193>
12. Meyer, K. M., & Kump, L. R. (2008). Oceanic euxinia in Earth history. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 36(1), 251–288. <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.36.031207.124256>
13. Shen, S. Z., Crowley, J. L., Wang, Y., Bowring, S. A., Erwin, D. H., Sadlok, G., Cao, C. Q., Rothman, D. H., Saunders, A. C., Wang, X. H., Zhang, H., Zhang, X. C., & Huo, D. L. (2011). Calibrating the end-Permian mass extinction. *Science*, 334(6061), 1367–1372. <https://doi.org/10.1126/science.1213454>
14. Black, B. A., Lamarque, J. F., Shields, C. A., Elkins-Tanton, L. T., & Kiehl, J. T. (2012). Acid rain and ozone depletion from Permian-Triassic Siberian Traps volcanism. *Geology*, 40(1), 67–70. <https://doi.org/10.1130/G32595.1>
15. Benton, M. J. (2005). *When life nearly died: The greatest mass extinction of all time*. Thames & Hudson.
16. Erwin, D. H. (2006). *Extinction: How life on Earth nearly ended 250 million years ago*. Princeton University Press.

17. Scotese, C. R. (2021). An atlas of Phanerozoic paleogeographic maps: The seas come in and the seas go out. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 49(1), 679–728. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-081420-050110>
18. Kutzbach, J. E., & Gallimore, R. G. (1989). Pangean climates: Megamonsoons of the megacontinent. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 94(D3), 3341–3357. <https://doi.org/10.1029/JD094iD03p03341>

7.

1. Chen, Z. Q., & Benton, M. J. (2012). The timing and pattern of biotic recovery following the end-Permian mass extinction. *Nature Geoscience*, 5(6), 375–383. <https://doi.org/10.1038/ngeo1475>.
2. Nesbitt, S. J. (2011). The early evolution of archosaurs: Relationships and the origin of major clades. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 2011(352), 1–292. <https://doi.org/10.1206/352>.
3. Langer, M. C., Ezcurra, M. D., Bittencourt, J. S., & Novas, F. E. (2010). The origin and early evolution of dinosaurs. *Biological Reviews*, 85(1), 55–110. <https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2009.00094>.
4. Blackburn, H. M., Olsen, P. E., Bowring, S. A., McLean, N. M., Kent, D. V., Puffer, J., McHone, G., Rasbury, E. T., & Et-Touhami, M. (2013). Zircon U-Pb geochronology links the end-Triassic extinction with the Central Atlantic Magmatic Province. *Science*, 340(6135), 941–945. <https://doi.org/10.1126/science.1234145>.
5. Brusatte, S. L., Lloyd, G. T., Wang, S. C., & Norell, M. A. (2015). Gradual assembly of avian body plan in a dinosaurian lineage. *Current Biology*, 25(1), 88–93. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.10.049>.
6. Seton, M., Müller, R. D., Zahirovic, S., Gaina, C., Torsvik, T. H., Shephard, G., Talsma, A., Gurnis, M., Turner, M., Maus, S., & Chandler, M. (2012). Global continental and ocean basin reconstructions since 200 Ma. *Earth-Science Reviews*, 113(3–4), 212–270. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.03.002>.
7. Carballido, J. L., Pol, D., Otero, A., Cerda, I. A., Salgado, L., Garrido, A. C., Ramezani, J., Cúneo, N. R., & Krause, J. M. (2017). A new giant titanosaur sheds light on body mass evolution amongst sauropod dinosaurs. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 284(1860), 20171219. <https://doi.org/10.1098/rspb.2017.1219>.
8. Foster, J. (2020). *Jurassic West: The dinosaurs of the Morrison Formation and their world* (2nd ed.). Indiana University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv14gph94>
9. Foth, C., Tischlinger, H., & Rauhut, O. W. (2014). New specimen of *Archaeopteryx* provides insights into the evolution of pennaceous feathers. *Nature*, 511(7507), 79–82. <https://doi.org/10.1038/nature13467>.
10. Gignac, P. M., & Erickson, G. M. (2017). The biomechanics of a microscopic bite: How *Tyrannosaurus rex* pulverized bones. *Scientific Reports*, 7(1), 2012. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-02161-w>.
11. Witton, M. P., & Naish, D. (2008). A reappraisal of azhdarchid pterosaur functional morphology and paleoecology. *PLOS ONE*, 3(5), e2271. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002271>.
12. Polcyn, M. J., Jacobs, L. L., Araújo, R., Schulp, A. S., & Mateus, O. (2014). Sea monsters: The Angolan marine reptile revolution. *Netherlands Journal of Geosciences*, 93(1–2), 173–186. <https://doi.org/10.1017/njg.2014>.

13. Benton, M. J., Wilf, P., & Sauquet, H. (2021). The Angiosperm Terrestrial Revolution and the origins of modern biodiversity. *New Phytologist*, 230(6), 2133-2156. <https://doi.org/10.1111/nph.17322>.
14. Alvarez, L. W., Alvarez, W., Asaro, F., & Michel, H. V. (1980). Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction. *Science*, 208(4448), 1095-1108. <https://doi.org/10.1126/science.208.4448.1095>
15. Brugger, J., Feulner, G., & Petri, S. (2017). Baby, it's cold outside: Climate model simulations of the effects of the asteroid impact at the end of the Cretaceous. *Geophysical Research Letters*, 44(1), 419-427. <https://doi.org/10.1002/2016GL07170>
16. Schulte, P., Alegret, L., Arenillas, I., Arz, J. A., Barton, P. J., Bown, P. R., Bralower, T. J., Christeson, G. L., Claeys, P., Cockell, C. S., Collins, G. S., Deutsch, A., Goldin, T. J., Goto, K., Grajales-Nishimura, J. M., Grieve, R. A. F., Gulick, S. P. S., Johnson, K. R., Kiessling, W., ... & Willumsen, P. S. (2010). The Chicxulub asteroid impact and mass extinction at the Cretaceous-Paleogene boundary. *Science*, 327(5970), 1214-1218. <https://doi.org/10.1126/science.1177265>
17. Schoene, B., Eddy, M. P., Samperton, K. M., Keller, C. B., Keller, G., Khadri, S. F., & Suikhane, B. (2019). U-Pb constraints on Deccan Traps volcanism and a dual-cause mechanisms for the K-Pg mass extinction. *Science*, 363(6430), 862-866. <https://doi.org/10.1126/science.aau2422>
18. Lyson, T. R., Miller, I. M., Bercovici, A., Weissenburger, K., Fuentes, A. J., Capraro, W. C., ... & Chester, S. G. (2019). Exceptional continent record of biotic recovery after the Cretaceous-Paleogene mass extinction. *Science*, 366(6468), 977-983. <https://doi.org/10.1126/science.aay6330>

8.

1. O'Leary, M. A., Bloch, J. I., Flynn, J. J., Gaudin, T. J., Giallombardo, A., Giannini, N. P., ... & Cirranello, A. L. (2013). The placental mammal ancestor and the post-KPg radiation. *Science*, 339(6120), 662-667. <https://doi.org/10.1126/science.1229237>
2. Thewissen, J. G. M., Cooper, L. N., George, J. C., & Bajpai, S. (2009). From Land to Sea: The Yazoo Clay and the transition from quadrupedal mammals to whales. *Evolution: Education and Outreach*, 2(2), 272-288. <https://doi.org/10.1007/s12052-009-0119-1>
3. Goldbogen, J. A., Calambokidis, J., Croll, D. A., Harvey, J. T., Newton, K. M., Oleson, E. M., ... & Shadwick, R. E. (2010). Mechanics, hydrodynamics and energetics of blue whale lunge feeding. *Journal of Experimental Biology*, 213(6), 938-946. <https://doi.org/10.1242/jeb.037374>
4. Zachos, J., Pagani, M., Sloan, L., Thomas, E., & Billups, K. (2001). Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present. *Science*, 292(5517), 686-693. <https://doi.org/10.1126/science.1059412>
5. Kennett, J. P. (1977). Cenozoic evolution of Antarctic glaciation, the circum-Antarctic ocean, and their impact on global paleoceanography. *Journal of Geophysical Research*, 82(24), 3843-3860. <https://doi.org/10.1029/JC082i024p03843>
6. Stromberg, C. A. (2011). Evolution of grasses and grassland ecosystems. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 39(1), 517-544. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-040610-133446>

7. Senut, B., Pickford, M., Gommery, D., Mein, P., Cheboi, K., & Coppens, Y. (2001). First hominid from the Miocene (Lukeino Formation, Kenya). *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science*, 332(2), 137-144. [https://doi.org/10.1016/S1251-8050\(01\)01529-4](https://doi.org/10.1016/S1251-8050(01)01529-4)
8. Brunet, M., Guy, F., Pilbeam, D., Mackaye, H. T., Likius, A., Ahounta, D., ... & Vignaud, P. (2002). A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa. *Nature*, 418(6894), 145-151. <https://doi.org/10.1038/nature00879>
9. Molnar, P., & Tapponnier, P. (1975). Cenozoic Tectonics of Asia: Effects of a Continental Collision: Features of recent tectonics can be modeled as a plastic-rigid indentation of India into Eurasia. *Science*, 189(4201), 419-426. <https://doi.org/10.1126/science.189.4201.419>
10. O'Dea, A., Lessios, H. A., Coates, A. G., Eytan, R. I., Restrepo-Moreno, S. A., Cione, A. L., ... & Jackson, J. B. (2016). Formation of the Isthmus of Panama. *Science Advances*, 2(8), e1600883. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1600883>

GENESIS

1:

1. Kimbel, W. H., & Deleuzene, L. K. (2009). "Lucy" developmental health and the evolution of *Australopithecus afarensis*. *American Journal of Physical Anthropology*, 140(S49), 85-98. <https://doi.org/10.1002/ajpa.21151>
2. Semaw, S., Rogers, M. J., Quade, J., Renne, P. R., Butler, R. F., Domínguez-Rodrigo, M., ... & Simpson, S. W. (2003). 2.6-million-year-old stone tools and associated bones from OGS-6 and OGS-7, Gona, Afar, Ethiopia. *Journal of Human Evolution*, 45(2), 169-177. [https://doi.org/10.1016/S0047-2484\(03\)00093-9](https://doi.org/10.1016/S0047-2484(03)00093-9)
3. Shultz, S., & Maslin, M. (2013). Early Homo evolution driven by climate-induced environmental instability. *Journal of Human Evolution*, 64(4), 245-251. <https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.01.002>
4. Antón, S. C., Potts, R., & Aiello, L. C. (2014). Evolution of early Homo: An integrated biological perspective. *Science*, 345(1236828), 1-14. <https://doi.org/10.1126/science.1236828>
5. Wrangham, R. W., Jones, J. H., Laden, G., Pilbeam, D., & Conklin-Brittain, N. (1999). The raw and the stolen: Cooking and the ecology of human origins. *Current Anthropology*, 40(5), 567-594. <https://doi.org/10.1086/300083>
6. Hublin, J. J., Ben-Ncer, A., Bailey, S. E., Freidline, S. E., Neubauer, S., Skinner, M. M., ... & Gunz, P. (2017). New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of *Homo sapiens*. *Nature*, 546(7657), 289-292. <https://doi.org/10.1038/nature22336>
7. Henshilwood, C. S., d'Errico, F., Yates, R., Jacobs, Z., Tribolo, C., Duller, G. A., ... & Wintle, A. G. (2002). Emergence of modern human behavior: Middle Stone Age engravings from South Africa. *Science*, 295(5558), 1278-1280. <https://doi.org/10.1126/science.1067535>

2.

1. Sagan, C. (1980). *Cosmos*. Random House.

2. Berwick, R. C., & Chomsky, N. (2016). Why only us: Language and evolution. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/10684.001.0001>
3. Tomasello, M. (2016). A natural history of human morality. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674545861>
4. De Waal, F. (2006). Primates and philosophers: How morality evolved. Princeton University Press.
5. Pettitt, P. (2011). The Palaeolithic origins of human burial. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203818138>
6. Solecki, R. S. (1975). Shanidar IV, a Neanderthal flower burial in northern Iraq. *Science*, 190(4217), 880-881. <https://doi.org/10.1126/science.190.4217.880>
7. Eliade, M. (1981). Historia de las creencias y de las ideas religiosas I: Desde la prehistoria hasta los misterios de Eleusis. Ediciones Cristiandad.
8. Clottes, J. (2016). What Is Paleolithic Art?: Cave Paintings and the Dawn of Human Creativity. University of Chicago Press.
9. Chalmin, E., Menu, M., & Vignaud, C. (2003). Analysis of rock art pigments. *Measurement Science and Technology*, 14(9), 1590.
10. Mithen, S. (1996). The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science. Thames & Hudson.
11. Henshilwood, C. S., & Marean, C. W. (2003). The origin of modern human behavior: Critique of the models and their test implications. *Current Anthropology*, 44(5), 627-651.
12. Gilligan, I. (2010). The prehistoric development of clothing: Archaeological implications of a thermal model. *Journal of Archaeological Method and Theory*, 17(1), 15-80.
13. Demay, L., Péan, S., & Patou-Mathis, M. (2012). Mammoths used as food and building resources by Neanderthals and Modern Humans at Mezhyrich (Ukraine). *Quaternary International*, 276, 212-226.
14. Gowlett, J. A. J. (2016). The discovery of fire by humans: a long and gradual process. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 371(1696), 20150234.
15. Conard, N. J., Malina, M., & Münzel, S. C. (2009). "New flutes document the earliest musical tradition in southwestern Germany." *Nature*, 460, 737-740. (Establece el contexto Auriñaciense de producción sonora deliberada).
16. Mithen, S. (2005). The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind and Body. Harvard University Press. (Propone que la prosodia musical precedió al lenguaje articulado).
17. Flauta de Hohle Fels (hueso de buitre), Alemania: datada en 40,000-43,000 años, cultura Auriñaciense. Fuente: Conard et al. (2009), *Nature*.
18. Falk, D. (2004). "Prelinguistic evolution in early hominins: Whence motherese?" *Behavioral and Brain Sciences*, 27(4), 491-503. (Hipótesis de que el canto materno/arrullo rítmico precede al lenguaje).

3.

1. Hart, D., & Sussman, R. W. (2009). Man the Hunted: Primates, Predators, and Human Evolution. Westview Press.

2. Surovell, T. A., et al. (2005). Global archaeological evidence for proboscidean overkill. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 102(17), 6231-6236.
3. Martin, P. S. (1984). Prehistoric overkill: The global model. En *Quaternary Extinctions: A Prehistoric Revolution* (pp. 354-403). University of Arizona Press.
4. Barnosky, A. D., Koch, P. L., Feranec, R. S., Wing, S. L., & Shabel, A. B. (2004). Assessing the causes of Late Pleistocene extinctions on the continents. *Science*, 306(5693), 70-75.

3.

1. Zeder, M. A. (2011). The origins of agriculture in the Near East. *Current Anthropology*, 52(S4), S221-S235.
2. Scott, J. C. (2017). *Against the Grain: A Deep History of the Earliest States*. Yale University Press.
3. Richerson, P. J., Boyd, R., & Bettinger, R. L. (2001). Was agriculture impossible during the Pleistocene but mandatory during the Holocene? A climate change hypothesis. *American Antiquity*, 66(3), 387-411.

CIVILIZACIÓN I

1".

1. Bowles, S., & Choi, J. K. (2013). Coevolution of farming and private property during the early Neolithic. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 110(22), 8830-8835.
2. Mayshar, J., Moav, O., & Neeman, Z. (2022). The origin of the state: Land productivity or appropriability?. *Journal of Political Economy*, 130(4), 1091-1144.
3. Algaze, G. (2008). *Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization: The Evolution of an Urban Landscape*. University of Chicago Press.
4. Algaze, G. (2008). *Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization: The Evolution of an Urban Landscape*. University of Chicago Press.
5. Liverani, M. (2006). *Uruk: The First City*. Equinox Publishing.
6. Schmandt-Besserat, D. (1996). *How Writing Came About*. University of Texas Press.

2.

1. Boehm, C. (1999). *Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior*. Harvard University Press.
2. Kohler, T. A., et al. (2017). Greater post-Neolithic wealth disparities in Eurasia than in North America and Mesoamerica. *Nature*, 551(7682), 619-622.
3. Borgerhoff Mulder, M., et al. (2009). Intergenerational wealth transmission and the dynamics of inequality in small-scale societies. *Science*, 326(5953), 682-688.
4. Kristiansen, K., & Larsson, T. B. (2005). *The Rise of Bronze Age Society: Travels, Transmissions and Transformations*. Cambridge University Press.
5. Dunbar, R. I. M. (1993). Coevolution of neocortex size, group size and language in humans. *Behavioral and Brain Sciences*, 16(4), 681-694.
6. El Código de Hammurabi y las leyes públicas: Roth, M. T. (1997). *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*. Scholars Press.

7. Yoffee, N. (2005). *Myths of the Archaic State: Evolution of the Earliest Cities, States, and Civilizations*. Cambridge University Press.
8. Turchin, P., & Gavrillets, S. (2009). Evolution of complex hierarchical societies. *Social Evolution & History*, 8(2), 167-198.
9. Baines, J., & Yoffee, N. (1998). Order, legitimacy, and wealth in ancient Egypt and Mesopotamia. *Archaic States*, 199-260.
10. Algaze, G. (2008). *Ancient Mesopotamia at the Dawn of Civilization: The Evolution of an Urban Landscape*. University of Chicago Press.
11. Kenoyer, J. M. (1998). *Ancient Cities of the Indus Valley Civilization*. Oxford University Press.
12. Liu, L., & Chen, X. (2012). *The Archaeology of China: From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age*. Cambridge University Press.

3.

1. Dunbar, R. I. M. (1993). Coevolution of neocortex size, group size and language in humans. *Behavioral and Brain Sciences*, 16(4), 681-694.
2. Carneiro, R. L. (1970). A Theory of the Origin of the State. *Science*, 169(3947), 733-738.
3. de Waal, F. (1982). *Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes*. Harper & Row.
4. Boehm, C. (1999). *Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior*. Harvard University Press.
5. Yoffee, N. (2005). *Myths of the Archaic State: Evolution of the Earliest Cities, States, and Civilizations*. Cambridge University Press.
6. Baines, J., & Yoffee, N. (1998). Order, legitimacy, and wealth in ancient Egypt and Mesopotamia. *Archaic States*, 199-260.
7. Liverani, M. (2006). *Uruk: The First City*. Equinox Publishing.
8. Assmann, J. (2002). *The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs*. Harvard University Press.
9. Wittfogel, K. A. (1957). *Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power*. Yale University Press.
10. Scott, J. C. (2017). *Against the Grain: A Deep History of the Earliest States*. Yale University Press.
11. Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
12. Roth, M. T. (1997). *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*. Scholars Press.
13. North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
14. Turchin, P. (2016). *Ultrasociety: How 10,000 Years of War Made Humans the Greatest Cooperators on Earth*. Beresta Books.
15. Tilly, C. (1985). War making and state making as organized crime. En *Bringing the State Back In* (pp. 169-191). Cambridge University Press.
16. Graeber, D. (2011). *Debt: The First 5,000 Years*. Melville House.
17. Jevons, W. S. (1875). *Money and the Mechanism of Exchange*. D. Appleton and Company.

18. Einzig, P. (2014). *Primitive Money: In its Ethnological, Historical and Economic Aspects*. Elsevier.
19. Grierson, P. (1977). The Origins of Money. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 133(1), 4-25.
20. Hudson, M. (2002). The Archaeology of Money. En *The Invention of Interest: Institutional Origins of Interest-Bearing Debt* (pp. 7-43). Bethesda.
21. Polanyi, K. (1957). *Trade and Market in the Early Empires*. Free Press.
22. Frank, A. G., & Gills, B. K. (Eds.). (1993). *The World System: Five Hundred Years or Five Thousand?* Routledge.

4.

1. Schmandt-Besserat, D. (1996). *How Writing Came About*. University of Texas Press.
2. Assmann, J. (2002). *The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs*. Harvard University Press.
3. Kemp, B. J. (2006). *Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization*. Routledge.
4. Kenoyer, J. M. (1998). *Ancient Cities of the Indus Valley Civilization*. Oxford University Press.
5. Possehl, G. L. (2002). *The Indus Civilization: A Contemporary Perspective*. Rowman Altamira.
6. Jaspers, K. (1953). *The Origin and Goal of History*. Yale University Press.
7. Needham, J. (1956). *Science and Civilisation in China: Volume 2, History of Scientific Thought*. Cambridge University Press.
8. *Early India: From the Origins to AD 1300*. University of California Press.
9. Gombrich, R. F. (2006). *How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings*. Routledge.
10. Foltz, R. (2010). *Religions of the Silk Road: Overland Trade and Cultural Exchange from Antiquity to the Fifteenth Century*. Palgrave Macmillan.
11. Turchin, P. (2016). *Ultrasociety: How 10,000 Years of War Made Humans the Greatest Cooperators on Earth*. Beresta Books.

5.

1. Childe, V. G. (1942). *What Happened in History*. Penguin Books.
2. Turchin, P. (2016). *Ultrasociety: How 10,000 Years of War Made Humans the Greatest Cooperators on Earth*. Beresta Books.
3. Cartledge, P. (2016). *Democracy: A Life*. Oxford University Press.
4. Kirk, G. S., Raven, J. E., & Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers*. Cambridge University Press.
5. Sarton, G. (1959). *A History of Science: Hellenistic Science and Culture in the Last Three Centuries B.C.* Harvard University Press.
6. Ward-Perkins, J. B. (1981). *Roman Imperial Architecture*. Yale University Press.
7. Goldsworthy, A. (2003). *The Complete Roman Army*. Thames & Hudson.
8. Laurence, R. (1999). *The Roads of Roman Italy: Mobility and Cultural Change*. Routledge.
9. Woolf, G. (1998). *Becoming Roman: The Origins of Provincial Civilization in Gaul*. Cambridge University Press.

10. Long, A. A. (1986). *Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics*. University of California Press.
11. Hadot, P. (1998). *The Inner Citadel: The Meditations of Marcus Aurelius*. Harvard University Press.

6.

1. Stark, R. (1996). *The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History*. Princeton University Press.
2. Crossan, J. D. (1991). *The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant*. HarperSanFrancisco.
3. Theissen, G., & Merz, A. (1999). *El Jesús Histórico*. Ediciones Sígueme.
4. Engberg-Pedersen, T. (2010). *Cosmology and Theology in New Testament Times*. Cambridge University Press.
5. Sanders, E. P. (2005). *Jesús y el Judaísmo*. Ediciones Encuentro.
6. Wright, N. T. (2003). *The Resurrection of the Son of God*. Fortress Press.
7. Ehrman, Bart D. (2001). *Jesús: El profeta apocalíptico del nuevo milenio*. Paidós.
8. Hengel, Martin (1977). *Crucifixion*. Fortress Press.
9. Stark, Rodney (1996). *The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History*. Princeton University Press
10. MacMullen, Ramsay (1984). *Christianizing the Roman Empire: A.D. 100-400*. Yale University Press.
11. Veyne, Paul (2008). *Cuando nuestro mundo se volvió cristiano*. Alianza Editorial.
12. Schnabel, Eckhard J. (2004). *Early Christian Mission*. InterVarsity Press.
13. Gibbon, Edward (1776). *Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano*.

7.

1. Heather, Peter (2006). *La caída del Imperio Romano*. Crítica.
2. Jones, A. H. M. (1964). *The Later Roman Empire, 284–602: A Social, Economic, and Administrative Survey*. Johns Hopkins University Press.
3. Cameron, Averil (2001). *El Bajo Imperio Romano (284-430 d.C.)*. Ediciones Encuentro..
4. Heather, Peter (2010). *Emperadores y bárbaros: El primer milenio de la historia de Europa*. Crítica.
5. Kulikowski, Michael (2019). *Tragedia imperial: De Constantino a la caída de Roma*. Editorial Crítica.
6. Ward-Perkins, Bryan (2006). *La caída de Roma y el fin de la civilización*. Espasa.
7. Liebeschuetz, J.H.W.G. (2007). *The Decline and Fall of the Roman City*. Oxford University Press.
8. Ostrogorsky, Georg (1984). *Historia del Estado Bizantino*. Akal.
9. Brown, Peter (2012). *El mundo de la Antigüedad Tardía*. Taurus.
10. Braudel, Fernand (1970). *La historia y las ciencias sociales*. Alianza Editorial.
11. Momigliano, Arnaldo (1973). *La caída sin ruido de un imperio en el año 476*. En De Pagani, Giudei e Cristiani.
12. Trigger, B. G. (2003). *Understanding Early Civilizations: A Comparative Study*. Cambridge University Press.
13. Boardman, J., Griffin, J., & Oswyn, M. (Eds.). (2001). *Historia Oxford del mundo clásico*. Oxford University Press.
14. Coe, M. D., & Houston, S. (2015). *The Maya (9th ed.)*. Thames & Hudson.

CIVILIZACIÓN II

1. Le Goff, J. (2016). *¿Realmente es necesario dividir la historia en bloques?* Ediciones Akal.
2. Wickham, C. (2009). *Una historia nueva de la Alta Edad Media: Europa y el mundo mediterráneo, 400-1000*. Editorial Crítica.
3. Geary, P. J. (2002). *The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe*. Princeton University Press.
4. Hodges, R., & Whitehouse, D. (1983). *Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe: Archaeology and the Pirenne Thesis*. Cornell University Press.
5. Riché, P. (1976). *Education and Culture in the Barbarian West: Sixth Through Eighth Centuries*. University of South Carolina Press.
6. Alighieri, D. (c. 1304–1321). *Commedia*. (Edición crítica de referencia: Petrocchi, G., 1966–1967, *La Commedia secondo l'antica vulgata*). Mondadori.
7. Alighieri, D. *Inferno*, Canto XXXIV, versos 28-60.
8. Hughes, R. (2011). *The Heaven and Hell of Dante*. En *Rome: A Cultural, Visual, and Literary History*. Knopf.
9. Morgan, K. P. (2015). *Dante and the Medieval Unconscious: Visualizing the Afterlife*. Cambridge University Press.
10. Pelikan, J. (1975). *The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine*. Vol. 1: *The Emergence of the Catholic Tradition*. University of Chicago Press.

2.

1. Mango, C. (Ed.). (2002). *The Oxford History of Byzantium*. Oxford University Press.
2. Kennedy, H. (2007). *Las grandes conquistas árabes: Cómo la propagación del Islam cambió el mundo que heredamos*. Editorial Crítica.
3. Donner, F. M. (2010). *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*. Harvard University Press.
4. Al-Khalili, J. (2011). *The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance*. Penguin Press.
5. McKitterick, R. (2008). *Charlemagne: The Formation of a European Identity*. Cambridge University Press.
6. Barrett, J. H. (2010). What caused the Viking Age? *Antiquity*, 82(317), 671-685.
7. Poly, J. P., & Bournazel, E. (1991). *El cambio feudal (siglos X al XII)*. Editorial Labor.
8. White, L. Jr. (1962). *Medieval Technology and Social Change*. Oxford University Press.
9. Le Goff, J. (1990). *Los intelectuales en la Edad Media*. Editorial Gedisa.
10. Needham, J. (1954-2008). *Science and Civilisation in China (Multivolumen)*. Cambridge University Press.
11. Plofker, K. (2009). *Mathematics in India*. Princeton University Press.
12. Insoll, T. (2003). *The Archaeology of Islam in Sub-Saharan Africa*. Cambridge University Press.
13. Fleisher, J., & Wynne-Jones, S. (2011). Finds of the Swahili Coast. *Journal of World Prehistory*, 24(2), 79-114.

14. Abu-Lughod, J. L. (1989). *Before European Hegemony: The World System A.D. 1250–1350*. Oxford University Press.

3.

1. Mitterauer, M. (2010). *Why Europe?: The Medieval Origins of Its Special Path*. University of Chicago Press.
2. Fagan, B. (2008). *The Long Summer: How Climate Changed Civilization*. Basic Books.
3. Langdon, J. (2002). *Horses, Oxen and Technological Innovation: The Use of Draught Animals in English Farming from 1066 to 1500*. Cambridge University Press.
4. Bloch, M. (1986). *La sociedad feudal*. Editorial Akal.
5. Pirenne, H. (2012). *Las ciudades medievales*. Alianza Editorial.
6. Berman, H. J. (1983). *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Harvard University Press.
7. Riley-Smith, J. (2005). *The Crusades: A History*. Yale University Press.
8. Riley-Smith, J. (1997). *The First Crusaders, 1095-1131*. Cambridge University Press.
9. Jotischky, A. (2014). *Crusading and the Crusader States*. Routledge.
10. Hillenbrand, C. (2000). *The Crusades: Islamic Perspectives*. Edinburgh University Press.
11. Phillips, J. (2004). *The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople*. Viking.
12. Abulafia, D. (2011). *The Great Sea: A Human History of the Mediterranean*. Oxford University Press.
13. Tyerman, C. (2006). *God's War: A New History of the Crusades*. Harvard University Press.
14. De Ridder-Symoens, H. (Ed.). (1992). *A History of the University in Europe: Volume 1, Universities in the Middle Ages*. Cambridge University Press.
15. Reynolds, S. (1997). *Kingdoms and Communities in Western Europe, 900–1300*. Oxford University Press.
16. Le Goff, J. (2003). *La civilización del Occidente medieval*. Paidós.

4.

1. Jordan, W. C. (1996). *The Great Famine: Northern Europe in the Early Fourteenth Century*. Princeton University Press.
2. Benedictow, O. J. (2004). *The Black Death 1346–1353: The Complete History*. Boydell Press.
3. Bos, K. I., Schuenemann, V. J., Golding, G. B., et al. (2011). A draft genome of *Yersinia pestis* from victims of the Black Death. *Nature*, 478(7370), 506–510.
4. Ziegler, P. (2009). *The Black Death*. Faber & Faber.
5. Epstein, S. R. (2000). *Freedom and Growth: The Rise of States and Markets in Europe, 1300–1750*. Routledge.
6. Rogers, C. J. (1993). The Military Revolutions of the Hundred Years' War. *The Journal of Military History*, 57(2), 241-278.
7. Le Roy Ladurie, E. (1983). *Times of Feast, Times of Famine: A History of Climate Since the Year 1000*. Farrar, Straus and Giroux.
8. De Roover, R. (1963). *The Rise and Decline of the Medici Bank: 1397-1494*. Harvard University Press.

9. Eisenstein, E. L. (1980). *The Printing Press as an Agent of Change*. Cambridge University Press.
10. Febvre, L., & Martin, H.-J. (2010). *El grano de la voz: El nacimiento del libro*. Ediciones Cátedra.
11. Parry, J. H. (1981). *The Age of Reconnaissance: Discovery, Exploration, and Settlement, 1450–1650*. University of California Press.
12. Wallerstein, I. (2011). *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. University of California Press.

AMÉRICA

1”.

1. Shady Solís, R., Haas, J., y Creamer, W. (2001). Dating Caral, a preceramic site in the Supe Valley on the central coast of Peru. *Science*, 292(5517), 723-726.
2. Sharer, R. J., y Traxler, L. P. (2006). *The Ancient Maya* (6a ed.). Stanford University Press.
3. D’Altroy, T. N. (2014). *The Incas* (2a ed.). Wiley-Blackwell.
4. Heckenberger, M. J., et al. (2003). Amazonia 1492: Pristine Forest or Cultural Parkland? *Science*, 301(5640), 1710-1714.

2.

1. Murra, J. V. (2002). *El mundo andino: población, medio ambiente y economía*. Instituto de Estudios Peruanos.
2. Lyons, O. (1984). *Spirituality and the Law*. In *Exiled in the Land of the Free: Democracy, Indian Nations, and the U.S. Constitution*. Clear Light Publishers.
3. Krech, S. (1999). *The Ecological Indian: Myth and History*. W. W. Norton & Company.
4. Clement, C. R., Denevan, W. M., Heckenberger, M. J., et al. (2015). The antiquity of anthropogenic landscapes in the Amazon. *Trends in Plant Science*, 20(9), 564-574.
5. López Austin, A. (1980). *Cuerpo humano e ideología: Las concepciones de los antiguos nahuas*. UNAM.
6. Rojas Rabiela, T. (1988). *Las siembras de ayer: La agricultura indígena del siglo XVI*. CIESAS.
7. Descola, P. (2012). *Más allá de naturaleza y cultura*. Amorrortu Editores.

3.

1. Mastache, A. G., Cobean, R. H., & Healan, D. M. (2002). *Ancient Tollan: Tula and the Toltec Heartland*. University of Colorado Press.
2. López Austin, A., & López Luján, L. (1996). *El pasado indígena*. El Colegio de México / FCE.
3. Lockhart, J. (1992). *The Nahuas After the Conquest: A Social and Cultural History of the Indians of Central Mexico, Sixteenth Through Eighteenth Centuries*. Stanford University Press.
4. *Los Anales de Tlatelolco y la Crónica Mexicayotl, donde se asienta la supremacía militar que Azcapotzalco comenzó a edificar bajo gobernantes clave como Acolnahuácatl*.

5. Carrasco, P. (1996). Estructura político-territorial del Imperio mexica: La Triple Alianza de Tenochtitlan, Tetzaco y Tlacopan. El Colegio de México / FCE.
6. Matos Moctezuma, E. (2000). Tenochtitlan. Fondo de Cultura Económica.
7. León-Portilla, M. (2005). Aztecas-Mexicas: Desarrollo de una civilización de cazadores a forjadores de imperios. Algaba Ediciones.
8. López Luján, L. (2006). La Casa de las Águilas: Un ejemplo de la arquitectura religiosa de Tenochtitlan. Fondo de Cultura Económica / INAH.
9. León-Portilla, M. (1956). La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. UNAM.
10. Hassig, R. (1988). Aztec Warfare: Imperial Expansion and Political Control. University of Oklahoma Press.
11. Cervera Obregón, M. A. (2011). El armamento entre los mexicas. CSIC / CIESAS.
12. Oudijk, M. R., & Restall, M. (2013). Conquistadores indígenas: El papel de los aliados de los españoles en la invasión de Mesoamérica. UNAM.
13. Oudijk, M. R., & Restall, M. (2007). Mesoamerican Conquistadors: Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica. University of Oklahoma Press.
14. De Sahagún, B. (1577). Historia general de las cosas de Nueva España (Códice Florentino), Libro XII, Capítulo XXIX.
15. Cook, S. F., & Borah, W. W. (1971). Essays in Population History: Mexico and the Caribbean (Vol. 1). University of California Press.

4.

1. Isbell, W. H., & McEwan, G. F. (Eds.). (1991). Huari Administrative Structure: Prehistoric Monumental Architecture and State Power. Dumbarton Oaks.
2. Rostworowski de Diez Canseco, M. (1999). Historia del Tahuantinsuyu. Instituto de Estudios Peruanos.
3. Cook, N. D. (1998). Born to Die: Disease and New World Conquest, 1492–1650. Cambridge University Press.
4. MacQuarrie, K. (2007). The Last Days of the Incas. Simon & Schuster.
5. Hemming, J. (1970). The Conquest of the Incas. Harcourt Brace Jovanovich.
6. Crosby, A. W. (1972). The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492. Greenwood Press.
7. Dobyns, H. F. (1966). Estimating Aboriginal American Population: An Appraisal of Techniques with a New Hemispheric Estimate. *Current Anthropology*, 7(4), 395-416.
8. Bakewell, P. J. (1984). Miners of the Red Mountain: Indian Labor in Potosí, 1545-1650. University of New Mexico Press.
9. Stern, S. J. (1982). Peru's Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest: Huamanga to 1640. University of Wisconsin Press.

5.

1. Jennings, F. (1975). The Invasion of America: Indians, Colonialism, and the Cant of Conquest. W. W. Norton & Company.
2. Crosby, A. W. (1976). Virgin Soil Epidemics as a Factor in the Aboriginal Depopulation in America. *The William and Mary Quarterly*, 33(2), 289-299.
3. Philbrick, N. (2006). Mayflower: A Story of Courage, Community, and War. Viking.
4. Salisbury, N. (1982). Manitou and Providence: Indians, Europeans, and the Making of New England, 1500–1643. Oxford University Press.

5. Silverman, D. J. (2019). *This Land Is Their Land: The Wampanoag Indians, Plymouth Colony, and the Troubled History of Thanksgiving*. Bloomsbury Publishing.
6. Fausz, J. F. (1985). An Abundance of Blood Shed on Both Sides: England's First Indian War, 1609–1614. *Virginia Magazine of History and Biography*, 93(1), 3-56.
7. Cave, A. A. (1996). *The Pequot War*. University of Massachusetts Press.
8. Lepore, J. (1998). *The Name of War: King Philip's War and the Origins of American Identity*. Alfred A. Knopf.
9. Wolfe, P. (2006). Settler Colonialism and the Elimination of the Native. *Journal of Genocide Research*, 8(4), 387-409.
10. Perdue, T., & Green, M. D. (2007). *The Cherokee Nation and the Trail of Tears*. Penguin Books.
11. Isenberg, A. C. (2000). *The Destruction of the Bison: An Environmental History, 1750–1920*. Cambridge University Press.
12. Brown, D. (1970). *Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West*. Holt, Rinehart & Winston.
13. Ostler, J. (2004). *The Plains Sioux and U.S. Colonialism: From Lewis and Clark to Wounded Knee*. Cambridge University Press.
14. Adams, D. W. (1995). *Education for Extinction: American Indians and the Boarding School Experience, 1875–1928*. University Press of Kansas.

CIVILIZACIÓN III

1”.

1. Burke, P. (1993). *The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy*. Princeton University Press.
2. Kemp, M. (2006). *Leonardo da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man*. Oxford University Press.
3. Eisenstein, E. L. (1979). *The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe*. Cambridge University Press.
4. Kristeller, P. O. (1961). *Renaissance Thought: The Classic, Scholastic, and Humanist Strains*. Harper & Row.
5. Parry, J. H. (1981). *The Age of Reconnaissance: Discovery, Exploration and Settlement, 1450–1650*. University of California Press.
6. Crosby, A. W. (1972). *The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492*. Greenwood Press.
7. Nunn, N., & Qian, N. (2010). The Columbian Exchange: A History of Disease, Food, and Ideas. *Journal of Economic Perspectives*, 24(2), 163-188.
8. Kuhn, T. S. (1957). *The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought*. Harvard University Press.
9. Siraisi, N. G. (1990). *Medieval and Early Renaissance Medicine: An Introduction to Knowledge and Practice*. University of Chicago Press.
10. Kuhn, T. S. (1957). *The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought*. Harvard University Press.
11. Vesalio, A. (1543). *De Humani Corporis Fabrica*. (Fuente primaria de la revolución anatómica). / Park, K., & Daston, L. (Eds.) (2006). *The Cambridge History of Science, Vol. 3: Early Modern Science*. Cambridge University Press.
12. Burke, P. (1998). *The European Renaissance: Centres and Peripheries*. Blackwell.

13. Edwards, M. U. (1994). *Printing, Propaganda, and Martin Luther*. Fortress Press.
14. MacCulloch, D. (2003). *The Reformation: A History*. Penguin. / Elton, G. R. (1977). *Reform and Reformation: England, 1509–1558*. Harvard University Press.
15. O'Malley, J. W. (2013). *Trent: What Happened at the Council*. Harvard University Press.
16. Cameron, E. (2012). *The European Reformation* (2nd ed.). Oxford University Press.
17. Wilson, P. H. (2009). *Europe's Tragedy: A History of the Thirty Years War*. Harvard University Press. / Croxton, D. (2013). *Westphalia: The Last Christian Peace*. Palgrave Macmillan.
- 20, 21 — Rutas comerciales globales, plata americana, esclavitud transatlántica
18. Flynn, D. O., & Giráldez, A. (1995). "Born with a 'Silver Spoon': The Origin of World Trade in 1571." *Journal of World History*, 6(2), 201–221. / Eltis, D., & Richardson, D. (2010). *Atlas of the Transatlantic Slave Trade*. Yale University Press.
19. Parker, G. (2013). *Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century*. Yale University Press.

2.

1. Shapin, S. (1996). *The Scientific Revolution*. University of Chicago Press.
2. Heilbron, J. L. (2010). *Galileo*. Oxford University Press.
3. Westman, R. S. (2011). *The Copernican Question: Astrology, Skepticism, and the Celestial Order*. University of California Press.
4. Fye, W. B. (1986). William Harvey and the Medical Research Tradition. *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, 41(2), 121-143.
5. Gest, H. (2004). The remarkable vision of Antonie van Leeuwenhoek, "father of microbiology". *Microbes and Infection*, 6(13), 1210-1215.
6. Gaukroger, S. (1995). *Descartes: An Intellectual Biography*. Oxford University Press.
7. Flynn, D. O., & Giráldez, A. (1995). Born with a "Silver Spoon": The Origin of World Trade in 1571. *Journal of World History*, 6(2), 201-221.
8. Bakewell, P. J. (1984). *Miners of the Red Mountain: Indian Labor in Potosí, 1545–1650*. University of New Mexico Press.
9. Urbach, P. (1987). *Francis Bacon's Philosophy of Science: An Account and a Defense*. Open Court Publishing.
10. Westfall, R. S. (1980). *Never at Rest: A Biography of Isaac Newton*. Cambridge University Press.
11. Israel, J. (2001). *Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750*. Oxford University Press.
12. Habermas, J. (1962). *Historia y crítica de la opinión pública (Strukturwandel der Öffentlichkeit)*.
13. Foucault, M. (1966). *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*. Siglo XXI.
14. Hobsbawm, E. (1962). *The Age of Revolution: 1789–1848*. Weidenfeld & Nicolson.
15. Wrigley, E. A. (2010). *Energy and the English Industrial Revolution*. Cambridge University Press.
16. Allen, R. C. (2009). *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. Cambridge University Press.
17. Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Farrar & Rinehart.

18. Thompson, E. P. (1963). *The Making of the English Working Class*. Victor Gollancz Ltd.
19. Hobsbawm, E. (1975). *The Age of Capital: 1848–1875*. Weidenfeld & Nicolson.
20. McKeown, T. (1976). *The Modern Rise of Population*. Academic Press.

CIVILIZACIÓN IV

1”.

1. Woodham-Smith, C. (1962). *The Great Hunger: Ireland 1845–1849*. Harper & Row.
2. Gráda, C. (1999). *Black '47 and Beyond: The Great Irish Famine in History*,
3. Guardino, P. (2017). *The Dead March: A History of the Mexican-American War*. Harvard University Press.
4. Figes, O. (2010). *Crimea: The Last Crusade*. Allen Lane.
5. Clogg, R. (2013). *A Concise History of Greece*. Cambridge University Press.
6. Dalrymple, W. (2006). *The Last Mughal: The Fall of a Dynasty: Delhi, 1857*. Bloomsbury.
7. Metcalf, T. R. (1994). *Ideologies of the Raj*. Cambridge University Press.
8. Tharoor, S. (2017). *Inglorious Empire: What the British Did to India*. Hurst & Co.
9. Davis, M. (2001). *Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World*. Verso.
10. Standage, T. (1998). *The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth Century's On-line Pioneers*. Walker & Co.
11. Cole, J. (1993). *Colonialism and Revolution in the Middle East: Social and Cultural Origins of Egypt's 'Urabi Movement*. Princeton University Press.
12. Howard, M. (1961). *The Franco-Prussian War: The German Invasion of France, 1870–1871*. Routledge.
13. Bresler, F. (1999). *Napoleon III: A Life*. HarperCollins.
14. Glenny, M. (2000). *The Balkans: Nationalism, War, and the Great Powers, 1804-1999*. Viking.
15. Taylor, A. J. P. (1954). *The Struggle for Mastery in Europe 1848–1918*. Oxford University Press.
16. Clark, C. (2012). *The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914*. HarperCollins.
17. Jonassohn, K., & Björnson, K. S. (1998). *Genocide and Gross Human Rights Violations*. Transaction Publishers.
18. Hochschild, A. (1998). *King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa*. Houghton Mifflin.
19. Spence, J. D. (1990). *The Search for Modern China*. W. W. Norton & Company.
20. Pakenham, T. (1979). *The Boer War*. Weidenfeld & Nicolson.
21. Warwick, P. (1983). *Black People and the South African War 1899–1902*. Cambridge University Press.
22. Jansen, M. B. (2000). *The Making of Modern Japan*. Harvard University Press.
23. Steinberg, J. W. et al. (Eds.). (2005). *The Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero*. Brill.
24. Mishra, P. (2012). *From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia*. Farrar, Straus and Giroux.

25. Barraclough, G. (1964). *An Introduction to Contemporary History*. C.A. Watts & Co.
26. Porter, R. (1997). *The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity*. W. W. Norton & Company.
27. *Health in Victorian Britain*. Harvard University Press.
28. Massie, R. K. (1991). *Dreadnought: Britain, Germany, and the Coming of the Great War*. Random House.
29. MacMillan, M. (2013). *The War That Ended Peace: The Road to 1914*. Random House.
30. Clark, C. (2012). *The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914*. HarperCollins.
31. Albertini, L. (1942). *Le origini della guerra del 1914* (3 vols.). Fratelli Bocca..

2.

1. McMeekin, S. (2013). *July 1914: Countdown to War*. Basic Books.
2. Fromkin, D. (2004). *Europe's Last Summer: Who Started the Great War in 1914?*. Alfred A. Knopf
3. Strachan, H. (2001). *The First World War: Volume I: To Arms*. Oxford University Press.
4. Audoin-Rouzeau, S., & Becker, A. (2000). *14-18: Retrouver la Guerre*. Gallimard.
5. Horne, A. (1962). *The Price of Glory: Verdun 1916*. Macmillan.
6. Prior, R., & Wilson, T. (2005). *The Somme*. Yale University Press.
7. Das, S. (2018). *India, Empire and First World War Culture: Writings, Images and Songs*. Cambridge University Press.
8. Fogarty, R. S. (2008). *Race and War in France: Colonial Subjects in the French Army, 1914–1918*. Johns Hopkins University Press.
9. Tooze, A. (2014). *The Deluge: The Great War, America and the Remaking of the Global Order, 1916-1931*. Viking.
10. Fitzpatrick, S. (1982). *The Russian Revolution*. Oxford University Press.
11. Gerwarth, R. (2016). *The Vanquished: Why the First World War Failed to End*. Farrar, Straus and Giroux.
12. Gerwarth, R. (2016). *The Vanquished: Why the First World War Failed to End*. Farrar, Straus and Giroux.
13. MacMillan, M. (2001). *Paris 1919: Six Months That Changed the World*. Random House.
14. Keynes, J. M. (1919). *The Economic Consequences of the Peace*. Macmillan & Co.
15. Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1944). *Dialektik der Aufklärung (Dialéctica de la Ilustración)*. Querido Verlag.

3.

1. Spinney, L. (2017). *Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World*. PublicAffairs.
2. Fitzpatrick, S. (1994). *Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization*. Oxford University Press.
3. Kotkin, S. (2014). *Stalin: Paradoxes of Power, 1878–1928*. Penguin Press.
4. Tooze, A. (2006). *The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy*. Allen Lane.

5. Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1963). *A Monetary History of the United States, 1867–1960*. Princeton University Press.
6. Paxton, R. O. (2004). *The Anatomy of Fascism*. Alfred A. Knopf.
7. Evans, R. J. (2003). *The Coming of the Third Reich*. Allen Lane.
8. Kershaw, I. (1998). *Hitler, 1889–1936: Hubris*. W. W. Norton & Company.
9. Bix, H. P. (2000). *Hirohito and the Making of Modern Japan*. HarperCollins.
10. Steiner, Z. (2011). *The Triumph of the Dark: European International History 1933–1939*. Oxford University Press.
11. Overy, R. (2009). *The Twilight Years: The Paradox of Britain Between the Wars*. Penguin Books.
12. Mazower, M. (1998). *Dark Continent: Europe's Twentieth Century*. Alfred A. Knopf.

4.

1. Lyttelton, A. (2004). *The Seizure of Power: Fascism in Italy, 1919–1929*. Routledge.
2. Bosworth, R. J. B. (2002). *Mussolini*. Arnold.
3. Friedländer, S. (1997). *Nazi Germany and the Jews: The Years of Persecution, 1933–1939*. HarperCollins.
4. Tooze, A. (2006). *The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy*. Allen Lane.
5. Weinberg, G. L. (2005). *A World at Arms: A Global History of World War II*. Cambridge University Press.
6. Hilberg, R. (1961). *The Destruction of the European Jews*. Yale University Press.
7. Snyder, T. (2010). *Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin*. Basic Books.
8. Glantz, D. M., & House, J. M. (1995). *When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler*. University Press of Kansas.
9. Willmott, H. P. (1983). *Empires in the Balance: Japanese and Allied Pacific Strategies to April 1942*. Naval Institute Press.
10. Tooze, A. (2006). *The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy*. Allen Lane.
11. Goldstein, J. S. (2001). *War and Gender*. Cambridge University Press.
12. Beevor, A. (2009). *D-Day: The Battle for Normandy*. Viking.
13. Hastings, M. (1984). *Overlord: D-Day and the Battle for Normandy*. Michael Joseph.
14. Rhodes, R. (1986). *The Making of the Atomic Bomb*. Simon & Schuster.
15. Hasegawa, T. (2005). *Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of Japan*. Harvard University Press.
16. Walker, J. S. (1997). *Prompt and Utter Destruction: Truman and the Use of Atomic Bombs Against Japan*. University of North Carolina Press.
17. Judt, T. (2005). *Postwar: A History of Europe Since 1945*. Penguin Press.
18. Mazower, M. (2009). *No Enchanted Palace: The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations*. Princeton University Press.
19. Gaddis, J. L. (2005). *The Cold War: A New History*. Penguin Press.
20. Arendt, H. (1951). *The Origins of Totalitarianism*. Schocken Books.
21. Glendon, M. A. (2001). *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*. Random House.
22. Bauman, Z. (1989). *Modernity and the Holocaust*. Cornell University Press.
23. Steiner, G. (1971). In *Bluebeard's Castle: Some Notes Towards the Redefinition of Culture*. Yale University Press.

CIVILIZACION V

1”.

1. Gaddis, J. L. (1987). *The Long Peace: Inquiries Into the History of the Cold War*. Oxford University Press.
2. Leffler, M. P. (2007). *For the Soul of Mankind: The United States, the Soviet Union, and the Cold War*. Hill and Wang.
3. Westad, O. A. (2017). *The Cold War: A World History*. Basic Books.
4. Hobsbawm, E. (1994). *Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991*. Michael Joseph.
5. Rhodes, R. (1995). *Dark Sun: The Making of the Hydrogen Bomb*. Simon & Schuster.
6. Sagan, S. D. (1993). *The Limits of Safety: Organizations, Accidents, and Nuclear Weapons*. Princeton University Press.
7. Freedman, L. (2003). *The Evolution of Nuclear Strategy*. Palgrave Macmillan.
8. Westad, O. A. (2005). *The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times*. Cambridge University Press.
9. Mazower, M. (2009). *No Enchanted Palace: The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations*. Princeton University Press.
10. Bosco, D. L. (2009). *Five to Rule Them All: The UN Security Council and the Making of the Modern World*. Oxford University Press.
11. Gaddis, J. L. (2005). *The Cold War: A New History*. Penguin Press.
12. Grandin, G. (2006). *Empire's Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism*. Metropolitan Books.
13. Freedman, L. (2003). *The Evolution of Nuclear Strategy*. Palgrave Macmillan.
14. Savranskaya, S. (2005). New Sources on the Murmansk to Cuba Submarine Campaign. *Journal of Strategic Studies*, 28(2), 233-259.
15. Plokhy, S. (2021). *Nuclear Folly: A History of the Cuban Missile Crisis*. W. W. Norton & Company.
16. Blanton, T. S., & Chang, L. (2002). *The Cuban Missile Crisis, 1962: A National Security Archive Documents Reader*. The New Press.
17. Gribkov, A. I., & Smith, W. Y. (1994). *Operation ANADYR: U.S. and Soviet Generals Recount the Cuban Missile Crisis*. Edition Q.
18. Hoffman, D. E. (2009). *The Dead Hand: The Untold Story of the Cold War Arms Race and Its Dangerous Legacy*. Doubleday.
19. *History of the NATO Exercise That Almost Triggered Nuclear War*. The New Press.
20. Macintyre, B. (2018). *The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War*. Crown.
21. Jones, N. B. (2016). *Able Archer 83: The Secret History of the NATO Exercise That Almost Triggered Nuclear War*. The New Press.
22. Hoffman, D. E. (2009). *The Dead Hand: The Untold Story of the Cold War Arms Race and Its Dangerous Legacy*. Doubleday.
23. Schlosser, E. (2013). *Command and Control: Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety*. Penguin Press.
24. Sagan, S. D. (1993). *The Limits of Safety: Organizations, Accidents, and Nuclear Weapons*. Princeton University Press.

2.

1. McDougall, W. A. (1985). ...the Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age. Basic Books.
2. Watson, J. D., & Crick, F. H. C. (1953). Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. *Nature*, 171(4356), 737-738.
3. Abbate, J. (1999). *Inventing the Internet*. MIT Press.
4. Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*. Free Press.
5. Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W. W. Norton & Company.
6. Castells, M. (2000). *The Rise of the Network Society* (2a ed.). Blackwell Publishers.

3.

1. IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
2. Lüthi, D., Le Floch, M., Bereiter, B., et al. (2008). High-resolution carbon dioxide concentration record 650,000–800,000 years before present. *Nature*, 453(7193), 379-382.
3. Zalasiewicz, J., Waters, C. N., et al. (2015). When did the Anthropocene begin? A mid-twentieth century boundary is stratigraphically optimal. *Quaternary International*, 383, 196-203.
4. Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.
5. World Health Organization. (2020). *Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. WHO.
6. Scharre, P. (2018). *Army of none: Autonomous weapons and the future of war*. W. W. Norton & Company.
7. Corte Internacional de Justicia. (2024). Orden de 26 de enero de 2024: Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel). CIJ. <https://www.icj-cij.org>
8. Castells, M. (2012). *Redes de indignación y esperanza: Los movimientos sociales en la era de Internet*. Alianza Editorial.
9. Crutzen, P. J. (2002). Geology of mankind. *Nature*, 415(6867), 23-23. <https://doi.org/10.1038/415023a>.
10. Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, C., & Ludwig, C. (2015). The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. *The Anthropocene Review*, 2(1), 81-98. <https://doi.org/10.1177/2053019614564785>.

REZAGADOS;

1. Ceballos, G., Ehrlich, P. R., Barnosky, A. D., García, A., Pringle, R. M., & Palmer, T. M. (2015). Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction. *Science Advances*, 1(5), e1400253. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1400253>.
2. Paddle, R. (2000). *The last tasmanian tiger: The history and extinction of the thylacine*. Cambridge University Press.

3. Turvey, S. T. (2008). In the footsteps of Steller: The social context of Juxtaposed Extinctions. *PLOS ONE*, 3(3), e1819. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0001819>.
4. Pounds, J. A., Fogden, M. P., & Campbell, J. H. (1999). Biological response to climate change on a tropical mountain. *Nature*, 398(6728), 611-615. <https://doi.org/10.1038/19323>.
5. Turvey, S. T., Pitman, R. L., Taylor, B. L., Barlow, J., Akamatsu, T., Barrett, L. A., ... & Ding, W. (2007). First human-caused extinction of a cetacean, dolphin, or porpoise? *Biology Letters*, 3(5), 537-540. <https://doi.org/10.1098/rsbl.2007.0292>.
6. National Oceanic and Atmospheric Administration. (2008). Caribbean Monk Seal formally declared extinct. NOAA Fisheries. <https://www.fisheries.noaa.gov>
7. Nicholls, H. (2006). *Lonesome George: The life and loves of a conservation icon*. Palgrave Macmillan.
8. Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., ... & de Kroon, H. (2017). More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. *PLOS ONE*, 12(10), e0185809. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809>.
9. World Wildlife Fund. (2024). *Living Planet Report 2024: A system in peril*. WWF. <https://livingplanet.panda.org>.
10. Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E. S., Ngo, H. T., Agard, J., Arneth, A., ... & Zayas, C. N. (Eds.). (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3514757>.
11. Gatti, L. V., Basso, L. S., Miller, J. B., Gloor, M., Gatti Domingues, L., Martinewski, H. L., ... & Neves, W. (2021). Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change. *Nature*, 595(7867), 388-393. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03629-6>.
12. Hughes, T. P., Anderson, K. D., Connolly, S. R., Heron, S. F., Kerry, J. T., Lough, J. M., ... & Wilson, S. K. (2018). Spatial and temporal patterns of mass bleaching of corals in the Anthropocene. *Science*, 359(6371), 80-83. <https://doi.org/10.1126/science.aan8048>.

APOCALYPSIS

1. Planck Collaboration. (2016). Planck 2015 results: XIII. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 594, A13. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201525830>.
2. Sackmann, I. J., Boothroyd, A. I., & Kraemer, K. E. (1993). Our Sun. III. Present and future. *The Astrophysical Journal*, 418, 457-468. <https://doi.org/10.1086/173407>.
3. Schroder, K. P., & Smith, R. C. (2008). Distant future of the Sun and Earth revisited. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 386(1), 155-163. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x>.
4. Kwok, S. (2000). *The origin and evolution of planetary nebulae*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511525247>
5. Althaus, L. G., Córscico, A. H., Isern, J., & García-Berro, E. (2010). Evolutionary and pulsational properties of white dwarf stars. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 18(4), 471-566. <https://doi.org/10.1007/s00159-010-0033-1>

6. Cox, T. J., & Loeb, A. (2008). The collision between the Milky Way and Andr meda. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 386(1), 461-474.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13048.x>
7. Cox, T. J., & Loeb, A. (2008). The collision between the Milky Way and Andromeda. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 386(1), 461-474.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13048.x>

1”.

1. Krauss, L. M., & Scherrer, R. J. (2007). The return of a static universe and the end of cosmology. *General Relativity and Gravitation*, 39(10), 1545-1550.
<https://doi.org/10.1007/s10714-007-0472-9>
2. Krauss, L. M., & Starkman, G. D. (2000). Life, the universe, and nothing: Life and death in an ever-expanding universe. *Astrophysical Journal*, 531(1), 22-30.
<https://doi.org/10.1086/308434>
3. Adams, F. C., & Laughlin, G. (1997). A dying universe: The long-term fate and evolution of astrophysical objects. *Reviews of Modern Physics*, 69(2), 337-372.
<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.69.337>.
4. biology in an open universe. *Reviews of Modern Physics*, 51(3), 447-460.
<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.51.447>
5. Adams, F. C., & Laughlin, G. (1997). A dying universe: The long-term fate and evolution of astrophysical objects. *Reviews of Modern Physics*, 69(2), 337-372.
<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.69.337>.
6. Dyson, F. J. (1979). Time without end: Physics and biology in an open universe. *Reviews of Modern Physics*, 51(3), 447-460.
<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.51.447>.
7. Binney, J., & Tremaine, S. (2008). *Galactic Dynamics* (2.^a ed.). Princeton University Press.

3”.

1. Adams, F. C., & Laughlin, G. (1997). A dying universe: The long-term fate and evolution of astrophysical objects. *Reviews of Modern Physics*, 69(2), 337-372.
<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.69.337>
2. Barrow, J. D., & Tipler, F. J. (1986). *The anthropic cosmological principle*. Oxford University Press.
3. Page, D. N., & McKee, M. R. (1981). Matter annihilation in the late universe. *Physical Review D*, 24(6), 1458-1469. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.24.1458>.
4. Hawking, S. W. (1975). Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics*, 43(3), 199-220. <https://doi.org/10.1007/BF02345020>.
5. Adams, F. C., & Laughlin, G. (1997). A dying universe: The long-term fate and evolution of astrophysical objects. *Reviews of Modern Physics*, 69(2), 337-372.
<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.69.337>.
6. Carroll, S. M., & Chen, J. (2004). Spontaneous inflation and the origin of the arrow of time (Preprint arXiv:hep-th/0410270). Cornell University.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.hep-th/0410270>.